Morserino-32

Benutzerhandbuch

Version 10.x

Oktober 2026

für alle Morserino-32-Modelle

M32 — Benutzerhandbuch

Ausgabe V 10.x, Oktober 2026 — für alle Morserino-32-Modelle

© Copyright 2016–2026 by Willi Kraml, OE1WKL

Dieses Werk steht unter einer CC BY 4.0-Lizenz. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, besuche http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Diese Dokumentation wurde für die Firmware-Version 10.x überarbeitet. Die verwendete Schriftfamilie ist Lato.

Die deutsche Version des Handbuchs wurde mithilfe von Claude (Anthropic) aus dem englischsprachigen Original übersetzt.

1 Vorwort 6

2 Anschlüsse und Bedienelemente 8

2.1 M32Pocket 8
2.2 Morserino-32 2. Edition 10
2.3 Morserino-32 1. Edition 13

3 Kurzanleitung zur Benutzung des M32 16

3.1 Den M32 Pocket zum Sprechen bringen: die Accessibility Edition installieren 16
3.2 Wenn der Morserino nicht mehr spricht 18
3.3 Die Grundlagen 18

4 Benutzung, Schritt für Schritt 21

4.1 Ein- und Ausschalten / Aufladen des Akkus 21
4.2 Verwendung von ENCODER und FN-Taste 23
4.3 Das Display 24
4.4 Hardware-Einstellungen 26

5 Hauptmenü und Morserino-Modi 27

5.1 CW Keyer 27
5.1.1 CW Memory Keyer 29
5.2 CW Generator 30
5.2.1 Was kann generiert werden? 31
5.3 Echo Trainer 35
5.4 Koch Trainer 38
5.4.1 Koch: Select Lesson 38
5.4.2 Koch: Learn New Chr 43
5.4.3 Koch: Preview Char 43
5.4.4 Koch: CW Generator und Echo Trainer 44
5.4.5 Koch Echo Trainer: Adapt. Rand. 44
5.5 Transceiver 45
5.5.1 LoRa Trx 45
5.5.2 WiFi Trx 47
5.5.3 iCW/Ext Trx 48
5.5.4 Einen entfernten Transceiver tasten 48
5.5.5 QSO Bot 53
5.6 CW Decoder 56
5.7 Spiele 56
5.7.1 Morse Invaders 57
5.7.2 Fight the Pileup 59
5.7.3 Radio Cave 64

5.7.4 Morsel 67
5.7.5 Trailblazer 73
5.7.6 Fox Hunt 76
5.7.7 Memory Chain 78
5.8 WiFi Functions 80
5.8.1 Anzeige der MAC-Adresse 81
5.8.2 Netzwerk-Konfiguration 81
5.8.3 Überprüfen der Netzwerkkonnektivität 83
5.8.4 Hochladen einer Textdatei 83
5.8.5 Aktualisieren der Morserino-32-Firmware über WLAN 84
5.8.6 WiFi Select 86
5.8.7 Practice Stats 86
5.9 Go To Sleep 87
6 Einstellungen 88
6.1 Schnappschüsse 88
6.1.1 Speichern eines Schnappschusses 89
6.1.2 Abrufen eines Schnappschusses 90
6.1.3 Löschen eines Schnappschusses 90
6.2 Rufzeichen, Name und Spielstände 90
6.3 Liste aller Morserino-32-Einstellungen 91
6.3.1 Allgemeine Einstellungen 91
6.3.2 Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer 93
6.3.3 Einstellungen bezüglich der Koch-Zeichenfolge 95
6.3.4 Einstellungen zum Practice Set 95
6.3.5 Einstellungen zur CW-Generierung 96
6.3.6 Einstellungen zum Echo Trainer 98
6.3.7 Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot 99
6.3.8 Einstellungen zur Ferntastung 102
6.3.9 Einstellungen zu Rufzeichen, Name und Spielständen 103
7 Anhänge 105
7.1 Hardware-Konfigurationsmenü 105
7.1.1 CN3-Anschluss: Touch- oder mechanisches Paddle (nur M32 Pocket) 105
7.1.2 Umdrehen des Bildschirms für linkshändige Bedienung 106
7.1.3 Kalibrierung der Akkumessung 106
7.1.4 Konfigurieren von LoRa-Band, Frequenz und Ausgangsleistung 107
7.1.5 Zurücksetzen der Einstellungen auf Werksstandard 108
7.2 Weitere Informationen über LoRa 108
7.3 Einstellen des Audiopegels 110
7.4 Aktualisieren der Firmware über WLAN für Versionen < 2.0 111
7.5 Aktualisieren der Firmware über USB und ein Update-Programm 111

7.6 Aktualisieren der Firmware über USB und einen Browser (Webserial) 113
7.6.1 Wenn der Morserino nicht reagiert: der Recovery-Bootmodus 115
7.7 Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser und Hochladen von Textdateien 116
7.8 Nutzung des seriellen Ausgangs des M32 118
7.8.1 Das M32-Serielle-Protokoll über Bluetooth nutzen (BLE Serial) 119
7.9 Benutzung der Bluetooth-Tastatur-Funktion 120
7.10 Gängige CW-Abkürzungen, verwendet vom Morserino-32 121
7.11 Glossar 132

1 Vorwort

🌈

„Morserino-32 – Ein multifunktionales Morsegerät, ideal zum Lernen und Trainieren – und zum Spaßhaben."

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Firmware-Version 10.x des Morserino-32. Diese Ausgabe des Handbuchs beschreibt den **Morserino-32 der 1st und 2nd Edition**; für den neueren Morserino Pocket gibt es eine eigene Ausgabe dieses Handbuchs.Diese Ausgabe des Handbuchs beschreibt den **Morserino-32 Pocket**; für die früheren Morserinos der 1st und 2nd Edition gibt es eine eigene Ausgabe dieses Handbuchs. Die Funktionalität ist im Wesentlichen für alle drei Morserino-Varianten gleich, mit der Ausnahme, dass der M32Pocket keine LoRa-Transceiver-Fähigkeiten besitzt, dafür aber neue Funktionen wie ein Farbdisplay, Spiele und ein Batteriestatussymbol bietet.

Wenn dein M32 Pocket noch nicht spricht. Ein neuer Pocket wird mit der Standard-Edition ausgeliefert, und die ist stumm. Die Firmware, die dieses Handbuch beschreibt, wird von einem Computer aus über USB installiert und ist in wenigen Minuten aufgespielt: siehe **Den M32 Pocket zum Sprechen bringen: die Accessibility Edition installieren**, den ersten Abschnitt des Kapitels **Kurzanleitung zur Benutzung des M32**.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die durch Code, Kommentare, Vorschläge, Kritik, Rezensionen, Blogeinträge, YouTube-Videos und andere Beiträge dazu beigetragen haben, den Morserino-32 zu einem erfolgreichen und herausragenden Produkt zu machen. Unter den vielen Mitwirkenden verdient einer besondere Erwähnung: Hari, OE6HKE – ohne ihn gäbe es den M32Pocket nicht!

Was ist neu in Version 10?

- Zwei Morserinos können jetzt über das Netzwerk eine **Tastverbindung in die Ferne** bilden. Du gibst an deinem Betriebsplatz auf dem einen — dem neuen Modus **Remote Keyer** — und der andere, an der Station, tastet über seinen Anschluss „to Tx" den Sender: der neue Modus **Remote Rig**. Die Station kann im Nebenzimmer stehen oder in einem anderen Land. Was aus dem Sender kommt, ist das, was du gegeben hast, mit deinem eigenen Timing — ob es von den Paddles kam, von einer Handtaste oder von einem Bug. Es ist eine Tastverbindung, keine Audioverbindung: Deinen Mithörton hörst du lokal und sofort, sodass nichts im Netzwerk deinen Gebe-Rhythmus stören kann; was du *von* der Station hörst, kommt über den Fernsteuer- und Audioweg, den du ohnehin schon benutzt. Die Verbindung läuft über UDP-Port 7374, und die Adresse der

Station trägst du im Feld **TRX Peer** unter **Config WiFi** ein — dasselbe Feld, das auch der WiFi-Transceiver verwendet. Beide Seiten sind im Handbuch beschrieben, samt dem, was bei Routern und Firewalls zu beachten ist.

- Das serielle Protokoll, das das Konfigurationsprogramm und andere Programme verwenden, steht jetzt auf **Version 1.5**: Es kann die Einstellungen für die Ferntastung (gemeinsames Passwort und Port) und die Einstellungen von Remote Rig und Remote Keyer lesen und setzen, und es meldet die neuen Befehle in seiner Liste der Fähigkeiten. Alles aus Version 1.4 funktioniert unverändert weiter.
- Nur M32 Pocket, Accessibility Edition: Das Gerät sagt jetzt die neue Geschwindigkeit, sobald du sie änderst – die Zahl wird ausgesprochen, während du den Encoder drehst, damit ein blinder Operator sein Übungstempo selbst wählen kann, ohne jemanden fragen zu müssen. Drehst du den Encoder schnell durch, wird nur der Endwert gesagt: Eine Ansage, die gerade läuft, wird abgebrochen, sobald ein neuerer Wert kommt – du hörst also nie den Anfangs- und den Endwert, während alles dazwischen verschluckt wird. Der CW-Generator schweigt, solange die Ansage läuft (der gemeinsame Audioweg würde aus den Morsezeichen sonst Klicks machen), und setzt danach mit dem nächsten Element im neuen Tempo fort. Beginnst du während einer Ansage zu geben, bricht die Ansage sofort ab – was du gibst, hörst du also immer als Mithörton, auch wenn es an einen Sender geht. Das funktioniert in den Übungsmodi, auch bei der automatischen Geschwindigkeitsanpassung des Echo Trainers nach jedem Wort, und im QSO Bot, dessen Morsezeichen für die Ansage genauso pausieren.
- Nur M32 Pocket, Accessibility Edition: Immer wenn du einen Übungsmodus verlässt und wieder im Hauptmenü landest, sagt das Gerät, wie es der Batterie geht – **high**, **medium**, **low** oder **charging** (dazu **on USB power**, wenn keine Batterie eingelegt ist, und **battery fault** für den seltenen Fehlerzustand). Das ist gerade hier wichtig, weil auf diesem Gerät der Audio-Codec als Erstes aufgibt, wenn die Zelle schwach wird: Ein blinder Operator kann sonst mit einem funktionierenden Gerät zurückbleiben, das gar nichts mehr sagt – und diese Warnung kommt weit genug vor der Codec-Klippe, dass noch Zeit zum Anstecken bleibt. Die Meldung erklingt einmal pro Rückkehr aus dem Modus ins Menü, nicht wiederholt, während du im Menü navigierst.

2 Anschlüsse und Bedienelemente

2.1 M32Pocket



Der M32 Pocket: ein schwarzes 3D-gedrucktes Gehäuse, schräg von oben. Die Oberseite wird größtenteils vom Displayfenster eingenommen; der Drehknopf sitzt am hinteren Ende. Die Ziffern 1 bis 8 bezeichnen die Anschlüsse und Bedienelemente aus der Tabelle darunter.

Orientierung am M32 Pocket durch Ertasten. Das Gehäuse ist ein flaches Rechteck, etwa doppelt so lang wie breit; das vertiefte Display nimmt den größten Teil einer der großen Flächen ein. Halte das Gerät so, dass diese Fläche nach oben zeigt und der Drehknopf rechts liegt.

- An der **linken Schmalseite** liegen vier Öffnungen nebeneinander. Von der oberen Ecke aus: der flache, breite **USB-C**-Schlitz (1), dann drei runde 3,5-mm-Buchsen — **externes Paddle bzw. Taste** (2), **zum Sender** (3) und **Kopfhörer / Audio** (4) am nächsten zur unteren Ecke.
- An der **oberen Längsseite** sitzt in einer kleinen Aussparung der **Schiebeschalter für den Akku** (5), etwa zwei Drittel in Richtung rechtes Ende. Nach rechts geschoben (zu den Touchpaddles hin) bedeutet EIN.
- An der **rechten Schmalseite** befindet sich der **Dreh-ENCODER** (6) — der gerändelte Knopf, der sich auch drücken lässt — darunter die ins Gehäuse integrierte **FN-Taste** (8) (zwischen der runden Aussparung, der Lautsprecheröffnung, und dem Vorsprung, der

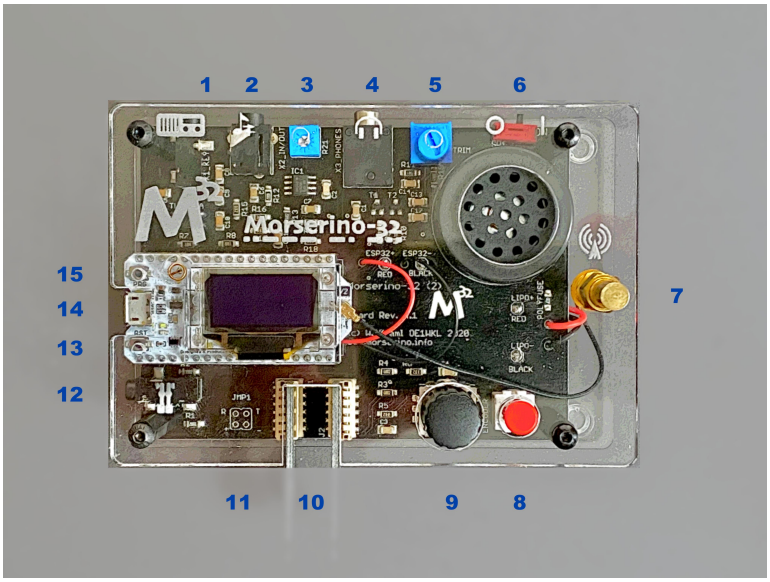
die Touchpaddles trägt), sowie die ovalen **Touchpaddles** (7) beidseits dieses Vorsprungs rechts.

Alles Weitere ist in derselben Reihenfolge beschrieben wie die Ziffern in der Tabelle.

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
1	USB-C	Verwende ein normales 5-V-USB-Ladegerät, um das Gerät mit Strom zu versorgen und den LiIon-Akku zu laden. Die Firmware des Mikrocontrollers kann auch über USB neu programmiert werden; eine weitere Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren, ist eine WLAN-Verbindung. Du kannst außerdem getastete oder dekodierte Zeichen auf dem USB-Seriell-Gerät ausgeben, um diese Informationen in einem Computerprogramm zu verwenden – siehe die Einstellung **Serial Output** für weitere Informationen.
2	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): Externes Paddle	Hier kannst du entweder ein externes (mechanisches) Paddle anschließen (Spitze = linkes Paddle, Ring = rechtes Paddle, Hülse = Masse) oder eine Handtaste (Spitze = Taste).
3	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): an TX	Verbinde diesen Anschluss mit deinem Sender oder Transceiver, wenn du ihn mit diesem Gerät tasten möchtest. Es werden nur Spitze und Hülse verwendet.
4	3,5-mm-Klinkenbuchse (4-polig): Kopfhörer / Audio In / Line Out	Schließe hier deinen Kopfhörer an (mit 3- oder 4-poligem Stecker). Audioeingang für den CW-Decoder; schließe den Audioausgang eines Empfängers zum Dekodieren von CW-Signalen an. Audioausgang (für externe Verstärker oder PC usw.). Die Belegung der Buchse: Spitze und 1. Ring – Audio- oder Kopfhörerausgang; 2. Ring: Masse; Hülse: Audioeingang. Siehe auch Abschnitt **Allgemeine Einstellungen** für verfügbare Einstellungen zu diesem Anschluss! **Schließe diesen Anschluss NICHT mit einem einfachen 3- oder 4-poligen Audiokabel an einen Transceiver an – hohe Spannungen am Audioausgang des Transceivers können den M32Pocket zerstören! Wie du Audio korrekt in den M32Pocket einspeisen kannst, erfährst du in den FAQs auf morserino.info!**
5	Netzschalter	Schließt den LiIon-Akku an das Gerät an bzw. trennt ihn davon. Bei häufiger Nutzung des Morserino-32 kann der Akku angeschlossen bleiben. Die EIN-Stellung befindet sich in Richtung der Touchpaddles und ist mit einer kleinen Kerbe am Gehäuse markiert. Wenn du das Gerät mehrere Tage nicht benutzt, trenne den Akku (über den Netzschalter), da er sich sonst langsam entlädt. Zum Aufladen muss der Akku angeschlossen sein, d.h. der Schalter muss auf ON stehen!

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
6	ENCODER – Drehgeber und sein Druckknopfschalter	Kann gedreht und als Drucktaste gedrückt werden. Dient zur Auswahl in den Menüs, zur Einstellung von Geschwindigkeit und Lautstärke, zum Blättern auf dem Display sowie zur Wahl verschiedener Einstellungen und Optionen.
7	Touchpaddles	Dies sind die kapazitiven Touchpaddles. Für linkshändige Bedienung kann das Display um 180° gedreht werden!
8	FN-Tastenschalter (in das Gehäuse integriert)	Wenn das Gerät im Tiefschlaf ist, weckt ein Druck auf diese Taste den Morserino auf und startet ihn neu. Wenn das Gerät in Betrieb ist (in einem der Betriebsmodi), schaltet ein kurzer Druck auf die FN-Taste den Drehgeber zwischen Keyer-Geschwindigkeit und Lautstärkeregelung um. Ein langer Druck auf die FN-Taste ermöglicht das Blättern auf dem Display mit dem Drehgeber; ein erneuter Tastendruck wechselt die Funktion zurück zur Geschwindigkeitssteuerung. Weitere Details findest du im Abschnitt **Verwendung von ENCODER und FN-Taste**. Ein Doppelklick auf diese Taste verringert die Displayhelligkeit in mehreren Stufen.

2.2 Morserino-32 2. Edition

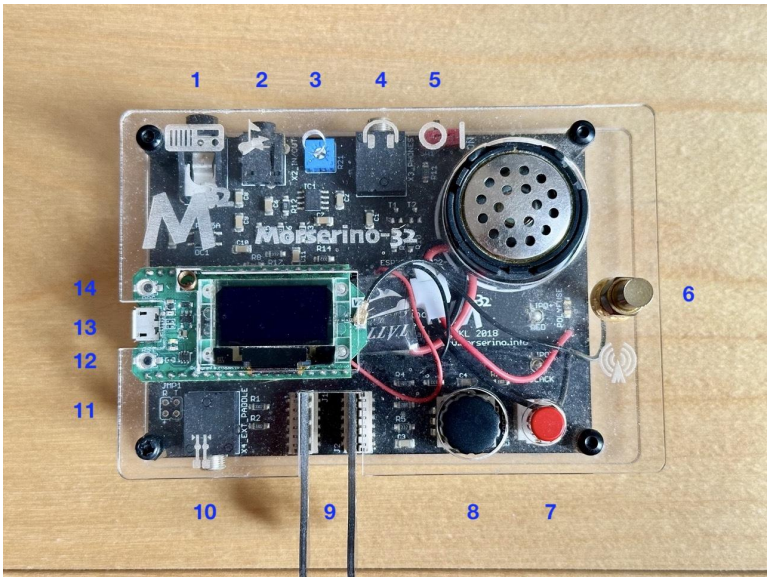


Der Morserino-32 der 2. Edition: die Platine in einem transparenten Acrylgehäuse, von oben. Der Lautsprecher ist das runde Gitter rechts, das Display die kleine Anzeige links. Die Ziffern 1 bis 15 bezeichnen die Anschlüsse und Bedienelemente aus der Tabelle darunter.

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
1	3,5-mm-Klinkenstecker (3-polig): an TX	Verbinde diesen Anschluss mit deinem Sender oder Transceiver, wenn du ihn mit diesem Gerät tasten möchtest. Es werden nur Spitze und Hülse verwendet.
2	3,5-mm-Klinkenbuchse (4-polig): Audio In / Line Out	Audioeingang für den CW-Decoder; schließe den Audioausgang eines Empfängers zum Dekodieren von CW-Signalen an. Audioausgang (nahezu eine reine Sinuswelle), der durch die Lautsprecherlautstärke nicht beeinflusst wird. Die Belegung der Buchse: Spitze und 1. Ring – Audioeingang; 2. Ring: Masse; Hülse: Audioausgang.
3	Audioeingangs-Pegeltrimmer	Stelle den Audioeingangspegel mithilfe dieses Potentiometers ein; es gibt eine spezielle Funktion zur Pegelanpassung, siehe den Anhang **Einstellen des Audiopegels**.
4	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): Kopfhörer	Schließe hier deinen Kopfhörer an (jeder Stereo-Kopfhörer mit Standard-Klinkenstecker von Mobiltelefonen sollte funktionieren), um über Kopfhörer zu hören und den Lautsprecher auszuschalten. Du kannst einen Lautsprecher nicht direkt an diese Buchse anschließen, ohne eine entsprechende Schnittstelle bereitzustellen (der Kopfhörerausgang benötigt eine Gleichstromverbindung zur Masse über 50–300 Ohm).
5	Kopfhörer-Pegeltrimmer	Damit kannst du den Kopfhörerpegel für maximalen Komfort einstellen. Die 1. Edition des M32 verfügt nicht über diesen Trimmer.
6	Netzschalter	Schließt den LiPo-Akku an das Gerät an bzw. trennt ihn davon. Bei häufiger Nutzung des Morserino-32 kann der Akku angeschlossen bleiben. Die EIN-Stellung befindet sich auf der Seite des Antennenanschlusses. Wenn du das Gerät mehrere Tage nicht benutzt, trenne den Akku (über den Netzschalter), da er sich sonst langsam entlädt. Zum Aufladen muss der Akku angeschlossen sein, d.h. der Schalter muss auf ON stehen!
7	SMA-Buchse (Antennenanschluss)	Schließe eine für die Betriebsfrequenz geeignete Antenne an (Standard ca. 433 MHz) für den LoRa-Betrieb. Sende LoRa niemals ohne Antenne oder Kunstantenne!

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
8	FN-Taste (ROTE Taste)	Wenn das Gerät im Tiefschlaf ist, weckt ein Druck auf diese Taste den Morserino auf und startet ihn neu. Wenn das Gerät in Betrieb ist (in einem der Betriebsmodi), schaltet ein kurzer Druck auf die FN-Taste den Drehgeber zwischen Keyer-Geschwindigkeit und Lautstärkeregelung um. Ein langer Druck auf die FN-Taste ermöglicht das Blättern auf dem Display mit dem Drehgeber; ein erneuter Druck wechselt die Funktion zurück zur Geschwindigkeitssteuerung. Im Menü startet ein langer Druck den Modus zur Anpassung des Audioeingangspegels. Weitere Details findest du im Abschnitt **Verwendung von ENCODER und FN-Taste**. Ein Doppelklick auf diese Taste verringert die Displayhelligkeit in mehreren Stufen.
9	ENCODER – Drehgeber und sein Druckknopfschalter	Kann gedreht und als Drucktaste gedrückt werden. Dient zur Auswahl in den Menüs, zur Einstellung von Geschwindigkeit und Lautstärke, zum Blättern auf dem Display sowie zur Wahl verschiedener Einstellungen und Optionen.
10	Anschlüsse für Touchpaddles	Diese Platinenanschlüsse nehmen die kapazitiven Touchpaddles auf. Wenn du nur ein externes Paddle verwendest (oder für den Transport), können die Touchpaddles entfernt werden.
11	Serielle Schnittstelle	Du kannst ein Kabel (direkt oder über eine 4-polige Stiftleiste) an ein externes serielles Gerät anschließen, z.B. ein GPS-Empfängermodul (**dies wird von der aktuellen Firmware nicht unterstützt**). Die 4 Pole sind T (Senden), R (Empfangen), + und − (3,3 V vom Heltec-Modul).
12	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): Externes Paddle	Hier kannst du entweder ein externes (mechanisches) Paddle anschließen (Spitze = linkes Paddle, Ring = rechtes Paddle, Hülse = Masse) oder eine Handtaste (Spitze = Taste).
13	Reset-Taste	Durch ein kleines Loch erreichst du die Reset-Taste des Heltec-Moduls (für den normalen Betrieb nicht erforderlich).
14	USB – Micro-USB-Anschluss	Verwende ein normales 5-V-USB-Ladegerät, um das Gerät mit Strom zu versorgen und den LiPo-Akku zu laden. Die Firmware des Mikrocontrollers kann auch über USB neu programmiert werden. Du kannst außerdem getastete oder dekodierte Zeichen auf dem USB-Seriell-Gerät ausgeben – siehe die Einstellung **Serial Output** für weitere Informationen.
15	PRG-Taste	Durch ein kleines Loch erreichst du die Programmiertaste des Heltec-Moduls (für den normalen Betrieb nicht erforderlich).

2.3 Morserino-32 1. Edition



Der Morserino-32 der 1. Edition: die Platine in einem transparenten Acrylgehäuse, von oben. Der Lautsprecher ist das runde Gitter rechts, das Display die kleine Anzeige links. Die Ziffern 1 bis 14 bezeichnen die Anschlüsse und Bedienelemente aus der Tabelle darunter.

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
1	3,5-mm-Klinkenstecker (3-polig): an TX	Verbinde diesen Anschluss mit deinem Sender oder Transceiver, wenn du ihn mit diesem Gerät tasten möchtest. Es werden nur Spitze und Hülse verwendet.
2	3,5-mm-Klinkenbuchse (4-polig): Audio In / Line Out	Audioeingang für den CW-Decoder; schließe den Audioausgang eines Empfängers zum Dekodieren von CW-Signalen an. Audioausgang (nahezu eine reine Sinuswelle), der durch die Lautsprecherlautstärke nicht beeinflusst wird. Die Belegung der Buchse: Spitze und 1. Ring – Audioeingang; 2. Ring: Masse; Hülse: Audioausgang.
3	Audioeingangs-Pegeltrimmer	Stelle den Audioeingangspegel mithilfe dieses Potentiometers ein; es gibt eine spezielle Funktion zur Pegelanpassung, siehe den Anhang **Einstellen des Audiopegels**.
4	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): Kopfhörer	Schließe hier deinen Kopfhörer an (jeder Stereo-Kopfhörer mit Standard-Klinkenstecker von Mobiltelefonen sollte funktionieren), um über Kopfhörer zu hören und den Lautsprecher auszuschalten. Du kannst einen Lautsprecher nicht direkt an diese Buchse anschließen, ohne eine entsprechende Schnittstelle bereitzustellen (der Kopfhörerausgang benötigt eine Gleichstromverbindung zur Masse über 50–300 Ohm).

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
5	Netzschalter	Schließt den LiPo-Akku an das Gerät an bzw. trennt ihn davon. Bei häufiger Nutzung des Morserino-32 kann der Akku angeschlossen bleiben. Die EIN-Stellung befindet sich auf der Seite des Antennenanschlusses. Wenn du das Gerät mehrere Tage nicht benutzt, trenne den Akku (über den Netzschalter), da er sich sonst langsam entlädt. Zum Aufladen muss der Akku angeschlossen sein, d.h. der Schalter muss auf ON stehen!
6	SMA-Buchse (Antennenanschluss)	Schließe eine für die Betriebsfrequenz geeignete Antenne an (Standard ca. 433 MHz) für den LoRa-Betrieb. Sende LoRa niemals ohne Antenne oder Kunstantenne!
7	FN-Taste (ROTE Taste)	Wenn das Gerät im Tiefschlaf ist, weckt ein Druck auf diese Taste den Morserino auf und startet ihn neu. Wenn das Gerät in Betrieb ist (in einem der Betriebsmodi), schaltet ein kurzer Druck auf die FN-Taste den Drehgeber zwischen Keyer-Geschwindigkeit und Lautstärkeregelung um. Ein langer Druck auf die FN-Taste ermöglicht das Blättern auf dem Display mit dem Drehgeber; ein erneuter Druck wechselt die Funktion zurück zur Geschwindigkeitssteuerung. Im Menü startet ein langer Druck den Modus zur Anpassung des Audioeingangspegels. Weitere Details findest du im Abschnitt **Verwendung von ENCODER und FN-Taste**. Ein Doppelklick auf diese Taste verringert die Displayhelligkeit in mehreren Stufen.
8	ENCODER – Drehgeber und sein Druckknopfschalter	Kann gedreht und als Drucktaste gedrückt werden. Dient zur Auswahl in den Menüs, zur Einstellung von Geschwindigkeit und Lautstärke, zum Blättern auf dem Display sowie zur Wahl verschiedener Einstellungen und Optionen.
9	Anschlüsse für Touchpaddles	Diese Platinenanschlüsse nehmen die kapazitiven Touchpaddles auf. Wenn du nur ein externes Paddle verwendest (oder für den Transport), können die Touchpaddles entfernt werden.
10	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig): Externes Paddle	Hier kannst du entweder ein externes (mechanisches) Paddle anschließen (Spitze = linkes Paddle, Ring = rechtes Paddle, Hülse = Masse) oder eine Handtaste (Spitze = Taste).
11	Serielle Schnittstelle	Du kannst ein Kabel (direkt oder über eine 4-polige Stiftleiste) an ein externes serielles Gerät anschließen, z.B. ein GPS-Empfängermodul (**dies wird von der aktuellen Firmware nicht unterstützt**). Die 4 Pole sind T (Senden), R (Empfangen), + und − (3,3 V vom Heltec-Modul).

#	Anschluss / Bedienelement	Verwendung
12	Reset-Taste	Durch ein kleines Loch erreichst du die Reset-Taste des Heltec-Moduls (für den normalen Betrieb nicht erforderlich).
13	USB – Micro-USB-Anschluss	Verwende ein normales 5-V-USB-Ladegerät, um das Gerät mit Strom zu versorgen und den LiPo-Akku zu laden. Die Firmware des Mikrocontrollers kann auch über USB neu programmiert werden. Du kannst außerdem getastete oder dekodierte Zeichen auf dem USB-Seriell-Gerät ausgeben – siehe die Einstellung **Serial Output** für weitere Informationen.
14	PRG-Taste	Durch ein kleines Loch erreichst du die Programmiertaste des Heltec-Moduls (für den normalen Betrieb nicht erforderlich).

3 Kurzanleitung zur Benutzung des M32

⚠

Diese Anleitung ist für Ungeduldige gedacht, ersetzt aber nicht das Lesen des gesamten Handbuchs!

⚠

Achte darauf, dass du einen geeigneten Akku für deinen Morserino verwendest. Der M32 der 1st und 2nd Edition benötigt einen 3,7-V-LiPo-Akku.Der M32Pocket verwendet eine 14500-Li-Ion-Zelle mit 3,7 V.

3.1 Den M32 Pocket zum Sprechen bringen: die Accessibility Edition installieren

Wenn dein M32 Pocket beim Einschalten bereits spricht, läuft die Accessibility Edition schon, und du kannst diesen Abschnitt überspringen.

Ein neuer M32 Pocket wird mit der **Standard**-Edition ausgeliefert, und diese Edition ist stumm: Sie zeigt die Menüs am Display an, liest sie aber nicht vor. Die **Accessibility Edition** spricht stattdessen — sie meldet sich beim Einschalten selbst mit dem Batteriestatus, sie spricht Menüeinträge, Einstellungen und deren Werte, während du dich durch sie bewegst, sie sagt die neue Geschwindigkeit, sobald du sie änderst, und jedes Mal, wenn du aus einem Übungsmodus ins Menü zurückkehrst, sagt sie dir, wie es der Batterie geht — **high**, **medium**, **low** oder **charging**. Sie kostet nichts, sie wird über USB installiert, und du kannst jederzeit wieder zur Standard-Edition zurückkehren.

Die beiden sind **Alternativen, nicht eine Edition mit zusätzlicher Sprache**: Es läuft entweder die eine oder die andere, und die sprechende kommt ohne drei Dinge aus.

- **Die sieben Spiele** — Morse Invaders, Fight the Pileup, Radio Cave, Morsel, Trailblazer, Fox Hunt und Memory Chain. Sie werden gespielt, indem man auf den Bildschirm schaut, und Sprache kann das nicht ersetzen.
- **Den File Player.** Genau in seinem Speicher liegen die Sprachdateien, es bleibt also kein Platz für abzuspielende Textdateien.

- **Upload File** und **Update Firmw** im WiFi-Menü. Beide übergeben ohnehin nur an einen Browser auf einem anderen Computer; diese Edition lässt sie daher weg und lässt dich gleich diesen Computer verwenden.

Alles andere bleibt unverändert: sämtliche Übungsmodi, der Koch-Trainer, der CW-Decoder, die Transceiver-Modi, der QSO Bot und jede Einstellung, die keine Spiel-Einstellung ist.

Die Installation erfolgt von einem Computer aus; auf dem Gerät selbst ist sie nicht möglich. Wenn du gerade im Menü der Standard-Edition bist: Deren Funktion **Update Firmw** bringt dich **nicht** dorthin. Sie ersetzt nur das Programm, während diese Edition zusätzlich ihre Sprachdateien und eine andere Aufteilung des internen Speichers benötigt. Verwende die hier beschriebene Installations-Webseite.

Was du brauchst

- Einen Desktop-Rechner oder ein Notebook. Web Serial, die Technik, über die das Installationsprogramm mit dem Morserino spricht, gibt es auf Smartphones und Tablets nicht.
- **Google Chrome**, **Microsoft Edge**, **Firefox** ab Version 151 oder **Opera**. Safari kann das nicht.
- Ein USB-C-Kabel, das Daten überträgt, und nicht eines, das nur lädt.

Die Installation

1. Schalte den M32 Pocket **ein** und lass ihn eingeschaltet. Er muss wach sein — nicht im Schlafmodus —, bevor du das USB-Kabel ansteckst.
2. Verbinde ihn über das USB-Kabel mit dem Computer.
3. Öffne `https://www.morserino.info/install.html`.
4. Wähle **Connect**. Der Browser fragt dann, welcher serielle Port verwendet werden soll: Wähle jenen deines Morserino aus und bestätige.
5. Wähle unter **Edition** die **Accessibility Edition**. Die Wahl über deine Daten bleibt auf **Keep my settings**.
6. Wähle **Install** und warte. Trenne das Gerät nicht ab, während es arbeitet. Wenn es fertig ist, startet der Morserino von selbst neu — und diesmal spricht er.

Deine Einstellungen, deine Snapshots und die gespeicherte Geschwindigkeit bleiben beim Wechsel erhalten, und ebenso beim Wechsel zurück — nur die Texte des File Players nicht, denn genau deren Speicher übernehmen die Sprachdateien.

Über dasselbe Installationsprogramm kommst du später auch wieder zur Standard-Edition zurück: Die Schritte sind dieselben, du wählst nur die andere Edition. Ausführlich beschrieben ist es im Anhang **Aktualisieren der Firmware über USB und einen Browser (Webserial)**.

3.2 Wenn der Morserino nicht mehr spricht

Die Sprachdateien sind nicht Teil des Programms. Sie liegen in einem eigenen Bereich des internen Speichers, und deshalb können die beiden auseinandergeraten: Wird nur das Programm neu aufgespielt, oder bricht eine Installation mittendrin ab, dann läuft der Morserino zwar einwandfrei weiter — Keyer, Generator, Decoder, CW und alles andere —, hat aber nichts mehr, womit er sprechen könnte, oder nur noch die Sprachdateien einer älteren Version.

Ein Morserino in diesem Zustand würde einfach gar nichts sagen, und Stille ist genau das, was eine defekte Sprachausgabe und ein totes Gerät gemeinsam haben. Darum sagt diese Edition Bescheid: Beim Einschalten hörst du anstelle der gewohnten Ansage — oder vor ihr — **vier Paare aus abwechselnd hohem und tiefem Ton**, ein kurzes Zweiklang-Warnsignal von etwa zwei Sekunden.

Das Warnsignal bedeutet eines von zwei Dingen, und der Startbildschirm sagt unterhalb der Versionsnummer, welches davon — für alle, die hinsehen können:

- **„No voice clips!“** — es sind überhaupt keine Sprachdateien vorhanden. Der Morserino bleibt außer dem Warnsignal stumm.
- **„Wrong voice pack!“** — die Sprachdateien gehören zu einer anderen Version des Programms. Die meisten passen noch, deshalb spricht der Morserino nach dem Warnsignal ganz normal weiter; nicht sagen kann er jene Einträge, die seit diesen Sprachdateien dazugekommen oder umformuliert worden sind — die bleiben einfach stumm.

Das Warnsignal ist mit Absicht weder Sprache noch Morsezeichen: Es muss funktionieren, wenn gerade die Sprache fehlt, und es darf nicht voraussetzen, dass du schon Morsezeichen lesen kannst. Es ist in beiden Fällen dasselbe Signal — ein einziger Klang, den man sich merken muss, und er heißt: „Mit meiner Sprachausgabe stimmt etwas nicht.“

Am Gerät selbst ist nichts zu reparieren, und es geht nichts kaputt, wenn du es weiter benutzt: Alles außer den gesprochenen Menüs funktioniert nach wie vor. Um das in Ordnung zu bringen, führst du das Installationsprogramm noch einmal genau so aus wie unter **Den M32 Pocket zum Sprechen bringen: die Accessibility Edition installieren** beschrieben, mit **Accessibility Edition** und **Keep my settings**. Damit werden Programm und passende Sprachdateien gemeinsam aufgespielt, und deine Einstellungen und Snapshots bleiben dabei erhalten.

3.3 Die Grundlagen

Zu verwendende Bedienelemente:

• EIN/AUS (Akku): Der Schiebeschalter befindet sich auf der Rückseite in der Nähe des Lautsprechers. Verbindet bzw. trennt den Akku.

• ENCODER: Der Drehknopf, den du drehen und drücken kannst (schwarz bei der 1st und 2nd Edition des Morserinos).

• FN: Der andere Druckknopfschalter (rot bei der 1st und 2nd Edition des Morserinos). (beim M32Pocket in das Gehäuse integriert).

So schaltest du den M32 ein:

Schließe entweder ein USB-Netzteil an, oder, wenn du einen Akku eingebaut hast, stelle den Akkuschalter auf ON (I).

Es erscheint kurz ein Startbildschirm, der die Firmware-Version und den Akkustatus anzeigt. Danach befindest du dich im Hauptmenü (Display: „**Select Mode:**"), es sei denn, du hast die Einstellung **Quick Start** aktiviert; in diesem Fall startet automatisch der zuletzt gewählte Betriebsmodus.

Wenn sich nach dem Einschalten des M32 lange Zeit nichts auf dem Display ändert, wechselt er in den Schlafmodus. Du kannst ihn aufwecken, indem du die FN-Taste drückst.

So wählst du einen Modus (Menü):

Drehe den ENCODER, um den gewünschten Modus zu finden. Klicke auf den ENCODER, um ihn auszuwählen oder die nächsttiefere Menüebene aufzurufen. Drücke und halte den ENCODER, um das Menü zu verlassen oder eine Ebene höher zu gehen.

So änderst du Geschwindigkeit oder Lautstärke und blätterst im Display:

Dies geschieht mit FN und dem ENCODER, wenn du dich in einem der Betriebsmodi befindest. Im Menü funktioniert das nicht.

- Geschwindigkeit ändern: ENCODER drehen.
- Lautstärke ändern: FN klicken, dann ENCODER drehen, um die Lautstärke anzupassen, FN erneut klicken, um zur Geschwindigkeitseinstellung zurückzukehren.
- Display blättern: FN drücken und halten. Mit dem ENCODER vor- und zurückblättern. FN klicken, um den Scroll-Modus zu beenden.

Die Geschwindigkeitseinstellung wird in den permanenten Speicher geschrieben, nachdem 12 Zeichen mit der gleichen Geschwindigkeit eingegeben wurden. Die Lautstärkeeinstellung wird geschrieben, sobald du mit der FN-Taste vom Lautstärke- in den Geschwindigkeitsmodus zurückschaltest.



Die Lautstärkestufen sind für den eingebauten Lautsprecher andere als für Kopfhörer. Ein kleiner Lautsprecher braucht deutlich mehr Pegel, bevor er überhaupt hörbar wird; seine Stufen liegen daher enger beieinander und decken einen kleineren Bereich ab – jede Einstellung ab 1 ist hörbar. Für Kopfhörer bleibt der Bereich größer, und die unterste Einstellung ist nahezu lautlos. Dieselbe Zahl kann sich also deutlich unterschiedlich anhören, je nachdem, ob Kopfhörer angesteckt sind.

So änderst du die Displayhelligkeit:

Es gibt fünf Helligkeitsstufen. Mit jedem Doppelklick auf die FN-Taste wird die Helligkeit etwas verringert. Wenn die niedrigste Stufe erreicht ist, setzt ein Doppelklick das Display auf volle Helligkeit zurück.

So änderst du Einstellungen:

Doppelklicke auf den ENCODER und drehe ihn dann, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücke und halte den ENCODER, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Wenn ein Modus aktiv ist, werden nur die für diesen Modus relevanten Einstellungen angezeigt. Wenn du aus einem Menü heraus doppelklickst, werden alle Einstellungen angezeigt.

Es gibt zahlreiche Einstellungen; was sie bewirken, erfährst du im Kapitel **Einstellungen**.

Du kannst deine Einstellungen auch in sogenannten „Schnappschüssen" (englisch: Snapshots) speichern und abrufen, siehe Abschnitt **Schnappschüsse**.

Externe Paddles und Tasten verwenden:

Über den 3,5-mm-Anschluss für externe Tasten kannst du externe Paddles (Doppel- oder Einhebel) oder eine Handtaste (normal oder Sideswiper) an deinen M32 anschließen.

Um eine Handtaste zu verwenden, kannst du den Modus CW Decoder benutzen, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern. Dieser Modus dekodiert Morse entweder über den Audio-I/O-Anschluss oder über deine Taste. Um die Modi Echo Trainer oder Transceiver mit einer Handtaste zu verwenden, ändere die Einstellung **Keyer Mode** auf **Straight Key**.

Beachte, dass der Modus CW Keyer mit einer Handtaste anders funktioniert: Er verhält sich genauso wie im Decoder-Modus – mit einer Handtaste bist DU der Keyer, nicht der Morserino!

Du kannst die eingebauten kapazitiven Touchpaddles wie einen Sideswiper / Cootie Key verwenden, wenn **Keyer Mode** auf **Straight Key** eingestellt ist (aber kein externes Paddle, außer es ist als Sideswiper verdrahtet)!

So lädst du den Akku auf:

Schließe USB an und stelle den Akkuschalter auf ON (I).

Bei der M32 1st oder 2nd Edition leuchtet eine orangefarbene LED sehr hell auf. Wenn die LED dunkel ist, ist der Akku vollständig aufgeladen. Wenn sie leuchtet oder schwach flackert, ist der Akku nicht angeschlossen oder eingeschaltet.

Der M32Pocket zeigt den Akkustatus als Symbol an, solange du dich in einem Menü befindest.

4 Benutzung, Schritt für Schritt

4.1 Ein- und Ausschalten / Aufladen des Akkus

Wenn du das Gerät mit USB-Strom betreiben möchtest, schließe einfach ein USB-Kabel von praktisch jedem USB-Ladegerät an — das Gerät verbraucht beim Laden des Akkus maximal 200 mA,das Gerät verbraucht beim Laden des Akkus maximal 500 mA, jedes 5-V-Ladegerät reicht also aus.

Wenn du das Gerät mit Akkustrom betreibst, schiebe den Schiebeschalter auf die Position ON.

> ⚠️
>
> Achte darauf, dass du den Akku mit der richtigen Polarität einlegst, bevor du den Schalter auf ON schiebst. Eine falsche Polung kann deinen Morserino zerstören! Für den M32Pocket empfiehlt sich eine 14500 Li-Ion-Zelle (3,7 V) mit Tiefentladeschutz.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber der Akku angeschlossen ist (der Schiebeschalter steht auf ON), befindet es sich im Tiefschlaf – in Wirklichkeit sind fast alle Funktionen des Mikrocontrollers ausgeschaltet und der Stromverbrauch ist minimal (weniger als 5 % des normalen Betriebsetwa 1 % des normalen Betriebs).

Um das Gerät aus dem Tiefschlaf einzuschalten, drücke kurz die FN-Taste.

Wenn der Morserino-32 hochfährt, erscheint für einige Sekunden ein Startbildschirm. In der obersten Zeile wird die LoRa-Frequenz angezeigt, für die der M32 konfiguriert ist, als fünfstellige Zahl.Er beginnt mit dem Morserino-Logo. Unterhalb der Versionsnummer siehst du die Akkuspannung und ein Symbol dafür, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist. Wenn der Akku schwach ist, schließe dein Gerät an eine USB-Stromquelle an. Der Akku entlädt sich auch dann, wenn du das Gerät nie einschaltest. Obwohl die Entladung im Tiefschlafmodus minimal ist, ist der Akku nach einigen Tagen leer. Wenn du also vorhast, den Morserino über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, trenne den Akku mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts.

Wenn die Akkuspannung beim Einschalten gefährlich niedrig ist, erscheint auf dem Bildschirm das Symbol für einen leeren Akku und das Gerät lässt sich nicht hochfahren. Wenn du dieses Symbol siehst, lade den Akku so bald wie möglich auf.

Nur bei der 1st Edition des M32: Nach der Nutzung einer der WLAN-Funktionen funktioniert die Akkumessung erst nach einem erneuten Aus- und Einschalten des Morserino-32 (oder einem Reset mit der Reset-Taste) wieder korrekt. Dies ist auf ein Hardwareproblem auf dem Heltec-Board V2.0 zurückzuführen. In solchen Fällen zeigt der Morserino-32 statt der Akkuspannung „Unknown" an, und das Akkusymbol erscheint mit einem Fragezeichen. Nach einem Neustart sollte alles wieder normal funktionieren.

Wenn das Display das Symbol für einen leeren Akku anzeigt, obwohl noch ausreichend Ladung vorhanden sein sollte, empfiehlt sich eine Kalibrierung der Akkumessung. Beim M32Pocket ist dies nicht notwendig und daher auch nicht verfügbar. Siehe den Abschnitt **Kalibrierung der Akkumessung**.

Um das Gerät vom Akku zu trennen (und es damit auszuschalten, sofern es nicht per USB versorgt wird), schiebe den Schiebeschalter auf OFF.

Um das Gerät in den Tiefschlaf zu versetzen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wähle im Hauptmenü die Option **Go To Sleep**
- Wenn in den Einstellungen ein Wert für **Time Out** gesetzt wurde, tue nichts. Wenn das Display nicht aktualisiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit aus und geht in den Tiefschlaf.

Um den Akku aufzuladen, schließe das Gerät mit einem USB-Kabel an eine zuverlässige 5-V-USB-Stromquelle an, z.B. deinen Computer oder ein USB-Ladegerät wie dein Handy-Ladegerät.



Achte darauf, dass der Netzschalter des Geräts während des Ladevorgangs auf ON steht – wenn du den Akku über den Schalter trennst, kann er nicht geladen werden.

Wenn du einen M32 der 1st oder 2nd Edition auflädst, leuchtet die orangefarbene LED auf dem ESP32-Modul hell. Wenn der Akku abgetrennt ist, leuchtet diese LED nicht hell, sondern blinkt nervös oder leuchtet nur halb. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die orange LED.

Du kannst das Gerät natürlich jederzeit verwenden, wenn es per USB versorgt wird, egal ob der Akku gerade geladen wird oder nicht.



Um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern, schalte den Morserino-32 immer über den Hauptschiebeschalter aus. Lass ihn nicht für längere Zeit im Schlafmodus. Ein paar Tage sind in Ordnung, wenn der Akku voll geladen ist.

An Bord befindet sich eine Schaltung zum Laden des Akkus, die eine Überladung zuverlässig verhindert. Sie bietet jedoch keinen Schutz vor Tiefentladung!Sie bietet außerdem Schutz vor Tiefentladung.



Eine Tiefentladung führt zu verminderter Akkukapazität und schließlich zum vorzeitigen Tod des Akkus!

4.2 Verwendung von ENCODER und FN-Taste

Die Auswahl der verschiedenen Modi und das Ändern der Einstellungen erfolgt über den **Dreh-ENCODER** und seine **Drucktastenfunktion**.

Drehen des ENCODERs führt dich durch die Optionen oder Werte; ein **einmaliges Klicken** des ENCODER-Knopfs wählt eine Option oder einen Wert aus, oder bringt dich auf die nächste Ebene des Menüs (es gibt bis zu drei Ebenen im Menü).

Ein **Doppelklick** auf den ENCODER bringt dich in das Einstellungsmenü. Wenn du dies aus dem Menü heraus tust, kannst du alle Einstellungen ändern. Wenn du es aus einem aktiven Betriebsmodus heraus tust, werden nur die für den aktuellen Modus relevanten Einstellungen angezeigt und können geändert werden.

Ein **langer Druck** bringt dich aus einem beliebigen Modus zurück ins Menü und befördert dich innerhalb des Menüs eine Ebene höher.

Ein **Doppelklick auf die FN-Taste** verringert die Displayhelligkeit; es gibt fünf Helligkeitsstufen. Sobald die niedrigste Stufe erreicht ist, setzt ein Doppelklick das Display auf volle Helligkeit zurück.

Nur bei M32 1st und 2nd Edition: Während du ein Menü aufrufst (z.B. direkt nach dem Einschalten), startet ein **langer Druck auf die FN-Taste** eine Funktion zum Einstellen des Audioeingangspegels (und ggf. des Ausgangspegels an einem Gerät, das du an den Line-Out-Anschluss des Morserino-32 angeschlossen hast).
Beim **M32Pocket** tastet ein langer Druck auf die FN-Taste lediglich den Sender (sofern einer angeschlossen ist) und erzeugt einen Mithörton (was z.B. zum Einstellen des Audiopegels an einem angeschlossenen Computer nützlich sein kann).

Ein Klick auf die FN-Taste schaltet diese Funktion wieder aus. Siehe **Einstellen des Audiopegels**.

Während einer der Betriebsmodi (Keyer, Generator, Echo Trainer usw.) läuft, ermöglicht die FN-Taste das **schnelle Umschalten zwischen Geschwindigkeits- und Lautstärkeregelung** mit einem einzigen Klick.

Ein **langer Klick auf die FN-Taste während ein Modus aktiv ist** schaltet Display und Drehgeber in den Scroll-Modus (das Display hat einen Puffer von 1518 Zeilen, von denen normalerweise nur die unteren dreivier sichtbar sind; im Scroll-Modus kannst du zu den vorherigen Zeilen zurückblättern; dabei wird am rechten Rand des Displays eine Bildlaufleiste angezeigt, die ungefähr anzeigt, wo du dich innerhalb des Textpuffers befindest). Ein erneuter Klick auf FN im Scroll-Modus kehrt zum normalen Betrieb zurück und bringt den Drehgeber wieder zur Geschwindigkeitssteuerung.

Wenn du dich **im Einstellungsmenü** befindest, ruft ein **kurzer Klick auf die FN-Taste** einen gespeicherten Schnappschuss ab, und ein **langer Druck auf die FN-Taste** speichert einen Schnappschuss. Weitere Details findest du im Abschnitt **Schnappschüsse**.

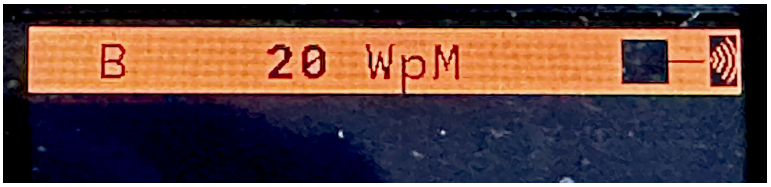
4.3 Das Display

Das Display ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Oben befindet sich die **Statuszeile**, die wichtige Informationen zum aktuellen Zustand des Geräts anzeigt, und darunter ein Bereich mit **drei Laufzeilenvier Laufzeilen**, in dem die generierten Morsezeichen im Klartext angezeigt werden. Alle Morsezeichen werden zur besseren Lesbarkeit in *Kleinbuchstaben* dargestellt (es gibt aber auch eine Einstellung, um sie in *GROSSBUCHSTABEN* umzuwandeln). Betriebszeichen werden als Buchstaben in spitzen Klammern dargestellt, z.B. *<ka>* oder *<sk>*. Außerdem wird im Modus Echo Trainer (siehe unten) das Ergebnis deines Versuchs, den richtigen Morsecode einzugeben, als *ERR* oder *OK* angezeigt (zusammen mit akustischen Signalen).

Obwohl nur dreivier Laufzeilen angezeigt werden, steht intern ein Puffer von 1518 Zeilen zur Verfügung. Durch Drücken und Halten der FN-Taste kannst du mit dem Drehgeber zurückblättern und frühere Zeilen sichtbar machen. Dies funktioniert in jedem Modus mit Bildschirmausgabe. Es geht nichts verloren, und die Anzeige kehrt zum normalen Verhalten zurück, sobald du den Scroll-Modus verlässt.

Die Statuszeile

Wenn dir ein Menü angezeigt wird (entweder das Startmenü oder ein Einstellungsmenü), zeigt die Statuszeile an, was zu tun ist (**Select Mode:** oder **Set Preferences:**).



Nahaufnahme der Statuszeile am oberen Displayrand: links der Buchstabe B für den Keyer-Modus, in der Mitte die Geschwindigkeit 20 WpM, rechts der Lautstärkebalken und daneben das Symbol für Funkübertragung.



Dieses Bild zeigt die Statuszeile der älteren Morserino-Modelle. Der M32Pocket ist ähnlich, kann unter bestimmten Umständen aber zusätzliche Informationen anzeigen.

Im Modus CW Keyer, CW Generator oder Echo Trainer zeigt die Statuszeile von links nach rechts Folgendes an:

- **A**, **B**, **U**, **N** oder **S**, was den automatischen Keyer-Modus angibt: Iambic **A**, Iambic **B**, **U**ltimatic, **N**on-Squeeze oder **S**traight Key (= Handtaste; Details zu diesen Modi findest du im Abschnitt **CW Keyer**).



Im Modus CW Decoder erscheint der Buchstabe **d** an dieser Stelle, und immer wenn ein Signal erkannt wird, wird links davon ein kleines Quadrat angezeigt.

- Die aktuell eingestellte **Geschwindigkeit** in Wörtern pro Minute (das Referenzwort ist das Wort PARIS, was bedeutet, dass 1 WpM 5 Zeichen pro Minute entspricht). Im Modus CW Keyer als **nnWpM**, im Modus CW Generator oder Echo Trainer als **(nn) nnWpM**. Der *Wert in Klammern* gibt die effektive Geschwindigkeit an, die abweicht, wenn der Wort- oder Zeichenabstand auf andere Werte als die Norm gesetzt ist (3 Dits für den Zeichenabstand, 7 Dits für den Wortabstand). Siehe die Hinweise im Abschnitt **CW Keyer** zu den Einstellungen, die du im Keyer-Modus vornehmen kannst.



Im Transceiver-Modus siehst du zwei Geschwindigkeitswerte – der Wert in Klammern gibt die Geschwindigkeit des empfangenen Signals an, der andere die Geschwindigkeit deines Keyers.

Bei Verwendung einer Handtaste zeigt die Geschwindigkeit an, wie schnell du tatsächlich gibst.

Wenn die Ziffern, die die Geschwindigkeit angeben, **fett** dargestellt sind, kannst du durch Drehen des Drehgebers die Geschwindigkeit ändern. Wenn sie in normaler Schrift angezeigt werden, ändert das Drehen des Drehgebers die Lautstärke.

- Ein horizontaler „Fortschrittsbalken", der sich von links nach rechts erstreckt, zeigt die **Lautstärke** des vom Gerät erzeugten Mithörtons an (volle Länge des Balkens = maximale Lautstärke). Normalerweise ist ein weißer Rahmen um den schwarzen Balken zu sehen (eine Erweiterung der restlichen Statuszeile); ist dies umgekehrt (weißer

Balken in schwarzer Umgebung – und die WpM-Ziffern sind nicht fett), ändert das Drehen des Drehgebers die Lautstärke und nicht die Geschwindigkeit.

- Ein Symbol für Funkübertragung erscheint ganz rechts in der Statuszeile, wenn ein Funkmodus aktiv ist (wenn sich der Morserino-32 im LoRa- oder WLAN-Transceiver-Modus befindet oder wenn du in einem der CW-Generator-Modi eingestellt hast, dass über LoRa oder WLAN gesendet werden soll). Das WLAN-Symbol sieht ähnlich aus wie das übliche WiFi-Logo (ein 90-Grad-Sektor aus konzentrischen Kreisen); das LoRa-Symbol besteht aus konzentrischen Halbkreisen.

4.4 Hardware-Einstellungen

Möglicherweise musst du bestimmte Hardware-Einstellungen ändern, z.B. die Displayausrichtung oder die Kalibrierung der Akkumessung. Oder du möchtest (fast) alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. All diese Einstellungen werden im **Hardware-Konfigurationsmenü** behandelt.

5 Hauptmenü und Morserino-Modi

Du wählst den Betriebsmodus deines Morserino-32, indem du den ENCODER-Knopf drehst und kurz darauf klickst, um den gewünschten Modus (oder in einigen Fällen ein Untermenü für eine detailliertere Auswahl) auszuwählen, wenn das Menü auf dem Display erscheint.

5.1 CW Keyer

Dies ist ein automatischer Keyer, der die Modi Iambic A, Iambic B (auch Curtis A und Curtis B genannt) und Ultimatic sowie den Non-Squeeze-Modus (Emulation einer Einhebeltaste mit einem Doppelhebel-Paddle) unterstützt. Du kannst entweder das eingebaute kapazitive Paddle verwenden oder ein externes Paddle (Doppel- oder Einhebel-Paddle) anschließen. Interne und externe Paddles arbeiten parallel, daher ist keine zusätzliche Konfiguration notwendig.



Es gibt eine Reihe von **Einstellungen**, die bestimmen, wie der automatische Keyer funktioniert. Einzelheiten findest du im Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer**. Besonders wichtig sind folgende:

External Pol.: Wenn dein externes Paddle „falsch herum" verkabelt ist, kannst du das hier korrigieren.

Paddle Polarity: Auf welcher Seite sollen die Dits, auf welcher die Dahs sein?

Keyer Mode: Wähle Iambic A oder B, Ultimatic, Non-Squeeze oder Straight Key (Handtaste).

Was sind diese **iambischen Modi**? Wenn beide Paddles eines iambischen Keyers gedrückt werden, werden abwechselnd Dahs und Dits erzeugt, beginnend mit dem zuerst gedrückten Paddle. Der Name „iambisch" kommt daher, dass in einem Iambus abwechselnd kurze und lange Silben vorkommen. Der Name „Curtis" – manchmal ebenfalls für „Iambic" verwendet – geht auf den Entwickler des bahnbrechenden Curtis-Morse- Keyer-Chips zurück: John G. „Jack" Curtis, K6KU (ex W3NSJ).

Der Unterschied zwischen Modus A und B liegt im Verhalten, wenn beide Paddles losgelassen werden, während das aktuelle Element noch erzeugt wird. Im Modus A hält der Keyer nach dem aktuellen Element an. Im Modus B fügt er ein weiteres Element entgegengesetzt zum aktuellen hinzu.

Konkret: Im Modus Curtis B (Iambic B) wird das gegenüberliegende Paddle geprüft, während das aktuelle Element (Dit oder Dah) ausgegeben wird. Wird in dieser Zeit ein Paddle gedrückt, wird ein zusätzliches, entgegengesetztes Element hinzugefügt – im Modus A nicht so. Da Modus B schwierig zu bedienen ist, wurde er später so geändert, dass die Paddles erst nach einem bestimmten Prozentsatz der Elementdauer geprüft werden. Diesen Prozentsatz kannst du mit den Einstellungen **CurtisB DahT%** und **CurtisB DitT%** festlegen.

Bei 0 (niedrigster Wert) entspricht der Modus dem ursprünglichen Curtis B; der später entwickelte „verbesserte" Curtis B verwendet etwa 35–40 %. Bei 100 (höchster Wert) verhält sich der Modus wie Curtis A.

Diese Einstellung erlaubt es dir, jedes beliebige Verhalten zwischen Curtis A und dem ursprünglichen Curtis B auf einer stufenlosen Skala einzustellen; du kannst den Prozentsatz für Dits und Dahs getrennt festlegen (sinnvoll, da die Zeitdauer für Dits nur ein Drittel der von Dahs beträgt).

Ultimatic-Modus: Durch Drücken beider Paddles wird ein Dit oder Dah erzeugt. Was zuerst kommt, hängt davon ab, welches Paddle zuerst gedrückt wurde. Danach wird kontinuierlich der entgegengesetzte Ton erzeugt. Vorteilhaft für Zeichen wie J, B, 1, 2, 6 und 7. Die Kontrolle hat immer jenes Paddle, das *zuletzt* geschlossen wurde: Sind beide Paddles gedrückt und man lässt eines davon kurz los und schließt es wieder — ein kurzes Antippen genügt —, so übernimmt dieses Paddle wieder die Kontrolle und sendet seinen eigenen Elementtyp so lange, bis man es erneut loslässt oder das andere Paddle antippt. Das gilt für beide Paddles, auch für jenes, mit dem das Zeichen begonnen wurde.

Jedes Schließen eines Paddles wird gespeichert und erzeugt garantiert mindestens ein Element seiner Art — egal wie kurz du es berührst und an welcher Stelle des laufenden Elements es passiert. Ultimatic braucht daher die Zeiteinstellungen der Iambic-Modi nicht: **CurtisB DahT%**, **CurtisB DitT%** und **Latency** haben im Ultimatic-Modus keine Wirkung. Kontaktprellen fängt stattdessen eine kurze, fest eingestellte Sperre ab — ein prellender Kontakt oder ein kurzzeitiger Kontaktverlust am Touch-Paddle fügt damit kein ungewolltes Element ein.

Non-Squeeze-Modus: Simuliert das Verhalten einer Einhebeltaste bei Verwendung eines Doppelhebel-Paddles. Bediener, die an die Einhebeltaste gewöhnt sind, drücken das Doppelpaddle manchmal versehentlich zusammen, besonders bei höheren Geschwindigkeiten. Non-Squeeze ignoriert das Zusammendrücken und erleichtert so die Umstellung.



Die Modi Iambic und Ultimatic können nur mit dem eingebauten Touchpaddle oder einem externen Doppelhebel-Paddle verwendet werden. Bei einem externen Einhebel-Paddle ist die Modusauswahl irrelevant.

Die Einstellung **Latency** legt fest, wie lange die Paddles „taub" sind, nachdem das aktuelle Element (Punkt oder Strich) erzeugt wurde. In früheren Firmware-Versionen war dieser Wert 0, was dazu führte, dass mehr Dits als beabsichtigt erzeugt wurden. Du kannst den Wert nun zwischen 0 und 7 einstellen (0/8 bis 7/8 einer Punktlänge). Der Standardwert ist 4 (halbe Punktlänge). Wenn du noch unerwünschte Dits erzeugst, erhöhe diesen Wert.

Zur Einstellung **AutoChar Spc** (Mindestlänge für den Zeichenzwischenraum) siehe Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer**.

Straight Key-Modus: Dies ist eigentlich kein automatischer Keyer-Modus, ermöglicht aber die Verwendung einer einfachen Handtaste.

Wenn du eine Handtaste angeschlossen und **Keyer Mode** auf **Straight Key** eingestellt hast, kannst du alle Morserino-Modi (z.B. Echo Trainer) nutzen. Der Modus CW Keyer verhält sich dabei jedoch anders (wie der Decoder-Modus): Mit einer Handtaste bist DU der Keyer, nicht der Morserino!

5.1.1 CW Memory Keyer

Ab Version 5.1 verfügt der Morserino über einen Memory Keyer. Es stehen acht Speicherplätze zur Verfügung, die jeweils bis zu 47 Zeichen enthalten können. Neben Standard-Morsezeichen (Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen) können auch Betriebszeichen und ein Pausenzeichen gespeichert werden. Die Textdarstellung von Betriebszeichen und Pausenmarkierung findest du unter **Kodierung von Textdateien** im Abschnitt **Was kann generiert werden?**

Gespeicherte Inhalte können in den Modi **CW Keyer**, **iCW/Ext Trx** und **Remote Keyer** abgerufen werden (aus technischen Gründen jedoch nicht in den Modi **WiFi Trx** oder **LoRa Trx**). **Um einen Speicher abzurufen, klicke einmal kurz auf den ENCODER-Knopf.** Wenn Speicher definiert wurden, kannst du in der obersten Zeile mit dem Drehgeber durch sie blättern. Es gibt auch eine EXIT-Option, falls du es dir anders überlegst. Wenn keine Speicherplätze definiert wurden, erscheint eine Fehlermeldung.

Die Speicher 1 und 2 werden endlos wiederholt, bis du sie durch manuelle Eingabe stoppst; alle anderen Speicher werden einmal abgespielt.

Definition von Speicherplätzen

Die Speicher können nur über das serielle Protokoll definiert werden – entweder über eine Computersoftware, die dieses Protokoll implementiert, oder manuell über ein Terminalprogramm. (Das serielle Protokoll ist in einem separaten Dokument beschrieben.)

Der Befehl zur Definition eines Speichers lautet:

```
PUT cw/store/<n>/<Inhalt>
```

Damit wird <Inhalt> in Speicherplatz Nummer <n> (n = 1 … 8) gespeichert; wenn <Inhalt> ein leerer String ist, wird dieser Speicher gelöscht. <Inhalt> kann normale Morsezeichen, Betriebszeichen (z.B. „<bk>") und auch „[p]" oder „\p" für eine Pause enthalten.

Bei der manuellen Methode über ein Terminal muss das serielle Protokoll zunächst mit dem Befehl `PUT device/protocol/on` eingeleitet und abschließend mit `PUT device/protocol/off` beendet werden.



Viel einfacher ist es, den Morserino über USB mit einem Computer zu verbinden und den Anweisungen in **Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser** zu folgen.

5.2 CW Generator

Der CW Generator erzeugt entweder zufällige Zeichengruppen und Wörter für das CW-Training oder spielt den Inhalt einer Textdatei im Morsecode ab. Über entsprechende Einstellungen kannst du zahlreiche Optionen festlegen (siehe Abschnitt **Einstellungen zur CW-Generierung**).

Du kannst den CW Generator **starten** und **stoppen**, indem du **schnell ein Paddle drückst** (auf einer oder beiden Seiten) oder indem du **den ENCODER-Knopf klickst** (bei Verwendung einer Handtaste kannst du auch diese zum Starten und Stoppen verwenden).

Beim Start wird zunächst *vvv<ka>* (**..._ ..._ ..._ _._._**) im Morsecode als Warnsignal ausgegeben, bevor die eigentliche Generierung von Gruppen oder Wörtern beginnt. Auf dem Display wird dieses einleitende *vvv<ka>* — und, falls **Max # of Words** gesetzt ist, das abschließende "+", das das Ende der Sequenz markiert (siehe **Einstellungen zur CW-Generierung**) — **fett** dargestellt, damit du sofort erkennst, wo eine Sequenz beginnt und endet.

Durch Aktivieren der Einstellung **Stop/Next/Rep** spielt der Morserino jeweils nur ein Wort oder eine Zeichengruppe ab und wartet dann auf eine Paddle-Eingabe. Ein Druck auf das linke Paddle wiederholt das aktuelle Wort, ein Druck auf das rechte Paddle gibt das nächste Wort aus. Dies ist nützlich zum Training des Hörens ohne Mitschreiben: Lass ein Wort abspielen, ohne auf das Display zu schauen, und versuche, es im Kopf zu dekodieren. Wenn du dir nicht sicher bist, drücke das linke Paddle zur Wiederholung; wenn du glaubst, es richtig zu haben, überprüfe es am Display. (Die Funktion der Paddles entspricht typischen Musikplayer-Tasten – links = zurück, rechts = vorwärts.)



Die Optionen **Each Word 2x** und **Stop/Next/Rep** (siehe Abschnitt **Einstellungen zur CW-Generierung**) sind nicht miteinander kompatibel. Wenn du eine Option auf ON setzt, wird die andere automatisch auf OFF gesetzt.

Sobald du ein Paddle berührst, zeigt das Display, was gerade gespielt wurde, damit du prüfen kannst, ob du es richtig dekodiert hast. Ein erneutes Berühren des Paddles spielt das nächste Wort ab.

Normalerweise läuft der Morserino-32 weiter, bis du ihn manuell anhältst, aber es gibt eine Einstellung, die das Gerät nach einer bestimmten Anzahl von Wörtern (oder Buchstabengruppen) pausieren lässt. Siehe **Max # of Words** im Abschnitt **Einstellungen zur CW-Generierung**.

5.2.1 Was kann generiert werden?

Auf der zweiten Menüebene kannst du zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- **Random**: Erzeugt Gruppen von zufälligen Zeichen. Länge der Gruppen und Zeichenauswahl können in den Einstellungen festgelegt werden (Details in der Beschreibung der Einstellungen).
- **CW Abbrevs**: Zufällige Abkürzungen und Q-Gruppen, die im CW-Verkehr sehr häufig vorkommen (über eine Einstellung kannst du die maximale Länge der zu trainierenden Abkürzungen festlegen). Siehe **Gängige CW-Abkürzungen, verwendet vom Morserino-32** für die generierbaren Abkürzungen und ihre Bedeutung.
- **English Words**: Zufällige Wörter aus einer Liste der 5.000 gebräuchlichsten englischen Wörter (auch hier kann die maximale Wortlänge über eine Einstellung festgelegt werden).
- **Call Signs**: Generiert Amateurfunk-Rufzeichen (dies sind nicht immer echte Rufzeichen; es werden auch solche generiert, die in der Realität nicht existieren würden, da bestimmte Suffixe möglicherweise noch niemandem zugeteilt wurden). Die maximale Länge kann über eine Einstellung gewählt werden, ebenso – wenn gewünscht – der Kontinent der generierten Rufzeichen sowie ob sehr seltene Präfixe ausgeblendet werden sollen.
- **Mixed**: Wählt zufällig aus den oben genannten Möglichkeiten (zufällige Zeichengruppen, Abkürzungen, englische Wörter und Rufzeichen).
- **File Player**: Spielt den Inhalt einer auf den Morserino-32 hochgeladenen Datei im Morsecode ab. Derzeit kann nur eine Datei gespeichert werden; sobald du eine neue hochlädst, wird die alte überschrieben. Deine Datei kann jedoch **bis zu 16 Teile** enthalten (siehe unten zur Kodierung und Erstellung mehrteiliger Dateien), und du kannst auswählen, welchen Teil du verwenden möchtest!
  Das Hochladen erfolgt über WLAN von deinem PC (oder Mac, Tablet, Smartphone usw. – Anweisungen dazu findest du im Abschnitt **Hochladen einer Textdatei**), oder mit der unter **Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser** beschriebenen Methode.
- **Practice Set**: Generiert zufällige Zeichen aus einem Zeichenvorrat, den du direkt am Gerät selbst zusammenstellst – z.B. genau die wenigen Zeichen, die dir persönlich schwerfallen. Den Vorrat legst du über den Eintrag **Practice Set** im Einstellungsmenü an bzw. änderst ihn dort (siehe **Einstellungen zum Practice Set** weiter unten); er wird

auf dem Gerät gespeichert und bleibt bestehen, bis du ihn wieder änderst. Das hat nichts mit der **Custom Chars**-Lektion des Koch Trainers zu tun (siehe den Abschnitt **Koch: Select Lesson**, letzter Absatz) – beide Zeichenvorräte werden getrennt gespeichert und bearbeitet.



Der File Player merkt sich, wo du aufgehört hast. (Beende diesen Modus durch Drücken und Halten des ENCODERs. **Schalte das Gerät nicht einfach aus** und warte auch nicht auf den Time-Out, da der Morserino sonst die aktuelle Position nicht speichern kann.) Beim nächsten Start des File Players wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt. Wenn das Ende der Datei (oder des Dateiabschnitts) erreicht ist, beginnt der Player wieder von vorne.

Kodierung von Textdateien für den File Player

Die Datei sollte reiner Text sein, als UTF-8 gespeichert (Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle) – Zeichen, die im Morsecode nicht dargestellt werden können, werden einfach ignoriert. Buchstaben mit Umlauten oder Akzenten werden mit ihrem eigenen Morsecode gesendet, wo es einen gibt: ä ö ü, é è à ç ñ und å æ ø (wie sie dekodiert und angezeigt werden, legt die Einstellung **Decoder Chars** fest). Andere Buchstaben mit Akzent (á, ê, õ, ...) werden als einfacher Buchstabe gesendet, ß als „ss“. Runde Klammern werden als `-.--.` für „(“ und `-.--.-` für „)“ gesendet. Betriebszeichen können in der Datei enthalten sein; sie müssen als 2-Zeichen-Darstellung mit [] oder <> um sie herum geschrieben werden, z.B. <sk> oder [ka], oder mit einem Backslash vorangestellt werden, z.B. \kn.

Betriebszeichen

Folgende Betriebszeichen werden erkannt (Bedeutung der Betriebszeichen siehe Abschnitt **Koch: Select Lesson**):

- <ar>: wird auf dem Display als + (Pluszeichen) angezeigt
- <bt>: wird auf dem Display als = (Gleichheitszeichen) angezeigt
- <as>
- <ka>
- <kn>
- <sk>
- <ve>
- <bk>

Beim Abspielen einer Datei werden drei weitere „Sonderzeichen” erkannt, die auf die gleiche Weise wie Betriebszeichen gebildet werden:

Pausen

Es ist möglich, Pausen einzufügen (nützlich z.B. beim Abspielen eines QSO-Texts – du kannst längere Pausen zwischen Sätzen oder beim Stationswechsel einbauen). Verwende dazu <p> oder \p (mit einem Leerzeichen davor und danach): Jedes <p> (oder [p] oder \p) erzeugt eine Pause von drei regulären Wortabständen. Für längere Pausen verwende mehrere Pausenmarkierungen (z.B. \p \p \p).

Achte darauf, dass die Pausenmarkierungen durch Leerzeichen voneinander und vom übrigen Text getrennt sind – andernfalls wird das gesamte Wort (z.B. cq<p>) durch eine Pause ersetzt!

Tonwechsel

Mit dem zweiten Sonderzeichen kannst du Tonwechsel in die Datei einfügen (nützlich beim Abspielen von QSO-Texten, um z.B. Station A von Station B zu unterscheiden). Füge dazu <t> oder \t oder [t] (als separates Wort, d.h. mit mindestens einem Leerzeichen davor und danach!) als Tonmarkierung ein. An dieser Stelle ändert sich der Ton (sofern die Einstellung **Tone Shift** nicht auf **No Tone Shift** steht); beim nächsten Auftreten der Tonmarkierung wird wieder der ursprüngliche Ton verwendet.

Achte darauf, dass die Tonmarkierung durch Leerzeichen vom übrigen Text getrennt ist – andernfalls wird das gesamte Wort (z.B. cq<t>) als Tonmarkierung behandelt und der restliche Teil (in diesem Fall „cq") geht verloren!

Im Modus Echo Trainer wird die Tonmarkierung ignoriert.

Kommentare

Das dritte Sonderzeichen dient zum Einfügen von Kommentaren. <c> oder \c in einem Wort oder für sich allein macht dieses Wort und den Rest der Zeile zu einem Kommentar, der vom File Player nicht abgespielt wird.

Abschnittstrenner und mehrteilige Dateien

Ein Abschnittstrenner ist eine spezielle Form eines Kommentars: Wenn eine Zeile mit einem Kommentarindikator beginnt, gefolgt von einem Dollarzeichen ($) und Text, wird dies als Abschnittstrenner behandelt. Der Text nach dem Dollarzeichen sollte kurz sein und dient als Name für den beginnenden Abschnitt. Ein Beispiel für eine Abschnittstrennerzeile:

```
<c>$ Kapitel Eins
```

Wenn die Datei mit einem Abschnittstrenner als erster Zeile beginnt, wird sie als mehrteilige Datei behandelt. Beim Starten des File Players kannst du dann auswählen, welchen Teil du verwenden möchtest (der Name nach dem Dollarzeichen wird zur Orientierung angezeigt). Dieser Teil wird dann genau so behandelt, als wäre er eine eigenständige Datei: Der Player merkt sich, wo er aufgehört hat, und springt am Ende des Abschnitts wieder an dessen Anfang.

Dateiinhalt zufällig abspielen

Es gibt auch eine File Player-Einstellung namens **Randomize File**. Wenn sie auf „On" gesetzt ist (Standard: „Off"), überspringt das Gerät nach jedem gesendeten Wort eine zufällige Anzahl von Wörtern (zwischen 0 und 255). Da das Abspielen am Datei- (oder Abschnitts-)ende wieder von vorne beginnt, siehst du irgendwann alle Wörter – allerdings kann das eine Weile dauern. Bei einer alphabetischen Wortliste bleibt die Reihenfolge in einem Durchlauf alphabetisch. Für wirklich unvorhersehbare Ergebnisse empfiehlt sich eine bereits zufällig sortierte Liste.

Wofür kann das verwendet werden? Du könntest z.B. eine Rufzeichenliste hochladen und den File Player damit zufällig üben lassen. Im Morserino-32-GitHub-Repository findest du eine Datei mit aktiven HF-Contest-Rufzeichen sowie weitere geeignete Übungsdateien.

Wichtige Einstellungen für den CW Generator:

Interchar Spc (Zeichenabstand). Legt die Pause zwischen einzelnen Zeichen fest. Die „Norm" ist ein Abstand von drei Dits. Zur Erleichterung des Kopierens bei hohen Geschwindigkeiten kann dieser Abstand vergrößert werden. Der Code sollte dabei mit hoher Geschwindigkeit gesendet werden (> 18 WpM), damit Dits und Dahs nicht gezählt werden können und der Rhythmus der Zeichen erlernt wird. Grundsätzlich ist es besser, den Wortabstand zu vergrößern als den Zeichenabstand. Empfohlen wird ein Wert zwischen 3 und 6.

Interword Spc (Wortabstand). Normalerweise sieben Dits lang. Im CW-Trainer-Modus kannst du den Wortabstand auf bis zu 45 Dits einstellen (mehr als das Sechsfache des Normalwerts), um das Kopieren bei hohen Geschwindigkeiten zu erleichtern. In Anlehnung an die Farnsworth-Methode wird dies „Wordsworth-Abstand" genannt.

Da der Zeichenabstand unabhängig eingestellt werden kann, könnte er höher als der Wortabstand eingestellt werden, was zu Verwirrung führen kann. Um das zu verhindern, ist der Wortabstand immer mindestens vier Dit-Längen größer als der Zeichenabstand.

Die ARRL und einige Morse-Trainingsprogramme verwenden eine Technik namens „Farnsworth-Abstand", bei der die Abstände zwischen Zeichen und Wörtern proportional verlängert werden. Du kannst diesen Effekt nachahmen, indem du sowohl Zeichen- als auch Wortabstand vergrößerst. Beispiel: Zeichenabstand 6, Wortabstand 14 – damit verdoppeln sich alle Abstände. Bei einer Zeichengeschwindigkeit von 20 WpM ergibt sich eine effektive Geschwindigkeit von 14 WpM, die in der Statuszeile als (14)20 WpM angezeigt wird.

Random Groups: Legt fest, welche Zeichen in den zufälligen Zeichengruppen enthalten sein sollen. Wählbar: Alpha / Numerals / Interpunct. / Pro Signs / Alpha+Num / Num+Interp. / Interp+ProSn / Alpha+Num+Int / Num+Int+ProS / All Chars.

Length Rnd Gr: Wie viele Zeichen soll eine zufällige Gruppe enthalten? Wählbar: feste Längen 1–6 oder zufällig gewählte Länge zwischen 2 to 3 und 2 to 6.

Length Calls: Maximale Länge der generierten Rufzeichen (3–6 oder Unlimited).

Length Abbrev: Maximale Länge der zufällig generierten CW-Abkürzungen (2–6 oder Unlimited).

Word Length: Länge der zufällig generierten englischen Wörter: **Unlimited**, eine Höchstlänge (**up to 2** … **up to 6**) oder **4 or more**, um längere Wörter zu üben. Lässt sich im Koch Trainer aus den Zeichen deiner Lektion noch kein Wort mit 4 oder mehr Buchstaben bilden, werden stattdessen Wörter jeder Länge verwendet.

Each Word 2x: Jedes „Wort" (Zeichen zwischen Leerzeichen) wird zweimal ausgegeben, um das Kopieren nach Gehör zu erleichtern (ON – auch „Wortverdoppler" genannt). Wenn ein vergrößerter Zeichenabstand gewählt wurde, kann die Wiederholung auch mit kleinerem Abstand (**ON less ICS**) oder ohne Farnsworth-Abstand (**ON true WpM**) erzeugt werden.

Zu den weniger häufig verwendeten Einstellungen **Key ext TX**, **CW Gen Displ** und **Generator Tx** siehe Abschnitt **Einstellungen zur CW-Generierung**.

5.3 Echo Trainer

In diesem Modus erzeugt der Morserino-32 ein Wort oder eine Zeichengruppe als Vorgabe. Du hast die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie beim CW Generator. Dann wartet er darauf, dass du die Zeichen mit dem Paddle (oder einer Handtaste) wiederholst. Wenn du zu lange wartest oder deine Antwort nicht mit der Vorgabe übereinstimmt, wird ein Fehler auf dem Display und durch einen Ton angezeigt (ein fallendes Tonpaar, während die Bestätigung ansteigt), und die Vorgabe wird wiederholt. Wenn du die richtigen Zeichen eingibst, wird dies akustisch und auf dem Display bestätigt. Dann wird die nächste Vorgabe ausgegeben.



Die beiden Töne, die eine richtige oder eine fehlerhafte Antwort bestätigen, kannst du durch eigene ersetzen: Lade mit dem Konfigurationswerkzeug eine MP3-Datei als */sounds/success.mp3* bzw. */sounds/error.mp3* hoch, dann wird diese anstelle der eingebauten Signaltöne abgespielt. Ist keine solche Datei vorhanden, werden die eingebauten Töne verwendet.

Ab Version 9.0 wird der Audio-Chip nicht mehr übersteuert, deine eigenen Töne werden also sauber wiedergegeben – sie sind dadurch aber auch leiser als unter früherer Firmware, wo sie verzerrt wurden. Wenn dich das stört, bereite sie etwas lauter auf. Halte den Spitzenpegel bei oder knapp unter –1 dBFS: eine auf volle 0 dBFS normalisierte Datei verzerrt weiterhin, weil dem MP3-Decoder schon vor dem Audio-Chip der Aussteuerungsspielraum ausgeht. Beachte, dass dies eine Obergrenze ist und kein Zielwert: eine Datei, die bis dicht an sie heran ausgesteuert ist, klingt lauter als das Morsezeichen, das du gerade übst – und das wird in einer längeren Übungseinheit ermüdend.

Ein fertiger Satz von sechs Paaren – eine Fanfare, Handglocken, ein Marimba, ein sanftes Glockenspiel, ein zurückhaltendes Paar „soft & simple“ und ein Paar im Arcade-Stil – ist bereits im Konfigurationswerkzeug enthalten, in passender Lautstärke. Du musst nichts herunterladen: Unter **Files** spielt dir der Abschnitt **Sound Packs** jeden Ton im Browser vor, sodass du ihn vor der Entscheidung hören kannst, überträgt das gewählte Paar mit einem einzigen Klick auf den Morserino und kann beide Dateien auch wieder entfernen, womit die eingebauten Signaltöne zurückkehren. Dieselben Pakete liegen auch im Repository unter Sound Packs, falls du sie als Ausgangspunkt für eigene Töne verwenden möchtest.

Die Vorgabe wird normalerweise nicht angezeigt; nur deine Antwort ist sichtbar.

Die Untermenüs sind dieselben wie beim CW Generator: Random, CW Abbrevs, English Words, Call Signs, Mixed, File Player und Practice Set.

Wie beim CW Generator **startest** du diesen Modus **durch Drücken eines Paddles** (oder des ENCODERs oder – bei Verwendung einer – der Handtaste); dann wird die Sequenz „vvv<ka>” als Warnsignal ausgegeben, bevor das Echo-Training beginnt. Du kannst diesen Modus nicht durch Drücken des Paddles oder der Handtaste stoppen, da du diese ja zum Eingeben deiner Antworten verwendest! **Die einzige Möglichkeit, diesen Modus zu stoppen, ist ein Klick auf den ENCODER-Knopf.**

Wenn du während deiner Antwort einen Fehler feststellst, kannst du deine Antwort „zurücksetzen”, indem du das Zeichen für „ERROR” eingibst – d.h. eine Reihe von 8 Dits (manchmal auch als Betriebszeichen <HH> bezeichnet; der Morserino akzeptiert jede Folge von 7 oder mehr aufeinanderfolgenden Dits). <err> wird auf dem Display angezeigt, und du kannst die Eingabe von vorne beginnen.
Der M32 akzeptiert auch eine Folge von viermal dem Buchstaben e („eeee”) als Rücksetzsignal.

Wie beim CW Generator kannst du auch hier zahlreiche Einstellungen vornehmen. Besonders relevant für den Echo Trainer sind:

Wichtige Einstellungen für den Echo Trainer:

Echo Repeats: Wie oft wird dasselbe Wort wiederholt, wenn die Antwort zu spät oder fehlerhaft war, bevor ein neues Wort erzeugt wird?

Echo Prompt: Legt fest, wie du im Echo Trainer zur Eingabe aufgefordert wirst. Mögliche Einstellungen: **Sound only** (Standard; am besten zum Erlernen des Kopierens im Kopf), **Display only** (das einzugebende Wort wird auf dem Display angezeigt, kein Ton; gut zum Training der Paddle-Eingabe) und **Sound & Display** (du hörst die Vorgabe UND siehst sie auf dem Display).

Confrm. Tone: Normalerweise ertönt im Echo Trainer ein hörbarer Bestätigungston. Wenn du ihn ausschaltest, wiederholt das Gerät nur die Vorgabe bei falscher Antwort oder sendet eine neue Vorgabe. Die visuelle Anzeige „OK" oder „ERR" ist auch bei ausgeschaltetem Ton sichtbar.

Max # of Words: Wie beim CW Generator kannst du den M32 nach einer bestimmten Anzahl von Wörtern pausieren lassen.

Wenn diese Einstellung auf einen Wert zwischen 5 und 250 (nicht auf „Unlimited") gesetzt ist, zeigt der M32 bei der Pause für 5 Sekunden an, wie viele Fehler du gemacht hast (und die Anzahl der Wörter). *Beachte: Bei einem Wort können mehrere Fehler entstehen, und alle werden gezählt!*

Adaptv. Speed: Zur Unterstützung des Trainings auf maximale Geschwindigkeit. Bei jeder richtigen Antwort wird die Geschwindigkeit um 1 WpM erhöht, bei jedem Fehler um 1 WpM verringert. So trainierst du dauerhaft an deiner Leistungsgrenze.

Echo Speed Max: Legt die maximale Keying-Geschwindigkeit im Echo Trainer fest. Wenn du die Geschwindigkeit mit dem Encoder über diesen Wert hinaus erhöhst oder sie durch Adaptive Speed schneller wird, bleibt die Eingabegeschwindigkeit bei diesem Maximum (so kannst du bei höheren Geschwindigkeiten kopieren als beim Geben).

Echo Think T.: Fügt nach der Vorgabe eine feste Pause von 0–20 Sekunden ein, bevor der Echo Trainer deine Antwort erwartet. Das ist besonders beim Kopf-Kopieren ("head copy") von Rufzeichen hilfreich, wo du Zeit brauchst, um das Gehörte gedanklich zusammenzusetzen, bevor du es tastest — ohne dafür die Vorgabegeschwindigkeit zu reduzieren oder das Verhältnis von Punkt zu Strich bzw. die Wortabstände zu verändern, was sich auf das ganze Gerät auswirken würde und nicht nur auf den Echo Trainer.

Interchar Spc und **Interword Spc**: Der erste Wert legt den Zeichenabstand in der Vorgabe fest (wie in den Generatormodi); beide Einstellungen wirken sich auch auf die Wartezeit aus, die du nach der Vorgabe für deine Antwort hast. Wird diese Zeit überschritten, geht der M32 davon aus, dass du deine Eingabe beendet hast.

5.4 Koch Trainer

In den 1930er Jahren entwickelte der deutsche Ingenieur Ludwig Koch eine Methode zum Erlernen des Morsecodes, bei der in jeder Lektion ein weiteres Zeichen eingeführt wird. Die Reihenfolge ist weder alphabetisch noch nach der Länge der Morsezeichen sortiert, sondern folgt einem rhythmischen Muster. So werden die einzelnen Zeichen als Rhythmus gelernt, nicht als zählbare Abfolge von Dits und Dahs.

Wenn du den Morsecode nach der Koch-Methode erlernen möchtest (ein Zeichen nach dem anderen), **findest du alles, was du brauchst, im Menüpunkt „Koch Trainer"**.

Dieser hat ein Untermenü zur Auswahl der Lektion (d.h. zur Festlegung des hinzuzufügenden Zeichens), eines zum Üben genau dieses neuen Zeichens (mit dem Echo-Trainer-Mechanismus – du wirst ermutigt, das Gehörte zu wiederholen, bist aber nicht dazu verpflichtet) sowie die Modi **CW Generator** und **Echo Trainer**, jeweils mit den Untermenüs **Random** (Gruppen zufälliger Zeichen aus den bisher gelernten Zeichen), **CW Abbrevs** (im CW-QSO übliche Abkürzungen), **English words** (die gebräuchlichsten englischen Wörter) und **Mixed** (zufällige Gruppen, Abkürzungen und Wörter gemischt). Es werden natürlich **nur die bereits gelernten Zeichen** verwendet – das bedeutet, dass zu Beginn des Lernens nur wenige Abkürzungen und Wörter zur Verfügung stehen.

Um das Zählen von Dits und Dahs zu verhindern, sollte die Geschwindigkeit ausreichend hoch sein (mindestens 18 WpM); die Pausen zwischen Zeichen und Wörtern sollten nicht zu stark vergrößert werden (besser nur den Wortabstand vergrößern und den Zeichenabstand annähernd normal lassen). Der M32 ermöglicht es, den Wortabstand unabhängig vom Zeichenabstand einzustellen.

5.4.1 Koch: Select Lesson

Wähle eine „Koch-Lektion" (mit der Standard-Sequenz M32 werden insgesamt 51 Zeichen nach der Koch-Methode gelernt; andere Sequenzen haben eine andere Anzahl von Lektionen — siehe **Koch Sequence** im Abschnitt **Einstellungen bezüglich der Koch-Zeichenfolge**). Im Menü werden die Nummer der Lektion, die Gesamtzahl der Lektionen der aktuell gewählten Koch-Sequenz und das zugehörige Zeichen angezeigt — zum Beispiel `21–39: y` für Lektion 21 von 39, die das Zeichen „y" lehrt.

Die Zeichenreihenfolge wurde von Koch nicht streng festgelegt, daher verwenden verschiedene Lernkurse leicht unterschiedliche Reihenfolgen. Hier wird die gleiche Reihenfolge wie im Programm „Just Learn Morse Code" als Standard verwendet, die nahezu identisch mit der des Softwarepakets „SuperMorse" ist (siehe *http://www.qsl.net/kb5wck/super.html*).

Diese Reihenfolge ist wie folgt:

Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen / Betriebszeichen
1	m	18	0 (Null)	35	7
2	k	19	y	36	c
3	r	20	v	37	1
4	s	21	, (Komma)	38	d
5	u	22	g	39	6
6	a	23	5	40	x
7	p	24	/	41	– (Minus)
8	t	25	q	42	= (auch Betriebszeichen BT: Leerzeichen / neuer Abschnitt)
9	l	26	9	43	SK (Betriebszeichen: OUT / Ende des Kontakts)
10	o	27	z	44	AR (+, Betriebszeichen: OUT / Ende der Nachricht)
11	w	28	h	45	AS (Betriebszeichen: WAIT)
12	i	29	3	46	KN (Betriebszeichen: OVER / bestimmte Station)
13	. (Punkt)	30	8	47	KA (Betriebszeichen: ACHTUNG / neue Nachricht)
14	n	31	b	48	VE (Betriebszeichen: VERIFIED / verstanden)
15	j	32	?	49	BK (Betriebszeichen: BREAK-IN / lass mich unterbrechen)
16	e	33	4	50	@
17	f	34	2	51	: (Doppelpunkt)



Es gibt noch ein weiteres Betriebszeichen, das in den Koch-Lektionen nicht behandelt wird: Das Zeichen <HH> (acht aufeinanderfolgende Dits) zeigt einen Fehler an (der Empfänger soll das/die vorherige(n) Zeichen ignorieren).

Unterschiedliche Zeichenreihenfolgen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Zeichenreihenfolge auszuwählen. Neben der nativen Reihenfolge kannst du die Reihenfolge des populären Online-Trainingstools **Learn CW Online** (LCWO), die der **CW Ops CW Academy**-Kurse oder die des „Carousel"-Lehrplans des **Long Island CW Club (LICW)** wählen. Die Einstellung erfolgt in den Einstellungen des Morserino-32 unter **Koch Sequence**.

Wenn du einen Kurs bei **LICW** belegst, solltest du auch die Einstellung **LICW Carousel** entsprechend deinem Einstiegspunkt in den Lehrplan setzen (z.B. wenn du einen Kurs innerhalb von BC1 – Basic Course 1 – mit den Zeichen **p**, **g** und **s** beginnst, setze dies auf „BC1: p g s". Alle weiteren Zeichen, die du in BC1 lernst, werden in der gleichen Reihenfolge wie deine Koch-Lektionen im Morserino angezeigt.
Wenn du BC1 abgeschlossen hast und in BC2 einsteigst, beginnst du z.B. mit den Zeichen **7**, **3** und **?** – setze die Einstellung dann entsprechend auf „BC2: 7 3 ?".)

Die Zeichenreihenfolge bei Auswahl von **LCWO** ist wie folgt:

Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen
1	k	18	f	35	7
2	m	19	o	36	c
3	u	20	y	37	1
4	r	21	,	38	d
5	e	22	v	39	6
6	s	23	g	40	0
7	n	24	5	41	x
8	a	25	/	42	-
9	p	26	q	43	SK
10	t	27	9	44	AR
11	l	28	2	45	KA
12	w	29	h	46	AS
13	i	30	3	47	KN
14	.	31	8	48	VE
15	j	32	b	49	BK
16	z	33	?	50	@
17	=	34	4	51	:

Die Zeichenreihenfolge der **CW Academy** ist:

Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen
1	t	18	m	35	k
2	e	19	w	36	j
3	a	20	3	37	8
4	n	21	6	38	0
5	o	22	?	39	=
6	i	23	f	40	x
7	s	24	y	41	z
8	1	25	,	42	BK
9	4	26	p	43	SK
10	r	27	g	44	.
11	h	28	q	45	-
12	d	29	7	46	KA
13	l	30	9	47	AS
14	2	31	/	48	KN
15	5	32	b	49	VE
16	u	33	v	50	@
17	c	34	AR	51	:

Die Zeichenreihenfolge der **LICW**-Kurse ist:

Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen / Betriebszeichen	Lektion	Zeichen / Betriebszeichen
1	r	18	b	35	6
2	e	19	k	36	.
3	a	20	m	37	z
4	t	21	y	38	j
5	i	22	5	39	/
6	n	23	9	40	2
7	p	24	,	41	8

Lektion	Zeichen	Lektion	Zeichen / Betriebszeichen	Lektion	Zeichen / Betriebszeichen
8	s	25	q	42	BK
9	g	26	x	43	4
10	l	27	v	44	0
11	c	28	7	45	
12	d	29	3	46	
13	h	30	?	47	
14	o	31	+	48	
15	f	32	SK	49	
16	u	33	=	50	
17	w	34	1	51	



Der LICW-Lehrplan umfasst nur 44 Zeichen. Wenn du die restlichen Zeichen (- <*KA*> <*AS*> <*KN*> <*VE*> @ :) lernen möchtest, musst du die Zeichenreihenfolge auf **CW Academy** umstellen und dort mit Lektion 45 fortfahren.

Koch: Training mit einem benutzerdefinierten Zeichensatz

Du kannst den Koch Trainer auch verwenden, um mit einem selbst festgelegten Zeichensatz zu üben. Lade zunächst eine Textdatei in den File Player hoch, die die zu trainierenden Zeichen enthält (als ein „Wort" oder mehrere Wörter auf einer oder mehreren Zeilen). Setze dann die Einstellung **Koch Sequence** auf die neue Option **Custom Chars**. Der Koch Trainer liest die Zeichen dann aus der Datei.

Nun kannst du den Koch Trainer (CW Generator oder Echo Trainer) verwenden, und er wird diese Zeichen für dein Training benutzen. Die Einstellung **Koch Lesson** wirkt dabei als Index in deinen benutzerdefinierten Zeichensatz: bei Lektion *N* werden nur die ersten *N* Zeichen des Zeichensatzes als aktiver Trainings-Pool verwendet (begrenzt auf die tatsächliche Länge des Zeichensatzes, falls die Lektion größer ist). Das Lektions-Maximum passt sich dabei automatisch an die Länge deines Zeichensatzes an (bis maximal 51 Zeichen; Zeichen ab Position 52 sind nicht erreichbar). Der Zeichensatz darf auch die Buchstaben mit Umlauten und Akzenten enthalten, die unter **Kodierung von Textdateien für den File Player** beschrieben sind (in dieser Ausgabe werden Buchstaben außer ä ö ü nicht gesprochen).

Um den Zeichensatz zu ändern, lade eine neue Textdatei hoch und wähle **Custom Chars** erneut aus. Selbst wenn es zuvor bereits ausgewählt war, musst du **Custom Chars** erneut wählen, um den neuen Zeichensatz zu übernehmen. Das bloße Hochladen einer neuen Datei ändert den benutzerdefinierten Zeichensatz nicht.
Das ist ein Feature, kein Bug!
Es bedeutet, dass du zwischen dem Training mit deinem Zeichensatz und der Verwendung einer anderen Textdatei für den File Player wechseln kannst. Durch Umstellen von **Koch Sequence** auf M32, LCWO, LICW oder CW Academy kehrst du zur „normalen" Koch-Trainer-Option zurück.



Suchst du nur einen schnellen Weg, um gezielt ein paar Zeichen zu üben, die dir schwerfallen, ohne den Umweg über eine Textdatei oder die Koch-Lektionen? Siehe **Practice Set**, eine eigenständige Funktion, die direkt unter **CW Generator** und **Echo Trainer** erreichbar ist (nicht unter Koch Trainer) – beschrieben dort, wo diese Modi vorgestellt werden, sowie unter **Einstellungen zum Practice Set**. Sie verwendet einen eigenen, getrennt gespeicherten Zeichensatz und hat mit **Custom Chars** hier nichts zu tun.

5.4.2 Koch: Learn New Chr

Wenn du diesen Menüpunkt auswählst, wird das neue Zeichen entsprechend der ausgewählten Koch-Lektion eingeführt: Du hörst den Ton und siehst die Abfolge von Punkten und Strichen schnell auf dem Display sowie das zugehörige Zeichen. Dies wird wiederholt, bis du durch Drücken des ENCODER-Knopfs stoppst. Nach jeder Wiederholung hast du die Möglichkeit (aber keine Pflicht), das Gehörte mit dem Paddle zu wiederholen; der Morserino teilt dir dann mit, ob das richtig war.

Sobald du das neue Zeichen beherrschst, kannst du im Koch Trainer zum **CW Generator** oder **Echo Trainer** wechseln, um das neu erlernte Zeichen in Kombination mit allen bisher gelernten Zeichen zu üben.

5.4.3 Koch: Preview Char

Manchmal möchtest du nicht das neueste Zeichen hören, sondern ein früher gelerntes noch einmal für sich — oder bist einfach neugierig, wie ein Zeichen weiter hinten im Kurs klingt. Wenn du diesen Menüpunkt auswählst, erscheint eine kleine Auswahlliste aller Zeichen des gesamten Kurses, in derselben Reihenfolge wie deine Koch-Lektionen (bzw., falls **Koch Sequence** auf **Custom Chars** steht, in der Reihenfolge deines eigenen Zeichensatzes) — drehe den ENCODER, um durch die Liste zu blättern, und klicke ihn, um ein Zeichen auszuwählen.

Das ausgewählte Zeichen wird danach fortlaufend wiedergegeben, genau wie bei **Learn New Chr**: Du siehst und hörst es wiederholt, und du kannst die Geschwindigkeit weiterhin durch Drehen des ENCODERs anpassen, wie überall sonst auch.

In diesem Modus bekommt der übliche Klick der FN-Taste (Umschalten Geschwindigkeit/ Lautstärke) eine dritte Station: Ein Klick schaltet den ENCODER reihum zwischen **Geschwindigkeit**, **Lautstärke** und **Zeichen** um. Solange der ENCODER die Rolle "Zeichen" hat, blätterst du beim Drehen live durch den gesamten Kurs, Lektion für Lektion — ohne die Auswahlliste erneut zu öffnen. Die Wiedergabe setzt kurz nach dem Loslassen ein, sodass das Durchblättern mehrerer Lektionen still bleibt und nur das Zeichen erklingt, bei dem du stehen bleibst. Solange der ENCODER die Rolle "Zeichen" hat, zeigt die Statuszeile dort, wo sonst die Geschwindigkeit steht, Lektionsnummer und Zeichen in Fettschrift — ein Prosign erscheint dabei als sein Kürzel, also z. B. `<ka>`, nicht als einzelner Buchstabe — nach derselben Konvention „der ENCODER besitzt dies", der auch die WpM-Zahl und der Lautstärkebalken folgen. Drücke den ENCODER-Knopf länger, um zurück ins Menü zu gelangen.

Solange die Auswahlliste selbst offen ist, funktionieren der übliche FN-Doppelklick (Displayhelligkeit) und der ENCODER-Doppelklick (Preferences-Menü) weiterhin ganz normal.

5.4.4 Koch: CW Generator und Echo Trainer

Die Funktionalität entspricht der oben für diese Modi beschriebenen, mit folgenden kleinen Unterschieden:

- Es werden nur die Zeichen bis zur ausgewählten Koch-Lektion generiert (oder die durch deinen benutzerdefinierten Zeichensatz definierten Zeichen).
- Die Einstellung **Random Groups** wird ignoriert.
- Es gibt kein Untermenü **File Player**.
- Im Koch Echo Trainer gibt es außerdem ein Untermenü **Adapt. Rand.**, siehe unten.

5.4.5 Koch Echo Trainer: Adapt. Rand.

Der Modus **Adaptive Random** passt die zufällige Zeichenauswahl anhand der eingegebenen Antworten an. Ein falsch gegebenes Zeichen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ausgewählt wird; ein richtig gegebenes Zeichen verringert diese Wahrscheinlichkeit.

Um den adaptiven Modus zu starten, wähle: **Koch Trainer** > **Echo Trainer** > **Adapt. Rand.**

Hinweise:

- Die Wahrscheinlichkeiten werden bei jedem Start des Modus auf die Standardwerte zurückgesetzt.
- Die zuletzt gelernten Koch-Zeichen haben zu Beginn der Sitzung eine höhere Wahrscheinlichkeit.

- Zu Beginn der Sitzung wird jedes Zeichen einmal ausgewählt (in zufälliger Reihenfolge).
- Danach werden die nächsten Zeichen zufällig ausgewählt; falsch gegebene Zeichen haben eine höhere Auswahlwahrscheinlichkeit.
- Ein falsch gegebenes Zeichen erhöht auch die Wahrscheinlichkeit des Zeichens davor und danach. Z.B.: Wenn „**z/?**" gefragt wird und du mit „**g/?**" antwortest, wird die Wahrscheinlichkeit für „z" erhöht und die Wahrscheinlichkeit für „/" ein wenig.
- Nur das erste falsche Zeichen wird analysiert. Wenn z.B. „**z/?**" erwartet wird und du mit „**gz/?**" antwortest, werden die Wahrscheinlichkeiten genauso erhöht wie im vorherigen Beispiel.
- Erwarte keinen Spaß in diesem Modus (benutze ihn trotzdem!). Der adaptive Modus wird dich mit den Zeichen ärgern, die du nicht jedes Mal zu 100 % richtig gibst. Wenn du einen totalen Frustrationslevel erreicht hast, wechsle zurück zum normalen Koch Zufallsmodus und entspanne dich ein wenig, bevor du **Adapt. Rand.** wieder verwendest ;-).

5.5 Transceiver

Der Morserino-32 hat diese Transceiver-Modi:

- **LoRa Trx** ist ein eigenständiger Transceiver für die Kommunikation mit Morsecode, der die LoRa-Spreizspektrum- Funktechnologie nutzt (in der Standardversion im 433-MHz-Band).
- **WiFi Trx** nutzt das Internetprotokoll (speziell UDP auf Port

  7373) für die Kommunikation über ein IP-Netzwerk via WLAN mit einem Access Point.

  Es gibt jetzt auch einen alternativen WLAN-Modus (**EspNow**), der eine Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Morserinos in unmittelbarer Nähe ohne Access Point ermöglicht.
- **iCW/Ext Trx** ist ein Transceiver-Modus, der entweder mit einem externen Transceiver (z.B. einem Kurzwellen-Amateurfunk- Transceiver) oder mit einem Protokoll wie iCW (CW über Internet) oder VBand verwendet werden kann. In allen Fällen sind CW Keyer und Empfänger bzw. CW-Decoder gleichzeitig aktiv.

5.5.1 LoRa Trx



Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn dein Morserino einen Hardware-LoRa-Transceiver enthält (wie bei Morserinos der 1st und 2nd Edition der Fall, beim M32Pocket in der Standardkonfiguration jedoch nicht)!

Wie bereits erwähnt, ist dies ein Morsecode-Transceiver, der LoRa verwendet, um Morsecode an andere Morserino-32-Geräte zu senden. Zusätzlich zur CW-Keyer-Funktionalität sendet er alles, was du gibst, über den LoRa-Transceiver. Dabei wird ein spezielles Datenformat verwendet, das die eingegebenen Punkte und Striche kodiert – unabhängig davon, ob es sich um zulässige Morsezeichen handelt. Außerdem empfängt er auf seiner Frequenz, wenn du nicht gibst, sodass du interaktive Unterhaltungen im Morsecode zwischen zwei oder mehr Morserino-32-Geräten führen kannst! Die Zeichen werden Wort für Wort übertragen, daher gibt es auf der Empfängerseite eine leichte Verzögerung, und QSK ist nicht möglich. Dies möge dich zur Verwendung korrekter Übergabeprozeduren anhalten.

Mehr über den LoRa-Transceiver-Modus

Der LoRa-Transceiver-Modus verwendet grundsätzlich die gleiche Benutzeroberfläche wie der CW Keyer. Sobald du jedoch etwas empfängst, zeigt die Statuszeile zusätzlich zur eigenen Geschwindigkeit auch die Geschwindigkeit der sendenden Station an – du siehst z.B. *18r20sWpM*, was bedeutet, dass du eine Station mit 18 WpM empfängst und mit 20 WpM sendest. Außerdem wechselt der Lautstärkebalken rechts in der Statuszeile seine Funktion: Statt der aktuellen Lautstärke zeigt er die Signalstärke an – eine einfache Form eines S-Meters. Der volle Balken entspricht einem RSSI-Pegel von ca. -20 dB; der Balken beginnt bei ca. -150 dB zu erscheinen.

Durch Drücken der FN-Taste kannst du weiterhin die Lautstärke einstellen.

Vom Transceiver empfangene Morsezeichen werden im (scrollbaren) Textbereich des Displays **fett** dargestellt, alles Gesendete wird in normalen Zeichen angezeigt.

Erwähnenswert ist auch: Die Tonhöhe beim Empfang der Gegenstation wird wie in den anderen Modi über die Einstellung **Tone Pitch** angepasst. Beim Senden kann die Tonhöhe gleich sein oder einen Halbton höher oder tiefer als der Empfangston – dies wird über die Einstellung **Tone Shift** festgelegt, genau wie im Echo Trainer Modus.

Wichtig zu wissen: Der LoRa CW-Transceiver funktioniert nicht wie ein CW-Transceiver auf Kurzwelle, wo ein unmodulierter Träger getastet wird. LoRa verwendet Spreizspektrum-Technologie, um **Datenpakete** zu senden – ähnlich wie das WLAN auf deinem Handy oder PC. Alles, was du eingibst, wird zunächst in Daten kodiert (Geschwindigkeit sowie alle Punkte, Striche und Pausen zwischen den Zeichen). Sobald die Pause lang genug ist, um als Wortpause erkannt zu werden, wird das gesamte bis dahin zusammengestellte Datenpaket übertragen und vom empfangenden Morserino-32 mit der ursprünglichen Geschwindigkeit wiedergegeben.

Weitere Informationen über LoRa findest du in **Weitere Informationen über LoRa**.

5.5.2 WiFi Trx

Du kannst diesen Transceiver-Modus verwenden, um mit deinem CW-Buddy über WLAN zu kommunizieren – entweder im lokalen Netzwerk, über das Internet oder sogar Peer-to-Peer ohne Access Point. Diese Methode heißt *EspNow*; der Morserino nutzt dabei seine Broadcast-Funktionalität – das ist dann sehr ähnlich wie die Nutzung von LoRa. Die Reichweite ist naturgemäß begrenzt (je nach Umgebung einige Meter bis ca. 50 Meter bei freier Sicht). Wie du im Modus WiFi Trx zwischen Access Point und EspNow umschaltest, erfährst du im Abschnitt **WiFi Select**.

Verwendung von zwei verschiedenen EspNow-Kanälen

Der Morserino-32 kann im EspNow-Modus zwei Kanäle nutzen. Dies kann z.B. in einem Klassenzimmer verwendet werden, um zwei unabhängige Gruppen zu bilden, die sich nicht gegenseitig stören, oder in Umgebungen mit sehr hohem WLAN-„Rauschen" – wenn der primäre Kanal nicht korrekt funktioniert, versuche es mit dem sekundären Kanal.

Die Kanäle werden über die Einstellung **Trx Channel** ausgewählt, siehe Abschnitt **Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot**.

Verwendung von WLAN mit einem Access Point (WLAN-Router)

Um herkömmliches WLAN zu nutzen, musst du mit einem WLAN-Access-Point verbunden sein. Das bedeutet, dass du zuvor die Funktion **WiFi Config** ausgeführt haben musst. Im lokalen Netzwerk ist die Verwendung des Transceiver-Modus sehr einfach: Wähle ihn im Menü aus, ohne eine Peer-Adresse zu konfigurieren. Er sendet an die Broadcast-Adresse 255.255.255.255, die von allen Geräten im Netzwerk empfangen werden kann. Der Morserino-32 verwendet UDP-Port 7373 für die asynchrone Kommunikation.

Beim Start von WiFi Trx wird die IP-Adresse des Peers (oder „IP Broadcast") kurz auf dem Display angezeigt. Bei Verwendung von EspNow erscheint „EspNow".

Um mit einem bestimmten Morserino-32 über das Internet zu kommunizieren, konfiguriere die IP-Adresse der Gegenstelle. Dies erfolgt über den Menüpunkt **Config WiFi**, der neben SSID und Passwort ein drittes Feld hat. Gib dort die IP-Adresse oder den DNS-Hostnamen der Gegenstelle ein; der WLAN-Transceiver sendet dann Pakete an diese Adresse.

Es gibt Dienste auf öffentlichen Internetservern, die über das Morserino-Protokoll kommunizieren können, z.B. ein „Chatbot" auf *cq.morserino.info* – diese sind normalerweise ohne weitere Konfiguration des Internetrouters nutzbar, es sei denn, dein Router sperrt bestimmte Portnummern. Komplizierter wird es, wenn sich die Gegenstelle ebenfalls hinter einer Firewall oder einem NAT-Router befindet:

Wenn die IP-Adresse nicht im lokalen Netzwerk liegt und du hinter einer Firewall oder einem Router steckst, kann der Morserino Pakete ins Internet senden (sofern keine Firewall-Regeln UDP-Ports sperren), aber Pakete von der Gegenstelle hinter einer anderen Firewall werden vom Router blockiert. In diesem Fall musst du „Portweiterleitung" konfigurieren,

damit der Router alle UDP-Pakete auf Port 7373 an deinen Morserino sendet. Gleichzeitig teilst du deinem Buddy deine externe IP-Adresse mit (die IP-Adresse deines Routers zum Internetanbieter hin), und er tut das Gleiche.

Eine weitere, etwas aufwändigere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines VPN (Virtual Private Network), sodass sich beide Morserinos im selben „virtuellen Netzwerk" befinden und ohne Firewall-Blockierung miteinander kommunizieren können. Wie das geht, sprengt den Rahmen dieses Handbuchs – frag einen Internet-Experten!

5.5.3 iCW/Ext Trx

In diesem Modus wird ein am Morserino-32 angeschlossener Transceiver getastet, oder du kannst den Line-Out-Audioausgang verwenden, um z.B. einen FM-Transceiver zu tasten oder CW über das Internet zu verwenden (iCW – dieses Protokoll verwendet Mumble als Audioaustauschprotokoll). Über Bluetooth kannst du dich auch mit einem Computer verbinden und über diesen mit VBand, einem weiteren internetbasierten CW-Dienst (siehe Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer** für die VBand-Bluetooth-Einstellung).

Alle CW-Signale, die als Audio über den Audioeingang eingehen, werden dekodiert und auf dem Display angezeigt. Ein externer Transceiver, der über den Anschluss „to Tx" angeschlossen ist, wird vom Keyer getastet; alternativ kann der Audioausgang am Line-Out-Anschluss in einen Computer oder FM-Transceiver eingespeist werden.

5.5.4 Einen entfernten Transceiver tasten

Mit diesen beiden Modi wird aus zwei Morserinos eine Fern-Tastverbindung: Du gibst an deinem Platz auf dem einen, und der andere – an der Station, die im Nebenzimmer oder in einem anderen Land stehen kann – tastet den Sender. Was der Sender aussendet, ist das, was du gegeben hast, mit deinem eigenen Timing: Punkte, Striche und Pausen werden so wiedergegeben, wie du sie gemacht hast, ob sie nun von den Paddles, von einer Handtaste oder von einem Bug kommen.

Das ist eine Tastverbindung, keine Audioverbindung. Deinen Mithörton hörst du lokal und ohne Verzögerung, sodass nichts im Netz deinen Rhythmus beim Geben stören kann. Was du *von* der Station hörst – das Band, dein eigenes Signal, die Gegenstation – überträgt der Morserino nicht; dafür verwendest du den Fernsteuerungs- oder Audioweg, den deine Station ohnehin hat.

Der Morserino an deinem Platz läuft im Modus **Remote Keyer**. Der an der Station läuft im Modus **Remote Rig** und tastet den Sender über seinen Anschluss „to Tx", genau wie die anderen Sendemodi. Die Verbindung verwendet UDP-Port 7374.

Was du brauchst

- **Beide Morserinos in einem Netzwerk.** Für einen Test genügt ein lokales Netz; für echten Fernbetrieb muss das Rig-Ende vom Keyer-Ende aus über das Internet

erreichbar sein. Es gilt dasselbe wie bei **WiFi Trx**: Steht das Rig hinter einem Router mit NAT, brauchst du eine Portweiterleitung für UDP-Port 7374 auf den Morserino am Rig, oder ein VPN, das beide in ein gemeinsames virtuelles Netz bringt.

- **Die Adresse des Rigs**, am Keyer-Ende im Feld **TRX Peer** von **Config WiFi** eingetragen – demselben Feld, das auch der WLAN-Transceiver verwendet. Eine IP-Adresse oder ein DNS-Hostname.
- **Eine Passphrase, auf beiden Geräten dieselbe**, mindestens 12 Zeichen lang. Du kannst sie auf drei Wegen eingeben: am Morserino selbst mit der Einstellung **Pass Phrase** (Abschnitt **Einstellungen zur Ferntastung**); im Konfigurationstool im Reiter **WiFi**, in der Karte **Remote Keying**; oder im Webformular von **Config WiFi** im Feld *Remote Keying pass phrase?*. Auf welchem Weg auch immer – sie wird dir nie wieder angezeigt, genau wie die WLAN-Passwörter; die Einstellung sagt dir nur, ob eine gesetzt ist. Verwende 12 bis 32 Kleinbuchstaben, Ziffern und die Zeichen . , : - / = ? @ + – alle drei Wege nehmen nur diese an, so lässt sich eine auf einem Weg gesetzte Passphrase immer auch auf einem anderen eingeben.

Die Passphrase ist keine Nebensache. Jedes Paket der Verbindung wird mit ihr authentifiziert, und ein Morserino im Modus Remote Rig ignoriert alles, was nicht die richtige Signatur trägt – genau das verhindert, dass ein Fremder im Internet deinen Sender tastet. Wähle etwas Langes und gib es deinem Partner auf einem Weg weiter, dem du vertraust. Ohne Passphrase startet keines der beiden Geräte den Modus.

An der Station: Remote Rig

Wähle **Remote Rig** im Menü. Das Gerät zeigt kurz *Unattended – keep on power*, dann seine eigene IP-Adresse in der obersten Zeile, und wartet mit der Anzeige **Listening**.

Dieser Modus ist dafür gedacht, unbeaufsichtigt zu laufen: Das Gerät geht nie in den Tiefschlaf, egal was bei **Time Out** eingestellt ist. Am Gerät selbst kann nichts den Sender tasten – Paddles, Touch-Sensoren und Tastenbuchse sind hier absichtlich wirkungslos, damit eine Katze, ein Besucher oder ein Stoß gegen den Tisch keinen Träger auf die Luft bringen kann.

Während eine Sitzung läuft, zeigt das Display, ob die Taste gedrückt ist, wie viele Tastflanken zu spät ankamen, wie oft der Puffer leerlief, und welche Geschwindigkeit das Rig sieht. Endet eine Sitzung, bleibt der Grund auf dem Display stehen, bis die nächste beginnt:

Anzeige	Was geschehen ist
End: BYE	das Keyer-Ende hat den Modus normal verlassen
End: timeout	vom Keyer kam eine Sekunde lang nichts, und er meldete sich nicht wieder

Anzeige	Was geschehen ist
End: errors	zu viele beschädigte Pakete – ein schlechter Übertragungsweg, oder etwas im Netz ist nicht, was es vorgibt zu sein
End: overflow	Tastflanken kamen schneller an, als sie ausgegeben werden konnten
End: reset	du hast am Rig den ENCODER-Knopf gedrückt

Zwei Bedienelemente: Ein **Klick auf den ENCODER-Knopf** beendet die laufende Sitzung (das Keyer-Ende merkt das und ruft innerhalb einer Sekunde neu an – so bringst du eine Verbindung wieder in Ordnung, die sich seltsam verhält), und ein **langer Druck** verlässt den Modus, wie überall am Morserino.

Egal wodurch eine Sitzung endet, zuerst wird der Tastausgang freigegeben. Ein Zeichen, das gerade gesendet wurde, als die Verbindung abriss, bleibt nicht auf der Luft stehen.

An deinem Platz: Remote Keyer

Wähle **Remote Keyer**. Der Morserino ruft das Rig, und sobald es antwortet, kannst du geben: Der Modus verhält sich in jeder anderen Hinsicht wie **CW Keyer** – was du gibst, erscheint auf dem Display, ein kurzer Klick auf den ENCODER-Knopf ruft die Keyer-Speicher ab, und Geschwindigkeit und Lautstärke stellst du ein wie immer. Das WLAN-Symbol in der obersten Zeile bedeutet, dass das Rig antwortet; verschwindet es, ist die Verbindung weg, und der Morserino ruft einmal pro Sekunde, bis das Rig wieder da ist. Du kannst währenddessen weitergeben – du sendest dann nur nicht.

Dein eigener Anschluss „to Tx" bleibt in diesem Modus stumm. Der Morserino vor dir tastet lokal nichts, egal was bei **Key ext TX** eingestellt ist; getastet wird der entfernte Sender.

Die Verzögerung, und warum es sie gibt

Ein Netzwerk liefert Pakete nicht gleichmäßig aus. Würde das Rig den Sender in dem Moment tasten, in dem eine Tastflanke ankommt, landete das Zittern (Jitter) des Übertragungswegs direkt auf deinem CW und würde es verformen. Deshalb hält das Rig jede Flanke eine feste Zeit zurück (**Rig Delay**) und gibt sie dann nach seinem eigenen Takt aus. Die Verzögerung ist für jede Flanke gleich, daher hat das CW, das den Sender verlässt, genau dein Timing; nur die ganze Aussendung ist um diese Zeit verschoben.

Die Voreinstellung **Adaptive** lässt das Rig selbst eine Verzögerung finden, die zum Übertragungsweg passt, und sie erhöhen, wenn Flanken zu spät ankommen. Ein fester Wert ist auf einem Weg, den du kennst, die berechenbarere Wahl: Nimm einen, der deutlich größer ist als die schlimmste Laufzeitschwankung, die du beobachtest. In einem guten lokalen Netz reichen 50–100 ms reichlich; quer über einen Kontinent sind 200–300 ms realistischer. Ein gewählter Wert ist zugleich eine Untergrenze – das Rig kann ihn erhöhen, wenn der Weg schlechter wird, und kehrt danach zu deiner Wahl zurück.

Ein Hinweis zu **Adaptive**: Auf einem Weg, der ab und zu mehrere Pakete hintereinander verliert – manche Mobilfunk- und Satellitenverbindungen tun das –, kann es einmal überrumpelt werden, und ein einzelnes Zeichenelement kommt zu kurz heraus, bevor das Rig seine Verzögerung erhöht hat. Verhält sich dein Weg so, gib dem Rig einen festen Wert von 250 ms oder mehr.

Die Verzögerung hat keinen Einfluss auf deinen Mithörton, der lokal und sofort ist. Sie bestimmt nur, wie lange nach deiner Tastenbewegung der entfernte Sender folgt, und sie ist der Preis für sauberes CW am anderen Ende.

Break-in-Kompensation

Wird dein Transceiver ohne PTT-Leitung getastet, arbeitet er im Semi-Break-in („VOX" für CW): Das erste Tasten schaltet ihn von Empfang auf Senden, und die Zeit, die das Umschalten braucht, wird am Anfang dieses ersten Elements abgeschnitten. Die ARRL-Labortests nennen das die **First Dit On Delay** des Transceivers; bei vielen Geräten sind es einige Millisekunden, bei manchen deutlich mehr. Nach einer Pause – zwischen Wörtern, oder wenn du nach dem Zuhören wieder gibst – ist der Transceiver auf Empfang zurückgefallen, und das nächste erste Element wird wieder beschnitten.

Der Morserino kann das besser ausgleichen als ein Echtzeit-Keyer, weil er jede Flanke um die Zeit **Rig Delay** im Voraus kennt: Er **beginnt das erste Element früher und lässt sein Ende, wo es ist**. Das Element, das auf die Luft geht, ist das, das du gegeben hast; alles danach bleibt unberührt, und die Abstände in deinem CW werden nicht gestört.

Zwei Einstellungen am Rig-Ende:

- **Rig 1st Ext** – um wie viel früher dieses erste Element beginnt, in Millisekunden. Stelle hier die Umschaltzeit deines Transceivers ein. Kennst du sie nicht, beginne mit 5–10 ms, was zu einem Gerät mit Relais passt, und hör hin: Zu wenig lässt den ersten Punkt eines Wortes zu kurz, zu viel macht ihn zu lang. 0 schaltet die Kompensation aus.
- **Rig Hang** – die Break-in-Verzögerung deines Transceivers, in Millisekunden, so wie sie in seinem Handbuch steht (die Einstellung geht in 50-ms-Schritten). Daran erkennt der Morserino, wann der Transceiver auf Empfang zurückgefallen ist und das nächste Element beschnitten wird. Ist der Wert zu kurz, werden Elemente verlängert, die es nicht gebraucht hätten; ist er zu lang, wird ein echtes Umschalten übersehen. In beiden Fällen beträgt der Fehler höchstens die Verlängerung, bei einem Element nach einer Pause.

Wird dein Transceiver über eine PTT-Leitung getastet, oder betreibst du ihn in Full Break-in ohne nennenswerte Umschaltzeit, lass **Rig 1st Ext** auf 0.

Die Einstellungen des Rigs von deinem Platz aus ändern

Die obigen Einstellungen gehören dem Rig und müssen am Sender abgestimmt werden – also genau dort, wo du nicht bist. Deshalb erreichst du sie, solange die Verbindung steht, von deinem Platz aus: Im Modus **Remote Keyer** öffnet ein **Doppelklick** auf den ENCODER

wie immer die Einstellungen, und das Menü öffnet direkt bei den Einstellungen des Rigs, die in der Liste zuerst kommen. Jede trägt das Präfix **Rig:**, damit du sie nicht mit einer Einstellung des Morserinos vor dir verwechseln kannst:

Rig: Delay, **Rig: Lim Kyr**, **Rig: Lim SK**, **Rig: 1st Ext**, **Rig: Hang**.

Die Accessibility Edition spricht diese Einträge mit ihren vollen Namen – „Remote rig playout delay", „Remote rig key down limit, keyer" und so weiter – statt die kurzen Bezeichnungen vorzulesen.

Sie verhalten sich wie jede andere Einstellung. Eine Änderung wirkt am anderen Ende sofort und wird dort gespeichert, übersteht also auch einen Stromausfall an der Station. Die angezeigten Werte sind die des Rigs selbst, beim Öffnen des Menüs über die Verbindung zurückgelesen.

Diese Einträge erscheinen nur, solange die Verbindung steht. Reißt die Verbindung ab, während du in den Einstellungen bist, schließt sich das Menü von selbst und das Display kehrt zur Tastanzeige zurück – statt dich Einstellungen bearbeiten zu lassen, die nirgends mehr ankommen.

Sicherheit

Eine Taste, die an einer entfernten Station hängen bleibt, ist ein Sender, der auf der Luft bleibt. Zwei Grenzen am Rig-Ende schützen davor: **Rig Limit Kyr** für einen Paddle-Keyer und **Rig Limit SK** für eine Handtaste oder einen Bug. Dauert ein einzelnes Zeichenelement länger als die Grenze, gibt das Rig die Taste frei. Die Grenze für die Handtaste ist die großzügigere der beiden, weil das Gedrückthalten der Taste – etwa zum Abstimmen – etwas ganz Normales ist; die Voreinstellung von 10 Sekunden reicht dafür und ist trotzdem kurz genug, um etwas zu bewirken.

Das Rig gibt die Taste auch frei, wenn die Verbindung verstummt, wenn die Sitzung von einer der beiden Seiten beendet wird, und wenn es zum Aufhören aufgefordert wird. Es gibt keinen Zustand der Verbindung, in dem ein Zeichen auf der Luft stehen bleibt.

Wenn es nicht startet

Auf dem Display	Was zu tun ist
No key set – Set a pass-phrase first	Gib die Passphrase an beiden Enden ein – Einstellung **Pass Phrase**, Konfigurationstool oder Webformular von **Config WiFi**
No rig host – Set TRX Peer in Config WiFi	Das Keyer-Ende hat keine Adresse für das Rig; trag sie im Feld **TRX Peer** ein
Host not found	Der Name oder die Adresse lässt sich nicht auflösen; prüfe sie, und prüfe, ob dieser Morserino im Netz ist

Auf dem Display	Was zu tun ist
No answer – Check rig and pass phrase	Das Rig hat nicht geantwortet: Es ist nicht im Modus **Remote Rig**, es ist nicht erreichbar (Portweiterleitung?), oder die beiden Passphrasen sind verschieden

5.5.5 QSO Bot

Der QSO Bot ist ein simulierter CW-QSO-Partner, mit dem du vollständige, realistische Funkverbindungen ohne Sender üben kannst. Der Bot sendet in Morsecode und liest mit, was du zurücktastest, und reagiert „in character" – so kannst du das Hin und Her einer echten Verbindung in deinem eigenen Tempo einüben, ohne auf Sendung zu gehen. Es handelt sich ausschließlich um einen Übungspartner: Der Bot **sendet niemals über LoRa, WLAN oder den externen Sender** – er ertönt nur über den lokalen Mithörton und kann daher jederzeit gefahrlos verwendet werden.

Es gibt drei QSO-Typen, wählbar im Menü unter **Transceiver → QSO Bot**:

- **SOTA/POTA** – eine Verbindung im Rahmen von „Summits On The Air" oder „Parks On The Air" (Rufzeichen, Rapport, Gipfel-/Parkreferenz). Der Bot wählt zufällig SOTA oder POTA und teilt dies in seinem CQ-Ruf mit.
- **Standard** – ein klassisches „Rubber-Stamp"-QSO: Rapport, Name und QTH, dann Stationsangaben (Rig, Antenne, Wetter, Alter), dann die Verabschiedung.
- **Contest** – eine fortlaufende Folge sehr kurzer Contest-QSOs. Das Austauschformat wird mit der Einstellung **Contest Type** festgelegt (siehe **Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot**): **CQ WW** (Rapport + CQ-Zone) oder **WPX/Sprint** (Rapport + Seriennummer).

Anzeige und Bedienung

Der QSO Bot verwendet dieselbe Bildschirmdarstellung und Bedienung wie der CW Keyer und die Transceiver-Modi. Was der Bot sendet, erscheint in **Fettschrift**; was du tastest, wird dekodiert angezeigt. Die obere Statuszeile zeigt den Keyer-Modus und deine Geschwindigkeit. Durch Drehen des ENCODERs änderst du die Geschwindigkeit (oder die Lautstärke, nach einem kurzen Druck auf die FN-Taste); ein langer Druck auf FN wechselt in den Scroll-Modus, um den bisherigen Verlauf nachzulesen; ein Doppelklick auf den ENCODER-Knopf öffnet die Einstellungen; ein langer Druck auf den ENCODER-Knopf verlässt den QSO Bot.

Wer ruft CQ

Wenn du einen QSO-Typ startest, hört der Bot einige Sekunden lang zu. **Rufst du CQ**, antwortet dir der Bot – du bist der Aktivierer (SOTA/POTA) bzw. die rufende Station (Contest). **Bleibst du still**, ruft der Bot CQ und du antwortest ihm. Dafür gibt es keine

Einstellung; wie auf dem Band übernimmt derjenige die Führung, der CQ ruft. Der Bot verwendet für jede Verbindung ein neues Rufzeichen, sodass du viele verschiedene Rufzeichen zum Mitschreiben bekommst.

Tasten zum Bot

Der Bot ist bewusst tolerant, damit sich das Üben natürlich anfühlt und nicht wie ein Diktat:

- Er erkennt deine Informationen innerhalb der üblichen Gesprächsfüllwörter – `de oe1wkl k`, `r ur 599 599 bk`, `qth vienna vienna` funktionieren alle; die Füllwörter werden ignoriert.
- Rapporte können als volle Zahlen oder als **Cut Numbers** gesendet werden (`5nn` für 599, `t` für 0, `a` für 1, `n` für 9).
- **Der Bot wartet, bis du fertig bist.** Er antwortet erst, wenn du ein Ende-der-Übergabe-Zeichen sendest (`k`, `<sk>`, `<ar>`, `bk`, `73`) oder einige Sekunden pausierst – er tastet dir nicht dazwischen, während du noch sendest.
- **Um einen Fehler zu korrigieren**, sende `<err>` (eine Reihe von Dits) oder `eeee` und danach die korrigierte Information; der Bot verwirft das Zurückgenommene und übernimmt die neue Fassung. Bei einem einzelnen Wert wie einem Rapport oder einem Rufzeichen kannst du die korrigierte Fassung auch einfach später in derselben Übergabe noch einmal senden (zum Beispiel `599 = 579`) – es zählt die zuletzt gesendete.
- **Um eine Wiederholung zu erbitten**, sende `agn`, `rpt` oder einfach `?`; der Bot wiederholt seine letzte Übergabe. Du kannst auch nach einem einzelnen Punkt fragen – `rpt rst`, `rpt call`, `rpt qth` – und der Bot wiederholt nur diesen.
- **Um das Tempo des Bots zu ändern**, sende `qrs` (langsamer) oder `qrq` (schneller); der Bot passt sein Tempo an, und du hörst die neue Geschwindigkeit bei seiner nächsten Übergabe. Sende es erneut, um weiter nachzuregeln. Das ändert nur das Tempo des Bots, nicht dein eigenes Keyer-/Mithörton-Tempo (das du wie gewohnt mit dem Encoder einstellst).

Tastest du etwas, das der Bot nicht zuordnen kann, oder verstummst du mittendrin, reagiert er wie ein echter Operator – er bittet mit wechselnden Aufforderungen wie `agn agn`, `agn?`, `pse rpt` oder `qrz?` um eine Wiederholung, oder wiederholt seine letzte Übergabe – statt einfach stehen zu bleiben.

Wie nachsichtig und wie gesprächig der Bot ist, lässt sich mit der Einstellung **QSO Difficulty** festlegen (**Beginner** / **Intermediate** / **Advanced**). Bei **Beginner** gibt dir der Bot mehr Zeit, erlaubt einen zusätzlichen Versuch, gibt Rapporte voll ausgeschrieben (599 statt 5nn), verwendet klare, ruhige Aufforderungen und sendet immer mit deinem eigenen Tempo. Bei **Intermediate** und **Advanced** ruft der Bot manchmal mit einem Tempo, das ein paar WpM von deinem abweicht, damit du das Erbitten von `qrs` / `qrq` übst; **Advanced** hält zudem ein strafferes Tempo und antwortet knapper. Das gilt für alle QSO-Bot-Modi.

In einem **Standard**-QSO spiegelt der Bot außerdem deine Förmlichkeit: Sobald das QSO läuft, lässt der Bot die Rahmung `<call> de <call>` zwischen den Übergaben ebenfalls weg, wenn du sie weglässt. **Beginner** behält immer die volle Rahmung bei; **Advanced** lässt sie früh weg, sobald das QSO etabliert ist. Eröffnung und Schluss-Verabschiedung verwenden immer die volle Rufzeichen-Rahmung.

SOTA / POTA

Der Bot spielt eine Gipfel- oder Parkaktivierung. Ruft er CQ, ist er der Aktivierer und sendet eine Gipfel-/Parkreferenz, die zum Land seines Rufzeichens passt (`oe/st-002` für ein österreichisches Rufzeichen, `w6/ss-001` für ein US-Rufzeichen usw.); du rufst als Jäger (Chaser) an und tauschst Rapporte aus. Rufst **du** CQ, bist du der Aktivierer und der Bot jagt dich. Gelegentlich entpuppt sich die Station, die auf deinen CQ-Ruf antwortet, ebenfalls als Aktivierer und sendet ihre eigene Referenz – eine Summit-to-Summit- bzw. Park-to-Park-Verbindung (sie kann sogar SOTA-zu-POTA sein). Eine SOTA/POTA-Sitzung ist eine einzelne Verbindung; der Bot verabschiedet sich, wenn sie beendet ist.

Standard

Dies ist ein vollständiges „Rubber-Stamp"-QSO im Plauderstil, in drei Runden: zuerst Rapport, Name und QTH; dann Stationsangaben (Rig, Antenne, Wetter, Alter); dann die Verabschiedung. Der Bot sendet realistische eigene Angaben und schreibt deine mit. Er erkennt deine Informationen an den **Feld-Schlüsselwörtern** – `name`, `qth`, `rig`, `ant`, `wx`, `age` – sodass es egal ist, ob du sie mit `=`, mit `es` oder gar nicht trennst, und Werte dürfen aus mehreren Wörtern bestehen (`rig icom 7300`). Er merkt sich deinen Namen und verwendet ihn, wenn er zu dir zurückkommt (`fb dr willi`). Eine gültige Verbindung braucht einen Rapport; enthält deine erste Übergabe also Name und QTH, aber keinen RST, fragt der Bot `pse ur rst?`, bevor er fortfährt.

Contest

Contest-Übung ist eine fortlaufende Folge sehr kurzer QSOs. Stelle zuerst **Contest Type** ein: **CQ WW** tauscht Rapport plus CQ-Zone aus (der Bot verwendet die echte Zone für das Land seines Rufzeichens), **WPX/Sprint** tauscht Rapport plus Seriennummer aus. Sobald ein QSO beendet ist, ruft die rufende Station erneut CQ – ruft der Bot, tut er dies mit einem neuen Rufzeichen; rufst du, antwortet eine neue Station auf deinen nächsten CQ-Ruf. Die Sitzung läuft weiter, solange du Stationen arbeitest, und endet automatisch nach etwa fünfzehn Sekunden ohne Antwort (niemand antwortet auf den CQ-Ruf des Bots, oder du rufst nicht erneut CQ). Drücke eine Taste, um nach dem Ende der Sitzung zum Menü zurückzukehren.

5.6 CW Decoder

In diesem Modus werden Morsezeichen dekodiert und auf dem Display angezeigt. Der Morsecode kann entweder über eine Morsetaste eingegeben werden (Handtaste – angeschlossen an die Buchse, an der normalerweise ein externes Paddle angeschlossen wird; du kannst auch eines oder beide der Touchpaddles zum manuellen Tasten des Decoders verwenden). Mit dem Decoder auf diese Weise kannst du deinen Geberhythmus mit einer Handtaste kontrollieren und verbessern, indem du prüfst, ob das Gesendete korrekt dekodiert wird.

Du kannst auch Töne (am Audioeingang) dekodieren, die z.B. von einem Empfänger stammen. Der Ton sollte bei ca. 700 Hz liegen. Optional gibt es einen recht scharfen Filter (in Software implementiert), der nur Töne in einem engen Bereich um 700 Hz erkennt und alle anderen ignoriert. Dieser wird durch Auswahl der Einstellung **Narrow** aktiviert (siehe Abschnitt **Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot**).

Die Statuszeile unterscheidet sich etwas von den anderen Modi. Der Drehgeber befindet sich immer im Lautstärke-Einstellmodus – die Geschwindigkeit wird durch den dekodierten Morsecode bestimmt und kann nicht manuell eingestellt werden. Durch Drücken des ENCODER-Knopfs wird der Decoder-Modus beendet und du gelangst zurück zum Startmenü.

Oben links in der Statuszeile siehst du ein kleines Quadrat oder Rechteck, wenn die Taste gedrückt wird (oder ein 700-Hz-Ton erkannt wird), und rechts davon den Buchstaben **d** – dieser ersetzt die Keyer-Modus-Anzeige der anderen Modi.

Die aktuell erkannte Geschwindigkeit wird in der Statuszeile als WpM angezeigt.

Dieser Modus hat wenige Einstellungen (siehe Abschnitt **Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot**); die wichtigste ist vielleicht die Möglichkeit, die Filterbandbreite des Audio-Decoders zwischen schmal (ca. 150 Hz) und breit (ca. 600 Hz) umzuschalten. Für Signale aus einem Transceiver (wo andere Signale in der Nähe sein könnten) ist es in der Regel am besten, die Bandbreite auf **Narrow** zu setzen und das Signal auf 700 Hz (± 5 %) abzustimmen. Für Signale von einem FM-Transceiver, iCW oder anderen Umgebungen mit wenig Störungen empfiehlt sich die Einstellung **Wide** – in diesem Fall muss die Tonfrequenz nicht so nahe an 700 Hz liegen.

5.7 Spiele

Der Morserino Pocket bietet jetzt CW-basierte Spiele, die das Lernen und Üben des Morsecodes unterhaltsamer gestalten. Die Spiele sind unter dem Menüpunkt „**Games**" zu finden. Derzeit sind sieben Spiele verfügbar: **Morse Invaders**, **Fight the Pileup**, **Radio Cave**, **Morsel**, **Trailblazer**, **Fox Hunt** und **Memory Chain**. Trailblazer und Fox Hunt sind ein Paar

Gitter-Labyrinth-Spiele mit demselben Spielfeld — Trailblazer trainiert das Geben, Fox Hunt das Aufnehmen. Memory Chain ist ein Gedächtnisspiel — wie „Kofferpacken", nur in Morsezeichen: gib eine stetig wachsende Zeichenkette, ohne den Faden zu verlieren.

5.7.1 Morse Invaders

Morse Invaders ist ein Spiel, bei dem Zeichen auf dem Farbdisplay nach unten fallen und du den richtigen Morsecode eingeben musst, um sie zu zerstören, bevor sie den unteren Rand erreichen. Es verbindet den Spaß eines klassischen Arcade-Spiels mit effektivem CW-Training.

Der Zeichenpool wird durch deine aktuelle Koch-Lektion bestimmt – das Spiel verwendet genau die Zeichen, die du bisher gelernt hast, und passt sich damit automatisch deinem Niveau an. Jede Koch-Lektion bildet eine „Stufe", innerhalb derer Sub-Level mit zunehmender Schwierigkeit (höhere Fallgeschwindigkeit, häufigeres Erscheinen neuer Zeichen) gebildet werden.

Morse Invaders ist nur auf dem M32Pocket verfügbar.

Spielstart

Navigiere im Hauptmenü zu **Games > Morse Invaders**. Der Spielmenü-Bildschirm zeigt deine aktuelle Koch-Lektion, die Zeichen deines Pools, deine Geschwindigkeitseinstellung und eine Bestenliste (sofern Ergebnisse vorhanden sind).

Im Spielmenü:

Drehe den ENCODER, um den Start-Sub-Level zu ändern. Drücke die FN-Taste, um den ENCODER zwischen Sub-Level und Geschwindigkeit umzuschalten (ein „<"-Marker zeigt an, welchen Wert der ENCODER gerade steuert). Berühre ein Paddle, um das Spiel zu starten. Ein langer Druck auf den ENCODER kehrt zum Morserino-Menü zurück.

Nach dem Paddle-Berühren beginnt ein kurzer Countdown („3… 2… 1… GO!"), bevor das Spiel startet.

Spielablauf

Zeichen erscheinen oben auf dem Bildschirm und fallen in einer von sechs Bahnen nach unten. Jedes Zeichen wird als farbiges Rechteck dargestellt: grün für Buchstaben, gelb für Zahlen, orange für Satzzeichen und magenta für Betriebszeichen. Betriebszeichen werden mit ihrer zweibuchstabigen Abkürzung angezeigt.



Standardmäßig läuft das Spiel im Hochformat, mit den Touchpaddles unten. Mit der Einstellung „Invader Orient." kannst du auf Querformat umschalten; das Querformat berücksichtigt dabei deine Einstellung „linkshändig" (siehe **Hardware-Konfigurationsmenü**).

Um ein fallendes Zeichen zu zerstören, gib seinen Morsecode mit den Paddles (oder einem externen Schlüssel) ein. Das Spiel zielt automatisch auf das niedrigste – und damit dringlichste – Zeichen, das mit deiner Eingabe übereinstimmt. Eine korrekte Übereinstimmung zerstört das Zeichen mit einer kurzen Animation und vergibt Punkte. Stimmt kein fallendes Zeichen mit dem eingegebenen Zeichen überein, zählt das als Fehler und dein Streak wird zurückgesetzt, aber du verlierst kein Leben.

Wenn ein Zeichen den unteren Bildschirmrand erreicht, verlierst du eines deiner drei Leben. Das Spiel endet, wenn alle Leben verloren sind.

Display-Layout

Der Bildschirm ist in drei Bereiche unterteilt:

Die **obere Leiste (HUD)** zeigt links deine verbleibenden Leben als farbige Punkte, in der Mitte das aktuelle Level (als Koch-Lektion – Sub-Level, z.B. „12-3") und rechts deinen Punktestand.

Der **Hauptbereich** zeigt die sechs Bahnen mit fallenden Zeichen.

Die **untere Leiste (Tastenbereich)** zeigt links deine aktuelle Geschwindigkeit in WpM, einen Streak-Zähler ab fünf aufeinanderfolgenden Treffern und in der Mitte das zuletzt eingegebene Zeichen.

Steuerung im Spiel

ENCODER: Keying-Geschwindigkeit (WpM) ändern. Die Geschwindigkeit wird sofort übernommen und beim Beenden des Spiels gespeichert.

ENCODER-Klick (kurzer Druck): Spiel pausieren. Erneut klicken zum Fortsetzen.

ENCODER langer Druck: Spiel beenden und zum Morserino-Menü zurückkehren.

FN kurzer Druck: Zwischen Geschwindigkeits- und Lautstärkeregelung umschalten.

Punktewertung

Basispunkte pro zerstörtem Zeichen: 10, multipliziert mit mehreren Faktoren:

- Geschwindigkeitsmultiplikator: deine aktuelle WpM geteilt durch 10. Bei 20 WpM erhältst du doppelte Punkte; bei 30 WpM dreifache.

- Dringlichkeitsbonus: Das Zerstören eines Zeichens, das sich in den unteren 30 % des Bildschirms befindet, bringt doppelte Punkte.
- Streak-Bonus: Aufeinanderfolgende Treffer ohne Fehlschlag erhöhen den Multiplikator – ×1,5 ab 5 Treffern, ×2 ab 10, ×3 ab 20.

Ein zusätzliches Leben wird alle 1.000 Punkte vergeben, bis zu maximal 5 Leben.

Level

Alle 10 zerstörten Zeichen wechselst du zum nächsten Sub-Level innerhalb deiner Koch-Lektion. Jeder Sub-Level erhöht die Fallgeschwindigkeit, die Erscheinungsrate und die maximale Anzahl gleichzeitiger Zeichen auf dem Bildschirm.

Beim Aufstieg erscheint kurz ein „LEVEL”-Bildschirm, und alle verbleibenden Zeichen werden für einen kleinen Bonus gelöscht.

Bestenliste

Das Spiel speichert die fünf besten Ergebnisse. Jeder Eintrag enthält Punktzahl, Koch-Lektion, erreichter Sub-Level und Geschwindigkeit. Die Bestenliste wird sowohl im Spielmenü als auch im Game-Over-Bildschirm angezeigt. Ein neuer Bestwert wird hervorgehoben.

Game Over

Wenn alle Leben verloren sind, zeigt der Game-Over-Bildschirm deine Endpunktzahl, das erreichte Level, deine Geschwindigkeit sowie Statistiken (Treffer, Fehlschläge, verpasste Zeichen und Trefferquote).

Klicke den ENCODER, um erneut zu spielen (ab demselben Sub-Level wie zu Beginn), oder drücke den ENCODER lang, um zum Morserino-Menü zurückzukehren.

Tipps für Anfänger

Beginne mit einer niedrigen Koch-Lektion (weniger Zeichen) und einer angenehmen Geschwindigkeit. Das Spiel ist als Trainingstool am wirksamsten, wenn du gefordert, aber nicht überfordert bist. Wenn Zeichen zu schnell den Boden erreichen, verringere den Start-Sub-Level oder die WpM. Mit fortschreitender Erkennungsleistung kannst du die Koch-Lektion erhöhen, um mehr Zeichen in den Pool aufzunehmen.

5.7.2 Fight the Pileup

Fight the Pileup ist ein CW-Trainingsspiel, bei dem du Rufzeichen unter Zeitdruck kopieren und zurückgeben musst – ganz wie beim Arbeiten eines echten Pileups auf dem Band. Rufzeichen kommen als CW-Audio; du dekodierst sie nach Gehör und gibst sie zurück, bevor sie aufgeben. Es kann allein gegen das Gerät oder als Mehrspieler-Match „letzte Station, die übrig bleibt” gegen andere M32 Pockets im selben Raum gespielt werden.

Fight the Pileup ist nur auf dem M32 Pocket verfügbar.

Spielstart

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Fight Pileup**. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, wirst du aufgefordert, dein Rufzeichen und deinen Namen über den ENCODER einzugeben:

- **ENCODER**: Zeichen auswählen
- **Klick**: Zeichen hinzufügen
- **FN (kurzer Klick)**: Letztes Zeichen löschen
- **Langer Druck**: Bestätigen (mindestens 2 Zeichen erforderlich)

Rufzeichen und Name werden gespeichert und für zukünftige Sitzungen gemerkt.

Die Lobby

In der Lobby richtest du ein Spiel ein, bevor du den Pileup betrittst:

- **ENCODER**: Schwierigkeitsgrad wählen (EASY, NORMAL, HARD, EXPERT)
- **Klick**: Zwischen Einzelspieler- und Mehrspielermodus umschalten
- **FN (kurzer Klick)**: Zwischen Rufzeichen- und Namensanzeige umschalten (wenn beides gesetzt ist)
- **Paddles**: Pileup betreten (Code-Aufgabe startet)
- **Langer Druck**: Zum Menü zurückkehren

Der Schwierigkeitsgrad beeinflusst, wie lange jeder Anrufer auf dich wartet, wie viele Drops ein Leben kosten, wie schnell neue Anrufer erscheinen und wann der Rufzeichen-Hinweis eingeblendet wird:

Level	Anrufer-Timeout	Drops pro Leben	Abspiele bis Hinweis
EASY	45 Sek	5	3
NORMAL	30 Sek	4	3
HARD	20 Sek	3	2
EXPERT	12 Sek	2	1

Im **Mehrspielermodus** zeigt die Lobby zusätzlich den ESP-NOW-**Kanal** (Standard oder Secondary) sowie eine aktuelle Liste der gefundenen Mitspieler. Alle Geräte müssen auf denselben **Kanal** eingestellt sein, um sich gegenseitig zu sehen – das ist die Einstellung **Trx Channel**.

Code-Aufgabe (Eingangstor)

Bevor der Pileup beginnt, gibst du einen kurzen zufälligen Code (4 Zeichen) auf deinen Paddles ein – eine Aufwärmübung, die zugleich bestätigt, dass deine Paddles funktionieren. Jedes korrekte Zeichen leuchtet grün auf; bei einem Fehler wird die Sequenz zurückgesetzt, versuche es einfach erneut. Du kannst hier bereits deine Gebe-**Geschwindigkeit** einstellen: der **ENCODER** ändert die WpM, **FN** schaltet auf Lautstärke um, und der aktuelle Wert wird angezeigt. Langer Druck bricht ab und kehrt zur Lobby zurück.

Spielablauf

Rufzeichen („Anrufer") treffen ein und reihen sich in eine Warteschlange ein. Du bearbeitest immer den **ältesten** zuerst – das ist der aktive Anrufer, angezeigt unter **DEFEND!**

1. **Hören.** Der aktive Anrufer wird als CW-Audio mit einer etwas tieferen Tonhöhe als dein Mithörton abgespielt, damit du ihn von deiner eigenen Eingabe unterscheiden kannst. Er wiederholt sich automatisch.
2. **Dekodieren.** Identifiziere das Rufzeichen nach Gehör. Nach einigen Abspielungen (3 bei Easy und Normal, 2 bei Hard, 1 bei Expert) wird der Text als Hinweis eingeblendet – versuche aber, schneller zu sein.
3. **Zurückgeben.** Gib das Rufzeichen mit den Paddles ein; deine dekodierten Zeichen erscheinen währenddessen. Eine Pause in Wortlänge (etwa eine Sekunde) gibt automatisch ab, oder klicke den ENCODER, um sofort abzugeben.
4. **Ergebnis.**
    - **Richtig** – der Anrufer ist erledigt, du bekommst Punkte und verdienst sofort einen **Angriff** (siehe unten).
    - **Falsch** – das CW wird erneut abgespielt, sodass du denselben Anrufer nochmals versuchen kannst; innerhalb seines Zeitfensters gibt es keine Begrenzung der Versuche.

Jeder Anrufer hat sein eigenes Zeitfenster, angezeigt durch den Fortschrittsbalken (grün → gelb → rot). Das Fenster startet, sobald der Anrufer zum *aktiven* wird, sodass jeder Anrufer eine faire, volle Chance erhält. Läuft das Fenster des aktiven Anrufers ab, gilt er als **Drop**. Und wenn sich Anrufer schneller stapeln, als du sie abarbeitest, geben die hinten Wartenden schließlich **auf** („MISSED!") – das zählt ebenfalls als Drop. Den Stapel kurz zu halten ist die eigentliche Herausforderung.

Angriffe verdienen und geben

Jeder korrekt kopierte Anrufer bringt dir einen **Angriff** ein. Der Pileup pausiert, und eine magentafarbene Aufforderung – **YOUR ATTACK — SEND:** gefolgt von einem Rufzeichen – erscheint. Gib dieses Rufzeichen mit den Paddles, um es zu „senden". Im **Einzelspielermodus** bringt das einfach einen Bonus; im **Mehrspielermodus** wird das Rufzeichen auf einen anderen Spieler abgefeuert und landet in *dessen* Stapel als Anrufer,

den er abwehren muss (siehe *Mehrspielermodus* unten). Während du einen Angriff gibst, ist der Pileup eingefroren – es kommen keine Anrufer und keiner läuft ab – du kannst dir also Zeit lassen. Mit dem Senden des Angriffs kehrst du zur Abwehr zurück.

Leben und Game Over (Einzelspieler)

Du startest mit **3 Leben**. Alle *N* Drops (die „Drops pro Leben" deines Schwierigkeitsgrads) kosten ein Leben; sowohl abgelaufene Anrufer als auch „MISSED"-Aufgaben zählen. Wenn dein letztes Leben weg ist, endet das Spiel, und der Game-Over-Bildschirm zeigt deinen Punktestand, abgewehrte vs. verlorene Rufzeichen, die Genauigkeit, die beste Streak und die verwendeten Einstellungen. Drücke **Klick**, um erneut zu spielen (zurück zur Lobby), oder **Langer Druck**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Punktewertung

Ereignis	Punkte
Richtiger Anrufer	+100 Basis + 10 × Streak
Angriff gesendet	+50
Falsche Antwort	−50
Abgelaufener Anrufer	−25

Deine **Streak** wächst mit jedem korrekten Kopieren und wird bei einer falschen Antwort oder einem abgelaufenen Anrufer zurückgesetzt; eine höhere Streak bringt mehr Bonus pro Kopie – und lässt neue Anrufer schneller eintreffen.

Steuerung im Spiel

Steuerung	Aktion
Paddles	Antwort (oder Angriffs-Rufzeichen) eingeben
ENCODER	WpM-Geschwindigkeit oder Lautstärke anpassen (siehe FN)
Klick (ENCODER)	Antwort sofort abgeben
FN (kurzer Klick)	ENCODER zwischen **Geschwindigkeit** und **Lautstärke** umschalten
Langer Druck (ENCODER)	Spiel beenden

Die untere Statuszeile zeigt den Wert, den der ENCODER gerade steuert – `15 wpm` oder `Vol 12` – und mit **FN** wechselst du zwischen beiden.

Mehrspielermodus

Im Mehrspielermodus spielen zwei oder mehr M32 Pockets im selben Raum gleichzeitig und greifen sich gegenseitig an; der **letzte Spieler, der noch im Spiel ist, gewinnt**.

Einrichtung. Öffne auf jedem Gerät Fight the Pileup und schalte in der Lobby mit **Klick** auf **Multiplayer** um. Achte darauf, dass alle Geräte denselben **Kanal** anzeigen (Standard oder Secondary). Innerhalb weniger Sekunden listet jedes Gerät die anderen unter MULTIPLAYER auf. Wenn alle bereit sind, startet jeder Spieler durch Eingeben auf den Paddles – die Spieler müssen nicht exakt gleichzeitig starten.

Angriffe. Immer wenn du einen Anrufer korrekt kopierst und deinen verdienten Angriff gibst, wird dieses Rufzeichen zufällig an einen der anderen Spieler gesendet. Auf dessen Gerät erscheint es als Anrufer mit der Kennzeichnung **FROM** plus deinem Rufzeichen, in Magenta, und muss wie jeder andere abgewehrt werden; ebenso landen die Rufzeichen, die die anderen senden, in *deinem* Stapel. Bot-Anrufer kommen ebenfalls weiterhin, sodass der Druck nie nachlässt.

Gegner. Während des Pileups zeigt ein kompakter Streifen am oberen Bildschirmrand die anderen Spieler und ihre verbleibenden Leben, die sich live aktualisieren, wenn sie Schaden nehmen; ein ausgeschiedener Spieler wird abgedunkelt dargestellt.

Gewinnen. Wenn du dein letztes Leben verlierst, bist du draußen; dein Bildschirm zeigt die Game-Over-Statistik und wartet auf das Ergebnis. Der letzte noch lebende Spieler gewinnt: dessen Gerät zeigt **YOU WIN!**, und jedes andere Gerät zeigt **WINNER:** gefolgt vom Rufzeichen des Gewinners. Von dort kehrt **Klick** zur Lobby für ein weiteres Match zurück, und **Langer Druck** beendet das Spiel.

Tipps für Anfänger

- **Beginne auf EASY.** Das 45-Sekunden-Fenster lässt dich jeden Anrufer mehrmals hören, bevor du dich festlegst.
- **Nutze den Hinweis.** Wenn du unsicher bist, warte, bis das Rufzeichen eingeblendet wird – Warten kostet keine Punkte, nur das Fallenlassen von Anrufern.
- **Langsamer werden.** Senke die WpM mit dem ENCODER; Anrufer werden mit deiner eigenen Gebegeschwindigkeit abgespielt.
- **Lerne die Muster.** Rufzeichen folgen Mustern: ein 1–3-buchstabiges Präfix, eine Ziffer, dann ein 1–3-buchstabiges Suffix (z.B. DL1ABC, W3XY, VK2GR).
- **Halte den Stapel kurz.** Besonders im Mehrspielermodus: arbeite Anrufer zügig ab – wächst die Warteschlange, geben die ältesten Anrufer auf und kosten dich Leben.

5.7.3 Radio Cave

Radio Cave ist ein textbasiertes Abenteuerspiel, inspiriert vom Klassiker *Colossal Cave Adventure*. Du spielst einen Funkamateur, der eine verlassene Kalter-Krieg-Radiostation entdeckt, die in einer Berghöhle verborgen ist. Deine Mission: Die Station erkunden, die Ausrüstung reparieren und ein QSO mit einer Gegenstation abschließen, die seit über 50 Jahren ruft.

Im Gegensatz zu den anderen Spielen gibt es weder Punktewertung noch Zeitdruck. Stattdessen ist es ein rätsellösungsbasiertes Erkundungsspiel, bei dem du Räume erkundest, Gegenstände sammelst und Aufgaben löst – alles durch Eingabe von Befehlen als Morsecode. CW-Hinweise sind in die Spielwelt eingebettet: Einige Informationen werden nur als Morse-Audio übermittelt, und die finale Aufgabe erfordert ein echtes QSO-Austausch auf den Paddles.

Radio Cave ist nur auf dem M32Pocket verfügbar.

Spielstart

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Radio Cave**. Nach einem kurzen Lobby-Bildschirm kannst du einen Buchstaben auf den Paddles eingeben, um das Spiel zu betreten. Wenn ein gespeicherter Spielstand vorhanden ist, wird dieser automatisch geladen und du setzt dort fort; andernfalls beginnt ein neues Spiel.

Spielweise

Das Spiel zeigt Textbeschreibungen auf dem TFT-Bildschirm an. Du erkundest die Umgebung durch Eingabe kurzer Befehle als Morsecode über die Paddles. Das Spiel versteht ganze Wörter, Abkürzungen und auch einzelne Buchstaben als Shortcuts. Es gibt keinen Zeitdruck – nimm die Geschwindigkeit, die sich für dich angenehm anfühlt.

Display-Layout

Der Bildschirm ist in vier Bereiche unterteilt:

Die **obere Leiste** zeigt den aktuellen Raumnamen (und ein kleines Symbol mit der Raumnummer).

Der **Hauptbereich** zeigt die Raumbeschreibung, Aktionsergebnisse, untersuchte Objekte und den Hilfsbildschirm. Nutze den Scroll-Modus (FN langer Druck), um bei längeren Texten zu scrollen.

Die **Eingabezeile** zeigt, was du gerade eingibst oder – nach Abgabe eines Befehls – die Ergebnismeldung.

Die **untere Leiste** zeigt die verfügbaren Ausgänge (z.B. `N E W`), die Anzahl der Inventargegenstände und den Schrittzähler (z.B. `1/2 • 12`) sowie den aktuellen ENCODER-Modus und dessen Wert (z.B. `17 wpm`, `vol 7` oder `scroll`).

Befehle

Alle Befehle werden als Morsecode eingegeben. Du kannst ganze Wörter oder Abkürzungen verwenden – das kürzeste eindeutige Präfix reicht immer aus (z.B. `T F` statt `TAKE FUEL`). Wenn das Präfix im aktuellen Kontext eindeutig ist, wird der Befehl sofort ausgeführt; nur bei echten Mehrdeutigkeiten erscheint „Which one?“.

Befehl	Aktion
`N`, `S`, `E`, `W`	Norden, Süden, Osten oder Westen gehen
`L` / `LOOK`	Vollständige Raumbeschreibung erneut anzeigen
`LOOK [Objekt]`	Gegenstand oder Merkmal im aktuellen Raum untersuchen
`I` / `INV`	Inventar anzeigen
`T [Gegenstand]` / `TAKE`	Gegenstand aufheben
`D [Gegenstand]` / `DROP`	Gegenstand ablegen
`U [Gegenstand]` / `USE`	Gegenstand benutzen oder mit etwas interagieren
`FIX [Gegenstand]` / `SOLDER`	Gegenstand reparieren
`R [Gegenstand]` / `READ`	Dokument oder Inschrift lesen
`KEY [Phrase]`	Eine CW-Phrase an einem Puzzleschloss eingeben
`QRS`	Den letzten CW-Hinweis mit halber Geschwindigkeit wiederholen
`H` / `HELP`	Befehlsübersicht anzeigen
`NEW`	Neues Spiel starten (Bestätigung mit `Y` erforderlich)

Im Spiel erkannte CW-Phrasen können auch ohne den Präfix `KEY` direkt eingegeben werden – das Spiel behandelt sie entsprechend.

Fehlerkonventionen

Zwei echte CW-Konventionen werden zum Leeren des Eingabepuffers akzeptiert:

- **`<hh>`** – acht als ein Zeichen eingegebene Dits (das Standard- „Fehler, bitte nochmals”-Betriebszeichen).
- **`eeee`** – vier aufeinanderfolgende E’s als separate Buchstaben.

Beides leert den Puffer, sodass du deinen Befehl von vorne beginnen kannst.

Inventar

Du kannst bis zu **zwei Gegenstände** gleichzeitig tragen. Wenn deine Hände voll sind, musst du erst etwas ablegen, bevor du einen neuen Gegenstand aufheben kannst. Das begrenzte Inventar ist Absicht – du musst planen, welche Gegenstände wohin gehören.

CW-Hinweise

Einige Informationen im Spiel werden als CW-Audio statt als Bildschirmtext übermittelt. Diese Hinweise werden mit verschiedenen Geschwindigkeiten abgespielt, genau wie verschiedene Funker mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten senden. Das Spiel ignoriert deine Koch-Lektion – alle Zeichen und Betriebszeichen, einschließlich `<sk>`, können vorkommen.

Wenn ein CW-Hinweis zu schnell ist, gib `QRS` (oder `PSE QRS`) ein, um eine langsamere Wiederholung anzufordern – genauso wie auf dem Band. Du kannst QRS beliebig oft verwenden.

Steuerung

Steuerung	Aktion
Paddles	Morsebefehle eingeben
ENCODER	Im Standardmodus: Keying-WpM anpassen. Nach FN kurzer Druck: Lautstärke anpassen. Nach FN langer Druck: Haupttextbereich scrollen.
FN kurzer Druck	ENCODER zwischen Geschwindigkeit (WpM) und Lautstärke umschalten
FN langer Druck	Scroll-Modus ein-/ausschalten
ENCODER-Klick	(Nur in der Lobby) Spiel ohne Paddle-Eingabe betreten
ENCODER langer Druck	Radio Cave beenden und zum Hauptmenü zurückgehen

Die Keying-Geschwindigkeit (WpM) ist während des Spiels jederzeit anpassbar und unabhängig von den CW-Hinweisgeschwindigkeiten.

Der Scroll-Modus ist wichtig, da einige Beschreibungen nicht auf den Bildschirm passen und du scrollen musst, um alles zu lesen!

Speichern und Fortsetzen

Das Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch nach jedem Befehl. Du kannst den Morserino jederzeit ausschalten und genau dort fortsetzen, wo du aufgehört hast – auch wenn das Gerät durch den Time-Out mitten im Spiel abschaltet.

Der Spielstand wird automatisch gelöscht, wenn du das Spiel gewinnst oder stirbst. Beim nächsten Eintritt in Radio Cave beginnst du von vorne.

Um ein völlig neues Spiel zu starten, während ein Spielstand vorhanden ist, gib `NEW` ein und bestätige mit `Y`. Jede andere Antwort bricht ab.

Der Schrittzähler

Jeder eingegebene Befehl erhöht den Schrittzähler, der in der unteren Leiste angezeigt wird. Der Zähler bleibt beim Speichern und Fortsetzen erhalten. Bei Spielende wird die Gesamtschrittanzahl angezeigt – eine persönliche Bestmarke, falls du einen effizienteren Durchlauf anstreben möchtest.

Ein paar Hinweise

- Erkunde gründlich. Schau dir Dinge an. Lies Dinge. Nicht alles ist auf den ersten Blick offensichtlich.
- Achte auf CW-Hinweise – sie enthalten Informationen, die du nirgendwo anders bekommst.
- Wenn etwas nicht funktioniert, fehlt vielleicht ein Schritt, den du noch nicht gemacht hast. Überlege, was ein echter Funkamateur tun müsste.
- Es gibt einen fatalen Fehler in diesem Spiel. Die Station warnt davor. Lies die Anleitung – die im Spiel, wohlgemerkt.
- Das Spiel ist lösbar, und jedes Rätsel hat eine logische Lösung, die in echter Funkpraxis und CW-Konventionen verwurzelt ist.

Game Over

Es gibt genau einen fatalen Fehler in Radio Cave. Wenn er passiert, erscheint ein Todesbildschirm; gib einen beliebigen Buchstaben ein oder klicke den ENCODER, um von vorne zu starten. Der Spielstand wird gelöscht und der Schrittzähler zurückgesetzt.

Es gibt auch eine Situation, in der das Spiel durch wiederholte Fehler unlösbar werden kann (du wirst es bemerken). In diesem Fall gib `NEW` ein und bestätige mit `Y`, um neu zu starten.

Wenn du das Spiel erfolgreich abschließt, zeigt ein Siegesbildschirm deine Gesamtschrittanzahl. Herzlichen Glückwunsch – die Nachricht wurde endlich empfangen.

5.7.4 Morsel

Morsel ist ein Worträtsel-Spiel: Du musst ein verborgenes Wort erraten, mit zwei Hinweisen — ein zufällig gewählter Buchstabe des Wortes wird im Klartext am Display angezeigt, und das ganze Wort wird in Morsecode wiedergegeben. Der CW-Hinweis beginnt schnell — 48 WpM — und wird mit jedem nicht gelösten Versuch um 5 WpM langsamer, bis hinunter auf 18 WpM. Wer mit weniger Versuchen löst, wird belohnt; das Spiel umfasst 10 Wörter, gewertet wird die niedrigste angepasste Gesamtzeit.

Morsel ist nur am M32Pocket verfügbar.

Starten des Spiels

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Morsel**. Die Lobby zeigt die aktuell eingestellte **Koch-Lektion** und **Wortlänge** sowie die verfügbaren Bedienelemente. Berühre ein Paddle, um zu starten.

Einstellungen in der Lobby

Zwei Einstellungen können direkt in der Lobby geändert werden:

Bedienelement	Wirkung
Encoder (Drehknopf)	Koch-Lektion ändern — nur für diese Spielsitzung; deine Trainingseinstellung wird beim Verlassen wiederhergestellt
FN kurz drücken	Wortlänge durchschalten: `3`, `4`, `max 4`, `5`, `max 5`, `6`, `max 6`. Über Stromzyklen hinweg gespeichert. `max N` bedeutet beliebige Länge von 3 bis N.
FN lang drücken	Persistente Highscore-Tabelle anzeigen
Encoder-Klick oder Paddle-Berührung	Spiel starten
Encoder lang drücken	Zurück zum Hauptmenü

Wörter werden aus der kombinierten Morserino-Wortliste und der Liste der Amateurfunk-Abkürzungen gezogen, gefiltert nach Länge und aktueller Koch-Lektion (jeder Buchstabe jedes Kandidatenwortes muss sich unter den bereits gelernten Zeichen befinden). Sind zu wenige Kandidaten verfügbar, zeigt Morsel den Hinweis „Word pool too small" mit einer empfohlenen Mindest-Koch-Lektion und kehrt zur Lobby zurück.

Bildschirmlayout

Während des Spiels zeigt der Querformat-Bildschirm:

- **Oben links:** die aktuelle Rundennummer (1, 2, 3 …) für das aktuelle Wort.
- **Oben Mitte:** Spielfortschritt, z. B. `3/10`.
- **Oben rechts:** die aktuelle CW-Hinweisgeschwindigkeit in WpM (gelb hervorgehoben, sobald die 18-WpM-Untergrenze erreicht ist).
- **Mitte:** eine Reihe von Buchstabenfeldern, eines pro Position. Der enthüllte Buchstabe wird in Cyan mit cyanfarbenem Rahmen gezeigt, sodass die Position des Hinweises auf einen Blick erkennbar ist.
- **Statuszeile unten:** die aktuelle Nachricht („Listen and key the word", „Correct!", „Try again", „Skipped" …).
- **Hinweiszeile unten:** `click = skip hold = quit`.

- **Untere HUD-Zeile:** Koch-Lektion · deine **key**-WpM · Lautstärke. Das aktive Encoder-Ziel (key WpM oder Lautstärke) ist gelb hervorgehoben.

Spielablauf pro Wort

Ein neues Wort wählt zufällig einen Buchstaben zur Enthüllung und spielt das ganze Wort einmal mit der aktuellen Rundengeschwindigkeit ab. Anschließend gibst du **das vollständige Wort mit den Paddles ein**, einschließlich des enthüllten Buchstabens. Während du gibst, erscheint jeder dekodierte Buchstabe in seinem Feld. Der CW-Hinweis wird stummgeschaltet, sobald du mit dem Geben beginnst.

Eine lange Pause zwischen den Wörtern — sobald deine Eingabe die volle Wortlänge erreicht hat — bestätigt die Eingabe. Jedes Feld wird dann gefärbt:

Farbe	Bedeutung
Grün	Richtiger Buchstabe an richtiger Position
Rot	Falscher Buchstabe
Grau	Position des enthüllten Buchstabens falsch gegeben (zur Erinnerung wird der ursprünglich enthüllte Buchstabe gezeigt)

Hast du weniger als die volle Wortlänge eingegeben, **löst die Pause nicht aus** — das ist beabsichtigt, damit du mitten im Wort denken oder korrigieren kannst, ohne dass die Eingabe ungewollt vorzeitig abgeschickt wird.

Ist nicht jedes Feld grün, wird dasselbe Wort in der nächsten Runde um 5 WpM langsamer abgespielt und du versuchst es erneut. Sind alle Felder grün, ist das Wort gelöst; der Bildschirm zeigt kurz die Lösungszeit und die Anzahl der Versuche, dann startet ein neues Wort wieder bei 48 WpM.

Fehlerkorrektur

Das Prosign `<err>` (8 Punkte hintereinander, auch als `<hh>` notiert) löscht das zuletzt eingegebene Zeichen — die übliche Konvention auf dem Band, eine Eingabe abzubrechen und neu zu senden. Durch das Löschen fällt deine Eingabe wieder unter die volle Wortlänge und die automatische Bestätigung wird deaktiviert, sodass du in Ruhe denken und neu eingeben kannst.

Schwieriges Wort überspringen

Wenn ein Wort selbst bei 18 WpM partout nicht erkennbar ist, drücke den **Encoder-Knopf (Mode-Taste)** kurz, um es zu überspringen. Das aktuelle Wort wird beendet, ein Hinweis `Skipped (–60s)` erscheint, und das Spiel geht weiter. Der Skip fügt einen festen **60-Sekunden- Aufschlag** zur Gesamtzeit hinzu, plus 5 Sekunden für jeden Versuch, den du vor dem Skip bereits abgegeben hattest.

Verhalten bei Inaktivität

Wenn ein CW-Hinweis abgespielt ist und du noch nicht zu geben begonnen hast:

- Nach etwa **12 Sekunden** ohne Eingabe wiederholt Morsel den CW-Hinweis automatisch (mit derselben Geschwindigkeit — die Runde zählt **nicht** weiter).
- Nach etwa **60 Sekunden** Gesamtinaktivität kehrt Morsel schonend zur eigenen Lobby zurück (das Spiel wird abgebrochen, es wird keine Wertung gespeichert).

Jede Eingabe, Encoder-Drehung oder Tastenbetätigung setzt beide Zeitgeber zurück, ebenso wie den globalen Abschalt-Timeout — eine aktiv spielende Person wird also nie aus dem laufenden Spiel geworfen.

Bedienelemente im Spiel

Bedienelement	Aktion
Paddles	Eingabe der Vermutung
Encoder	Eigene **Gebegeschwindigkeit** (key-WpM) einstellen — unabhängig von der Hinweisgeschwindigkeit
FN kurz drücken	Encoder zwischen key-WpM und Lautstärke umschalten
FN lang drücken	Zurück zum Hauptmenü
Mode-Taste kurz drücken	Aktuelles Wort überspringen (60 s Strafzeit)
Mode-Taste lang drücken	Zurück zum Hauptmenü

Der CW-Hinweis wird stets in der für die Runde vorgesehenen Geschwindigkeit gespielt, unabhängig von deiner Gebegeschwindigkeit — die beiden sind voneinander unabhängig.

Bewertung

Für jedes Wort:

- Die **Zeit** wird vom ersten CW-Abspielen bis zur korrekten Eingabe gemessen.
- **+5 Sekunden Aufschlag pro abgegebener Eingabe** (ab dem ersten Versuch). Wer mit weniger Versuchen löst, wird belohnt.
- Ein **übersprungenes** Wort fließt mit der bis dahin verstrichenen Zeit zuzüglich der 60-Sekunden-Strafe und 5 Sekunden pro vorher bereits abgegebenen Versuch in die Wertung ein.

Die Gesamtbewertung ist die Summe der angepassten Zeiten aller 10 Wörter. Niedriger ist besser.

Spielende und Highscores

Nach 10 Wörtern erscheint ein **GAME OVER**-Bildschirm mit:

- der angepassten Gesamtzeit im Format `M:SS`,
- gelösten vs. übersprungenen Wörtern,
- der Gesamtzahl der Versuche,
- und — falls deine Gesamtzeit eine Position in der persistenten Top-7-Liste belegt — einem Banner `NEW HIGH SCORE — rank N`.

Ein Klick auf den Encoder öffnet die **Highscore-Tabelle**: die sieben besten Ergebnisse, sortiert nach angepasster Gesamtzeit, gespeichert im nichtflüchtigen Speicher. Jede Zeile zeigt Rang, Zeit, Wortlängeneinstellung (`max 4`, `5`, …), die Koch-Lektion (z. B. `K12`) sowie das Verhältnis gelöst/gesamt. Dein letzter qualifizierter Eintrag wird grün hervorgehoben.

Die Highscore-Tabelle kann jederzeit auch aus der Lobby aufgerufen werden — mit einem langen Druck auf die **FN**-Taste.

Tipps

- 48 WpM sind bewusst schnell — sie belohnen CWisten, die schnelles CW lesen können. Schaffst du es in der ersten Runde nicht, warte auf die nächste Wiedergabe; sie ist 5 WpM langsamer.
- Der enthüllte Buchstabe ist ein starker Anker — sobald seine Position bekannt ist, ist das Wort schon stark eingegrenzt. Achte auf seine cyanfarbene Positionsnummer unter dem Feld.
- Lösen im **ersten Versuch** ist deutlich wertvoller als langsames Lösen über mehrere Runden — der Aufschlag von 5 s pro Versuch summiert sich schnell.
- Höhere Koch-Lektion einstellen, falls du wiederholt die Meldung „Pool zu klein" siehst: 3-stellige Wörter brauchen Lektion 8, 4-stellige Lektion 10, 5-stellige Lektion 14, 6-stellige Lektion 16 (bei der Standard-Morserino-Zeichenreihenfolge).
- Korrigiere ruhig (`<err>` = 8 Punkte) — die Zeit läuft zwar weiter, aber eine falsch abgegebene Eingabe kostet 5 s; meist ist es günstiger, den Fehler zu beheben als die Eingabe abzuschicken und es erneut zu versuchen.

Multiplayer

Morsel kann auch als synchrones Mehrspieler-Match gegen andere M32 Pockets im gleichen Raum gespielt werden: Ein Gerät übernimmt die Rolle des **Servers**, beliebig viele weitere die der **Clients**. Alle Spieler geben dieselben 10 Wörter zeitgleich ein; am Ende verteilt der Server eine sortierte Rangliste, die auf allen Geräten zugleich erscheint.

Mehrspieler-Spiel starten

Wähle nach **Games → Morsel** im ersten Bildschirm **Multiplayer**. Anschließend stehen zwei Rollen zur Wahl:

Rolle	Aktion
Start as Server	Öffnet die Server-Lobby. Stelle die Koch-Lektion mit dem Encoder und die Wortlänge mit kurzem FN-Druck ein; in der Liste erscheinen die beigetretenen Spieler, sobald sie sich verbinden. Ein Klick auf den Encoder startet das Spiel.
Join a game	Öffnet die Client-Lobby. Sucht den Beacon eines Servers und zeigt dessen Einstellungen (Länge, Koch-Lektion, Wortanzahl), sobald einer gefunden ist. Warte, bis der Server-Bediener startet.

Ein langer Druck auf den Encoder geht eine Ebene zurück: von einer Server- oder Client-Lobby zur Rollenauswahl, von dort zur Auswahl Einzel-/Mehrspieler und schließlich aus Morsel heraus.

Deine Kennung im Netz wird aus dem mit „Fight the Pileup" geteilten **Rufzeichen / Spielernamen** übernommen. Ist nichts gesetzt, wird automatisch eine kurze MAC-basierte Kennung verwendet — setze dein Rufzeichen (`playerCall`) einmalig über das M32 Configuration Tool, um in der Rangliste unter diesem Namen aufzuscheinen.

Ablauf

Der Server wählt 10 Wörter aus dem Pool und überträgt sie an alle Clients; anschließend spielt jedes Gerät jedes Wort lokal mit der gewohnten Einzelspieler-Mechanik durch (CW-Hinweis, Paddle-Eingabe, farbcodiertes Ergebnis). Geschwindigkeits-Schema, Bewertung, Fehlerkorrektur, Inaktivitätsverhalten und Überspringen funktionieren identisch wie im Einzelspieler.

Sobald ein Spieler die 10 Wörter abgeschlossen hat, sendet sein Gerät das Endergebnis (angepasste Zeit, Versuchszahl, gelöste Wörter) an den Server. Der Server spielt selbst als gleichberechtigter Teilnehmer mit — kein Host-Vorteil — und nimmt sein eigenes Ergebnis in die Rangliste auf.

Ranglisten-Bildschirm

Sobald irgendein Spieler fertig ist, sendet der Server fortlaufend einen sortierten **Ranking**-Bildschirm, den alle Geräte identisch darstellen:

Spalte	Bedeutung
Rang	Platz in der Wertung (1 ist am besten)
Spieler	Rufzeichen oder Name

Spalte	Bedeutung
Zeit	Angepasste Gesamtzeit in Sekunden
Gelöst	Gelöste Wörter von 10
Versuche	Gesamtzahl der Versuche im Match

Deine eigene Zeile ist gelb hervorgehoben. Die Anzeige aktualisiert sich laufend, sobald weitere Spieler fertig werden; bis zu sechs Spitzeneinträge werden gleichzeitig angezeigt, ein `+N more`-Hinweis erscheint, wenn mehr Spieler ihr Ergebnis gemeldet haben. Ein Encoder-Klick führt zurück in die Multiplayer-Lobby; ein langer Druck verlässt Morsel.

Hinweise zum Funkverkehr

Das Protokoll ist **ESP-NOW-Broadcast** auf einem festen Kanal — weder ein Router noch Internet oder ein Pairing-Vorgang sind nötig; alle Geräte in Funkreichweite empfangen einander direkt. Die weiche Obergrenze liegt bei **20 Spielern** pro Match. Ein Client, der die Verbindung zum Server verliert, wird nach etwa 8 Sekunden aus der angezeigten Rangliste entfernt.

5.7.5 Trailblazer

Trailblazer und **Fox Hunt** (nächster Abschnitt) sind ein zusammengehöriges Paar von Gitter-Labyrinth-Spielen. Beide verwenden dasselbe Spielfeld: ein Gitter aus 12 × 4 zufälligen Zeichen aus deiner aktuellen Koch-Lektion, mit einer **Startzelle** am linken Rand, einer **Zielzelle** am rechten Rand und einem verborgenen, gewundenen **Pfad** dazwischen. Du folgst diesem Pfad Zelle für Zelle vom Start zum Ziel. Die beiden Spiele unterscheiden sich nur darin, was du für jeden Schritt tun musst — Trailblazer trainiert das **Geben**, Fox Hunt das **Aufnehmen**.

Bei **Trailblazer** ist die nächste Zelle des Pfads am Display **hervorgehoben**. Du gibst einfach dieses sichtbare Zeichen in Morse, um in die Zelle vorzurücken. Richtiges Geben bringt dich weiter und hebt die nächste Zelle hervor; ein falsches Zeichen erzeugt einen Fehlerton, und du bleibst stehen. Weil das Zielzeichen stets sichtbar ist, ist Trailblazer im Kern eine **Gebeübung** — das Labyrinth gibt ihr das Gefühl einer Reise mit sichtbarem Fortschritt und eine natürliche Wertungsachse (wie schnell und sauber du dich bis zum Ziel gibst).

Trailblazer ist nur am M32 Pocket verfügbar. Es ist ab **Koch-Lektion 6** spielbar.

Spielstart

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Trailblazer**. Zuerst erscheint eine Auswahl **Single player / Multiplayer** (Encoder drehen zum Wechseln, Klick zum Auswählen). **Single player** öffnet den Bereitschafts-Bildschirm mit Spielname, aktueller Koch-Lektion und den Bedienelementen. **Berühre ein Paddle, um zu starten.** (Der Mehrspielermodus ist am Ende dieses Abschnitts beschrieben.)

Am Bereitschafts-Bildschirm:

Bedienelement	Aktion
Paddle / Taste	Neues Labyrinth starten
Encoder (Knopf)	Deine Gebe-WpM ändern (oder Lautstärke — siehe unten)
FN kurz	Encoder zwischen Tempo und Lautstärke umschalten
Encoder-Klick	Bestenliste anzeigen
Encoder lang	Zurück zum Hauptmenü

Ablauf

Das gesamte Gitter wird angezeigt, deine aktuelle Position mit einem Token markiert und die **nächste** Pfadzelle gelb hervorgehoben. Gib das hervorgehobene Zeichen auf den Paddles. Jedes richtige Zeichen bringt dich in die Zelle, zeichnet die Spur in Cyan hinter dir und hebt die folgende Zelle hervor. Mach weiter, bis du die Zielmarke am rechten Rand erreichst — dann zeigt das Display **Solved!** und deine Wertung.

Ein falsches Zeichen erzeugt nur einen kurzen Fehlerton und lässt dich stehen; jede Fehleingabe zählt gegen deine Wertung, sauberes Geben lohnt sich also. Es wird immer nur die Spur **hinter** dir gezeichnet — der Pfad voraus wird nie gezeigt, du folgst ihm Zelle für Zelle.

Sobald deine Koch-Lektion sie erreicht hat, können auch Prozeichen als Gitterzellen auftreten. Sie werden als übliche zweibuchstabige Abkürzung (`AS`, `KA`, `KN`, `SK`, `VE`, `BK`, `AR`) mit Balken darüber dargestellt, genau wie in den anderen Betriebsarten; gib das Prozeichen selbst, um in eine solche Zelle vorzurücken.

Bedienung während des Spiels

Bedienelement	Aktion
Paddles	Das hervorgehobene Zeichen geben
Encoder	Deine Gebe-WpM ändern
FN kurz	Encoder zwischen Tempo und Lautstärke umschalten

Bedienelement	Aktion
Encoder lang	Zurück zum Hauptmenü

Wertung und Bestenliste

Deine Wertung ist eine **effektive Geschwindigkeit in Zeichen pro Minute (CPM)** — höher ist besser. Sie ist die Anzahl deiner Schritte (die Pfadlänge) geteilt durch deine **angepasste Zeit**: die reine Lösungszeit plus einer **5-Sekunden-Strafe für jede Fehleingabe**. Das Teilen durch die Pfadlänge macht die Wertungen über verschieden lange Labyrinthe hinweg vergleichbar und verwandelt das Ergebnis in eine aussagekräftige CW-Kennzahl: deine effektive Gebegeschwindigkeit.

Nach dem Lösen zeigt ein Ergebnis-Bildschirm die CPM, die Anzahl der Schritte, die Fehleingaben, deine Zeit und die gespielte Koch-Lektion; schafft es das Ergebnis in die Top-7-Liste, erscheint ein `NEW HIGH SCORE`-Banner. Ein Encoder-Klick öffnet die **Bestenliste** (für jedes Spiel getrennt, im nichtflüchtigen Speicher gesichert); ein weiterer Druck startet ein neues Labyrinth, ein langer Druck beendet das Spiel. Die Bestenliste lässt sich auch vom Bereitschafts-Bildschirm aus mit einem Encoder-Klick öffnen.

Mehrspielermodus

Trailblazer und Fox Hunt lassen sich beide als **Rennen auf demselben Labyrinth** gegen andere M32 Pockets im selben Raum spielen. Ein Gerät ist der **Server**: Es wählt die Koch-Lektion, erzeugt das Labyrinth und überträgt es, sodass **jedes Gerät dasselbe Gitter und denselben Pfad** zeitgleich spielt. Wer als Erster mit der besten effektiven Geschwindigkeit das Ziel erreicht, gewinnt. Der Mehrspieler-Ablauf ist für beide Spiele gleich.

Wähle bei der Auswahl **Single player / Multiplayer** den Punkt **Multiplayer**. Danach wählst du eine Rolle:

Rolle	Aktion
Start as Server	Öffnet die Server-Lobby. Die Sitzung startet mit dem vollen Alphabet (Koch 41), damit eine gemischte Gruppe einen gemeinsamen Zeichensatz hat; mit dem Encoder kannst du ihn herunterregeln. Die Liste füllt sich mit den beitretenden Spielern. Ein Encoder-Klick startet das Rennen.
Join a game	Öffnet die Client-Lobby. Sie sucht den Beacon eines Servers und zeigt dessen Koch-Lektion, sobald er gefunden ist. Warte, bis der Server-Bediener startet; das Labyrinth kommt dann an und dein Rennen beginnt automatisch.

Ein langer Druck auf den Encoder geht eine Ebene zurück — von einer Server- oder Client-Lobby zur Rollenauswahl, von dort zur Auswahl Einzel-/Mehrspieler und schließlich aus dem Spiel heraus.

Deine Kennung im Netz wird aus dem mit „Fight the Pileup" und Morsel geteilten **Rufzeichen / Spielernamen** übernommen. Ist nichts gesetzt, wird automatisch eine kurze MAC-basierte Kennung verwendet.



Beim Beitritt übernimmt dein Gerät für das Spiel die Koch-Lektion des Servers, sodass das Gitter — und die Richtungstasten von Fox Hunt — für alle gleich sind. Deine eigene Trainingslektion wird beim Verlassen des Spiels wiederhergestellt.

Wenn du fertig bist, meldet dein Gerät seine Zeit und die Zahl der Fehleingaben; der Server erstellt die Rangliste (er selbst spielt als gleichberechtigter Teilnehmer mit) und überträgt einen **Ranking**-Bildschirm, den alle Geräte identisch anzeigen. Jede Zeile nennt Rang, Spieler, die effektive CPM, die Zeit und die Zahl der Fehleingaben; deine eigene Zeile ist gelb hervorgehoben. Ein Encoder-Klick führt zurück in die Multiplayer-Lobby für ein weiteres Rennen, ein langer Druck beendet das Spiel. Mehrspieler-Ergebnisse werden **nicht** in die Bestenlisten übernommen.

Das Funkprotokoll ist **ESP-NOW-Broadcast** auf einem festen Kanal — weder Router noch Internet oder Pairing nötig; alle Geräte in Reichweite empfangen einander, mit einer weichen Obergrenze von 20 Spielern.

5.7.6 Fox Hunt

Fox Hunt ist das Aufnahme-Gegenstück zu Trailblazer, gespielt auf demselben 12 × 4-Gitter mit verborgenem Pfad vom linken zum rechten Rand (das gemeinsame Spielfeld ist im Trailblazer-Abschnitt beschrieben). Der Unterschied liegt darin, wie du jeden Schritt machst: Statt dir die nächste Zelle zu zeigen, **spielt das Gerät ihr Zeichen in Morse**. Du musst das Zeichen nach Gehör erkennen, herausfinden, welche der Nachbarzellen es enthält, und die **Richtung** dorthin geben. Richtige Richtung → du rückst vor, und das nächste Zeichen wird gespielt; falsch → ein Fehlerton, und du bleibst stehen.

Das trainiert das **Aufnehmen nach Gehör** mit einer räumlichen Note — du musst das Zeichen dekodieren *und* es unter den Nachbarn verorten. Du könntest eine der vier Richtungen blind raten, aber jede Fehleingabe kostet Wertung, das Dekodieren ist also der effizientere Weg.

Fox Hunt ist nur am M32 Pocket verfügbar und ab **Koch-Lektion 6** spielbar.

Richtungstasten

Richtungen werden als einzelne Buchstaben nach der **Kompass**-Konvention gegeben — dieselbe, die Radio Cave verwendet:

Richtung	Kompassbuchstabe
Oben	**N** (Nord)
Rechts	**E** (Ost)
Unten	**S** (Süd)
Links	**W** (West)

Eine **Legende** mit vier Pfeilen wird ständig am Display gezeigt, sodass du dir die Zuordnung nie merken musst. Da die Kompassbuchstaben in der Koch-Reihenfolge nicht alle früh gelernt werden, wird jeder noch nicht gelernte automatisch durch ein anderes Zeichen deiner aktuellen Lektion **ersetzt**; die Legende zeigt für jede Richtung stets den tatsächlich zu gebenden Buchstaben (eine Ersatztaste ist gelb dargestellt). Du gibst die **Richtung**, niemals das gehörte Zeichen selbst — ein gegebener Buchstabe, der nicht in der Legende steht, gilt als Fehlzug.

Start und Bedienung

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Fox Hunt** und wähle dann **Single player** oder **Multiplayer** (der Mehrspielermodus funktioniert genau wie bei Trailblazer oben — beide Spiele teilen sich eine Lobby). Berühre am Einzelspieler-Bereitschaftsbildschirm ein Paddle, um zu starten.

Bedienelement	Aktion
Paddles	Die Richtung (N/E/S/W oder Ersatz) zum gehörten Zeichen geben
Encoder	Deine Gebe-WpM ändern (oder Lautstärke)
FN kurz	Encoder zwischen Tempo und Lautstärke umschalten
Encoder-Klick (Bereitschaft)	Bestenliste anzeigen
Encoder-Klick (im Spiel)	Das aktuelle Zeichen wiederholen
Encoder lang	Zurück zum Hauptmenü

Ablauf

Bei Ankunft an jeder Zelle spielt das Gerät das nächste Zeichen einmal, in deinem aktuellen Gebetempo und leicht in der Tonhöhe verschoben, damit du es von deinem eigenen Mithörton unterscheiden kannst. Dekodiere es, finde die Nachbarzelle, die es enthält, und gib die Richtung dorthin. Bleibst du einige Sekunden untätig, wird das Zeichen automatisch **wiederholt**; du kannst es außerdem jederzeit mit einem **Encoder-Klick** erneut abspielen. Wie bei Trailblazer wird nur die Spur hinter dir gezeichnet — der Pfad voraus wird nie enthüllt, du musst dich also auf deine Ohren verlassen.

Wertung, Bestenliste und Mehrspieler

Wertung, die Ergebnis- und Bestenlisten-Bildschirme sowie der Mehrspielermodus funktionieren genau wie bei Trailblazer (effektive CPM mit 5-Sekunden-Strafe je Fehleingabe; eine eigene Bestenliste für Fox Hunt; dasselbe Server/Client-Rennen auf demselben Labyrinth). Die Einzelheiten stehen im Trailblazer-Abschnitt oben.

5.7.7 Memory Chain

Memory Chain ist ein Gedächtnisspiel — im Grunde „Kofferpacken" in Morsezeichen: Das Gerät präsentiert eine wachsende Zeichenkette, **ein neues Zeichen pro Runde**, und du musst jedes Mal die *gesamte* Kette aus dem Gedächtnis geben. Das Gerät wiederholt den früheren Teil der Kette nie — dass du sie jede Runde selbst neu gibst, hilft dir, sie zu merken. Es gibt keinen Zeitdruck: Zwischen den Zeichen kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du willst.

Das Spiel hat zwei Inhaltsmodi:

- **Characters** (Zeichen): Die Kette wächst mit zufälligen Zeichen aus deiner aktuellen Koch-Lektion (die Pro-Signs der hohen Lektionen werden ausgelassen — ein Kettenkästchen fasst genau ein Zeichen). **Ein Fehler pro Runde wird toleriert**: Das Kästchen wird rot und zeigt das richtige Zeichen, und du machst mit der nächsten Position weiter. Der **zweite Fehler innerhalb derselben Runde beendet das Spiel**. Dein Ergebnis ist die Länge der letzten vollständig gegebenen Kette.
- **Call Signs** (Rufzeichen): Ein zufälliges Rufzeichen *ist* die Kette und wird Buchstabe für Buchstabe enthüllt (`O`, `OE`, `OE1`, … bis etwa `OE1WKL/P`). Hast du das vollständige Rufzeichen gegeben, beginnt ein neues Rufzeichen mit leerer Kette, und das Spiel geht Rufzeichen um Rufzeichen weiter. Hier wird **kein Fehler toleriert** — das erste falsche Zeichen beendet das Spiel. Dein Ergebnis ist die Zahl der vollständig gegebenen Rufzeichen. Rufzeichen verwenden unabhängig von deiner Koch-Lektion den vollen Zeichensatz (Buchstaben, Ziffern und den Schrägstrich) und folgen deinen Rufzeichen-Einstellungen (Kontinent, häufige Präfixe). Hüte dich davor, dem tatsächlich Enthüllten vorauszueilen — nach `OE1W` möchte dein Kopf vielleicht ein vertrautes Rufzeichen vervollständigen, aber der nächste Buchstabe ist der, den der Generator gewählt hat.

Das neue Zeichen jeder Runde wird entweder am Display **angezeigt** (groß, bis du zu geben beginnst) oder als Morsezeichen **hörbar gegeben** — deine Wahl in der Lobby. Hörbare Zeichen werden mit deiner aktuellen Gebegeschwindigkeit und leicht verschobener Tonhöhe gespielt (wie beim Echo Trainer), damit du sie von deinem eigenen Mithörton unterscheiden kannst; sie werden nicht wiederholt. Der Sound-Modus ist das härtere — und nützlichere — Training.

Memory Chain ist nur am M32 Pocket verfügbar.

Das Spiel starten

Navigiere im Hauptmenü zu **Games → Memory Chain**. Die Lobby zeigt die beiden Spieleinstellungen und (im Characters-Modus) die Koch-Lektion; die Einstellung, die der Encoder gerade verändert, ist gelb hervorgehoben:

Bedienelement	Aktion
Encoder (Drehknopf)	Hervorgehobene Einstellung ändern (Modus / Prompt / Koch-Lektion)
FN kurz drücken	Nächste Einstellung hervorheben
Encoder klicken	Bestenliste (des gewählten Modus) ansehen
Paddle / Taste	Spiel starten
Encoder lang drücken	Zurück ins Hauptmenü

Modus und Prompt werden dauerhaft gemerkt; die Koch-Lektion ist deine globale Lektion, dieselbe wie überall sonst.

Spielverlauf

Eine Reihe kleiner grauer Kästchen zeigt die Kette — ein Kästchen pro Zeichen —, und das neueste Zeichen wird angezeigt oder hörbar gegeben. Gib die ganze Kette von Anfang an. Jedes richtig gegebene Zeichen färbt sein Kästchen **grün**; das Kästchen, das als Nächstes dran ist, hat einen gelben Rahmen — so verlierst du nie deine Position. Ein falsches Zeichen färbt sein Kästchen **rot und enthüllt darin das richtige Zeichen** — im Characters-Modus machst du einfach mit dem nächsten Kästchen weiter (das war dein einer tolerierter Fehler; ein rotes Kästchen in der Reihe heißt: er ist verbraucht), im Call-Signs-Modus ist das Spiel vorbei.

Ist die ganze Reihe eingefärbt, wächst die Kette um eins, alle Kästchen werden wieder grau, und die nächste Runde beginnt. Im Call-Signs-Modus wird ein vollendetes Rufzeichen zunächst einen Moment vollständig angezeigt, dann beginnt das nächste. Die grünen Kästchen bleiben mit Absicht leer — die Kette lebt in deinem Gedächtnis, nicht am Bildschirm.

Es gibt **keine Töne für richtig oder falsch** — die Rückmeldung ist rein visuell, damit nichts den Fluss deines Gebens unterbricht.

Bedienung im Spiel

Bedienelement	Aktion
Paddles	Die Kette geben, Zeichen für Zeichen
Encoder	Gebegeschwindigkeit (WpM) einstellen (oder Lautstärke — siehe unten)
FN kurz drücken	Encoder zwischen Geschwindigkeit und Lautstärke umschalten

Bedienelement	Aktion
Encoder lang drücken	Zurück ins Hauptmenü

Wertung und Bestenliste

Endet das Spiel, wird die ganze Kette aufgedeckt — jedes Kästchen zeigt sein Zeichen, die fatale Position in Rot (im Call-Signs-Modus siehst du auch, wie der Rest des Rufzeichens gelautet hätte). Im Characters-Modus ist dein Ergebnis die vollendete Kettenlänge; im Call-Signs-Modus die Zahl der vollendeten Rufzeichen, mit den bereits gesicherten Buchstaben des angebrochenen Rufzeichens als Zusatzwertung. Jeder Modus führt seine eigene Top-7-Bestenliste mit Ergebnis, verbrauchten Fehlern, Koch-Lektion und der Angabe, ob mit angezeigtem oder hörbarem Prompt gespielt wurde. Klicke den Encoder für die Bestenliste; ein weiterer Druck führt zurück in die Lobby, ein langer Druck beendet das Spiel.

5.8 WiFi Functions

Neben der WiFi-Transceiver-Funktionalität kannst du die WLAN-Funktion des im Morserino-32 verwendeten ESP32-Prozessors für weitere Aufgaben nutzen, wenn du WLAN über einen Access Point verwendest.

Zwei davon waren früher besonders wichtig:

- Hochladen einer Textdatei auf den Morserino-32, die dann im Modus CW Generator oder Echo Trainer abgespielt werden kann.
- Hochladen der Binärdatei einer neuen Firmware-Version für ein Firmware-Update.

Für beide Funktionen muss die hochzuladende Datei auf deinem Computer (auch Tablet oder Smartphone) vorhanden sein, und dein Morserino muss mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein wie dein Computer.



Beide Funktionen lassen sich mittlerweile viel einfacher durch Anschließen des Morserinos an einen Computer mit Chrome, Edge, Opera oder Firefox erledigen – siehe Anhänge 6 und 7 dieses Handbuchs!

Um den Morserino-32 mit deinem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden, benötigst du in der Regel die SSID (den „Namen") des Netzwerks und das Passwort, auch als „Zugangsdaten" bekannt. Diese Daten müssen im Morserino-32 gespeichert werden. Da er keine Tastatur für die bequeme Eingabe hat, erfolgt dies über eine eigene WLAN-Funktion: die **Netzwerkkonfiguration** (**Config WiFi**), die du zuerst ausführen musst, bevor du eine der anderen WLAN-Funktionen nutzen kannst.

Bei Heimnetzwerken, die eine Liste zulässiger MAC-Adressen verwenden (aus Sicherheitsgründen), musst du zunächst die MAC-Adresse des M32 in deinem Router eintragen, bevor der M32 eine Verbindung herstellen kann. Dafür gibt es eine Funktion zur Anzeige der MAC-Adresse auf dem Display.

Alle netzwerkbezogenen Funktionen findest du unter dem Menüpunkt **WiFi Functions**.

In Software-Versionen vor 2.0 waren die WiFi-Funktionen nicht ins Hauptmenü integriert. Falls du von Version 1.x auf Version 2.x über WLAN aktualisieren möchtest, lies bitte **Aktualisieren der Firmware über WLAN für Versionen < 2.0**.

Wenn du über das WLAN-Menü (WiFi / Select) „EspNow" anstelle eines Access Points ausgewählt hast, ist die einzige verfügbare WiFi-Funktion „**WiFi Select**", da alle anderen Funktionen einen Access Point erfordern!

5.8.1 Anzeige der MAC-Adresse

Dies ist der erste Eintrag im Menü **WiFi Functions** und zeigt die MAC-Adresse des Morserinos in der Statuszeile an. Jeder Morserino hat eine eindeutige MAC-Adresse.

Mit dieser Information kannst du dem Morserino den Zugang zu deinem WLAN-Netzwerk ermöglichen, wenn dein Router so konfiguriert ist, dass er nur bestimmten MAC-Adressen Zugriff erlaubt.

Wenn du die FN-Taste drückst, kehrt der Morserino-32 normal zum Menü zurück. Wenn du nichts tust, geht der Morserino je nach deinen Time-Out-Einstellungen in den Tiefschlaf.

5.8.2 Netzwerk-Konfiguration

Wähle das Untermenü **WiFi Config**, um mit der Netzwerkkonfiguration fortzufahren.

Das Gerät startet WLAN **als Access Point** und erstellt so sein eigenes WLAN-Netzwerk (mit der SSID „**morserino**"). Wenn du die verfügbaren Netzwerke mit deinem Computer oder Smartphone überprüfst, findest du es leicht; verbinde deinen Computer bitte mit diesem Netzwerk (kein Passwort erforderlich).

Sobald du verbunden bist, gib *http://m32.local* in den Browser deines Computers ein. Wenn dein Computer oder Smartphone mDNS nicht unterstützt (Android unterstützt es z.B. nicht, Windows nur rudimentär), gib statt „m32.local" die IP-Adresse **192.168.4.1** ein. Du siehst dann ein kleines Formular mit 3 × 3 leeren Feldern: *SSID of WiFi network?*, *WiFi Password?* und *WiFi TRX Peer IP?*

Du musst nur einen Satz Felder ausfüllen, kannst aber auch zwei oder drei verwenden, um verschiedene Netzwerkkonfigurationen für unterschiedliche Szenarien zu speichern (z.B. Verbindung zu verschiedenen WLAN-Netzwerken). Im WLAN-Menü gibt es einen eigenen Eintrag zur Auswahl der gewünschten Konfiguration.

Gib den Namen deines lokalen WLAN-Netzwerks und das zugehörige Passwort ein (das dritte Feld kannst du vorerst leer lassen) und klicke auf „Submit". Dein Morserino-32 speichert diese Zugangsdaten und startet dann neu (das Netzwerk „morserino" verschwindet wieder).

Das dritte Feld (*WiFi TRX Peer IP/Host?*) wird verwendet, wenn du die WiFi-Transceiver-Funktionalität über einen Access Point nutzen möchtest, d.h. mit einem anderen Morserino-Nutzer oder Dienst über das Internet kommunizieren möchtest. Gib dort die IP-Adresse oder den DNS-Hostnamen der Gegenstelle ein. Siehe Abschnitt **WiFi Trx** weiter oben. Wenn du mit anderen Morserinos **im lokalen Netzwerk** kommunizierst, ist keine IP-Adresse erforderlich (es wird standardmäßig die Broadcast-Adresse verwendet, sodass alle Morserinos empfangen können, was einer von ihnen sendet).

Dein Morserino kann kein WLAN-Netzwerk mit einem „Captive Portal" nutzen, wie es oft in öffentlichen Netzwerken verwendet wird. Diese Netzwerke setzen einen Browser auf dem Gerät voraus – den hat der Morserino-32 nicht.

Dein Morserino-32 unterstützt nur WLAN-Netzwerke im 2,4-GHz-Band, nicht im 5-GHz-Band.



Wenn du zuvor über das Menü WiFi / Select „EspNow" ausgewählt hast, musst du erst einen Access Point auswählen, bevor du die WLAN-Konfiguration durchführen kannst!



Wenn du dein WLAN bereits konfiguriert hast und diesen Schritt erneut ausführst, wird der zuvor eingegebene SSID-Name im Formular vorausgefüllt – du musst ihn nur bei Bedarf ändern. Das Passwortfeld ist leer; wenn du kein neues eingibst, wird das alte weiterverwendet. Das TRX-Peer-IP-Feld wird ebenfalls vorausgefüllt, wenn zuvor ein Wert eingegeben wurde. Löschst du die Werte in diesem Feld, wird die IP-Adresse entfernt.

Du kannst drei verschiedene Netzwerkeinstellungen konfigurieren; ab Version 4.5.1 werden Netzwerkkonfigurationen nicht mehr in Schnappschüssen gespeichert – du kannst also keine Schnappschüsse verwenden, um verschiedene Netzwerkeinstellungen abzurufen.



Einfacher geht es, wenn du deinen Morserino über USB an einen Computer mit Chrome, Edge, Opera oder Firefox anschließt und den Anweisungen in **Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser** folgst.

5.8.3 Überprüfen der Netzwerkkonnektivität

Verwende den Untermenüeintrag **Check WiFi** unter **WiFi Functions**, um die Netzwerkverbindung zu testen.

Es wird entweder eine Fehlermeldung angezeigt („No WiFi" und die eingegebene SSID) oder eine Erfolgsmeldung („Connected!") mit SSID und der vom WLAN-Router erhaltenen IP-Adresse.

Es kann sein, dass du deinen Morserino ziemlich nah an deinen WLAN-Router bringen musst (im selben Raum ist normalerweise ausreichend)! Die WLAN-Antenne des ESP32-Moduls ist sehr klein und empfängt sehr schwache Signale möglicherweise nicht.

Wenn du trotz korrekter Zugangsdaten und direkter Nähe zum Router eine Fehlermeldung erhältst, versuche es einfach noch einmal – manchmal schlägt der erste Versuch aus unbekannten Gründen fehl.

Wenn du die FN-Taste drückst, kehrt diese Funktion zum Menü zurück. Wenn du nichts tust, geht der Morserino je nach Einstellungen in den Tiefschlaf.

5.8.4 Hochladen einer Textdatei

Nachdem du deinen Morserino-32 mit deinen lokalen WLAN-Zugangsdaten konfiguriert hast, kannst du eine Textdatei für das Morse-Training hochladen. Derzeit kann nur eine Datei auf dem Morserino-32 gespeichert werden; beim Hochladen einer neuen Datei wird die alte überschrieben.

Die **hochzuladende Datei** sollte eine einfache Textdatei in UTF-8-Kodierung ohne Formatierung sein (keine Word-Dateien, PDFs usw.). Sie kann Groß- und Kleinbuchstaben, Buchstaben mit Umlauten und Akzenten sowie alle Zeichen der Koch-Methode (einschließlich Betriebszeichen) enthalten; wie sie gesendet werden, steht unter **Kodierung von Textdateien für den File Player** im Abschnitt **Was kann generiert werden?**. Alle anderen Zeichen werden beim Abspielen im Morsecode ignoriert. Die Datei kann recht groß sein – ca. 1 MB Speicherplatz steht zur Verfügung (genug für Mark Twains „The Adventures of Huckleberry Finn").



Informationen zur Kodierung von Textdateien findest du im Abschnitt **Was kann generiert werden?** – du kannst z.B. eine Datei in mehrere Teile unterteilen, die der File Player wie separate Dateien behandelt.

Um die Datei hochzuladen, wähle **File Upload** im Menü **WiFi Functions**. Nach einigen Sekunden (der Morserino muss sich erst mit dem WLAN-Netzwerk verbinden) zeigt er an, dass er auf den Upload wartet. Ruf mit dem Browser deines Computers *http://m32.local* auf (oder, falls das nicht funktioniert, ersetze „m32.local" durch die auf dem Display angezeigte IP-Adresse).



Für die Upload-Funktion müssen dein Morserino-32 (und natürlich dein PC oder Tablet usw.) wieder im lokalen WLAN-Netzwerk sein!

Zuerst erscheint ein Login-Bildschirm in deinem Browser. Verwende **m32** als Benutzer-ID und **upload** als Passwort. Auf dem nächsten Bildschirm findest du einen Dateiauswahldialog – wähle die hochzuladende Datei aus (Name und Erweiterung spielen keine Rolle) und klicke auf „Begin". Sobald der Upload abgeschlossen ist (das dauert nicht lange), kehrt der Morserino-32 zum Menü zurück, und du kannst die hochgeladene Datei im Modus CW Generator oder Echo Trainer verwenden.

Wenn du den Vorgang abbrechen musst, starte das Gerät neu – entweder durch vollständiges Trennen vom Strom (Akku aus und USB trennen) oder (bei M32 1st oder 2nd Edition) durch Drücken der Reset-Taste mit einem kleinen Schraubenzieher oder Kugelschreiber (die Reset-Taste ist durch das Loch neben dem USB-Anschluss in Richtung des externen Paddle-Anschlusses erreichbar).



Wenn es nicht klappt: Stelle sicher, dass du das Passwort **upload** verwendest – NICHT **update**!

5.8.5 Aktualisieren der Morserino-32-Firmware über WLAN

Das Aktualisieren der Firmware über WLAN ist eine von mehreren Möglichkeiten; du kannst es auch mit der Arduino IDE (oder PlatformIO) tun, oder einfacher mit einem speziellen Update-Programm (siehe **Aktualisieren der Firmware über USB und ein Update-Programm**), oder – und das ist **der einfachste Weg** – direkt mit einem Browser und USB (siehe **Aktualisieren der Firmware über USB und einen Browser (Webserial)**).

Du kannst auf jede beliebige Version aktualisieren, Versionen überspringen und auch zu einer älteren Version zurückkehren.

Das Firmware-Update über WLAN ist dem Hochladen einer Textdatei sehr ähnlich. Hole dir zunächst die Binärdatei aus dem Morserino-32-Repository auf GitHub (*https://github.com/oe1wkl/Morserino-32* – suche unter „Software" nach einem Verzeichnis namens „Binaries"). Lade die neueste Version auf deinen Computer herunter. Der Dateiname sieht wahrscheinlich so aus:

m32_Vx.y[...].bin (x.y ist die Versionsnummer).

Rufe nun wieder das Menü **WiFi Functions** auf und wähle den Punkt **Update Firmw**. Ähnlich wie beim Datei-Upload rufst du mit deinem Browser *http://m32.local* auf (oder die auf dem Display angezeigte IP-Adresse, *http://n1.n2.n3.n4*) und siehst einen Login-Bildschirm. Diesmal verwendest du den Benutzernamen **m32** und das Passwort **update** (nicht **upload**!).

Im nächsten Schritt siehst du einen Dateiauswahldialog, wählst deine Binärdatei aus und klickst auf „Begin". Der Upload dauert diesmal länger – einige Minuten, also Geduld. Die Datei ist groß, muss hochgeladen und auf den Morserino-32 geschrieben und überprüft werden, um sicherzustellen, dass es eine ausführbare Datei ist. Zum Schluss startet das Gerät neu, und du siehst die neue Versionsnummer auf dem Startbildschirm.

Zusammengefasst, die Schritte für das Firmware-Update über WLAN:

1. Führe die Netzwerkkonfiguration durch (der Morserino richtet sein eigenes WLAN-Netzwerk ein, und du gibst in deinem Browser den Namen und das Passwort deines Heimnetzwerks ein). Das musst du nur einmal tun, da der Morserino die Zugangsdaten speichert. Nutze „Check WiFi", um sicherzustellen, dass der Morserino eine Verbindung herstellen kann. Denk daran, nah genug am WLAN-Router zu sein!
2. Lade die neue Binärdatei von GitHub auf deinen Computer herunter.
3. Starte „Update firmware" auf deinem Morserino. Nach einer Weile zeigt er eine IP-Adresse (im Heimnetzwerk!) und eine Wartende-Meldung an.
4. Öffne mit deinem Browser entweder die auf dem Morserino angezeigte IP-Adresse (*http://ww.xx.yy.zz*) oder *http://m32.local* (funktioniert auf Macs und iPhones; meist nicht auf Windows-PCs oder Android-Geräten).
5. Gib im Browser-Login *m32* als Benutzernamen und *update* als Passwort ein.
6. Wähle im Dateiauswahldialog die Binärdatei aus deinem Download-Ordner aus und klicke auf „Begin". Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt; nach einiger Zeit (auch wenn 100 % angezeigt werden, kann es noch dauern) startet der Morserino neu und zeigt die neue Versionsnummer auf dem Startbildschirm. Dann war das Update erfolgreich.



Wenn es nicht klappt: Stelle sicher, dass du das Passwort **update** verwendest – NICHT **upload**!

5.8.6 WiFi Select

Hier kannst du auswählen, welche Netzwerkkonfiguration verwendet werden soll. SSID und Peer-Host werden angezeigt; du gehst mit dem ENCODER durch die verfügbaren Konfigurationen.

Der beim Start angezeigte Eintrag ist die aktuell gewählte Netzwerkkonfiguration. Wenn das die richtige ist, kehre einfach mit einem langen Druck auf den ENCODER zum Menü zurück.

Der erste Eintrag (Nummer 0) ermöglicht die Auswahl von EspNow (WLAN-Peer-to-Peer-Kommunikation) anstelle eines Access Points.

5.8.7 Practice Stats



Nur M32 Pocket.

Der Morserino protokolliert im Hintergrund deinen Koch-Trainer-Fortschritt: wie lange du in welcher Lektion geübt hast, und wie oft du beim Echo Trainer ein Zeichen richtig oder falsch beantwortet hast. Da das kleine Display für eine solche Verlaufsansicht nicht geeignet ist, rufst du diese Statistik stattdessen in einem Webbrowser ab.

Wähle **Practice Stats** unter **WiFi Functions**. Wie bei den anderen WLAN-Funktionen verbindet sich der Morserino dabei als Client mit **deinem eigenen WLAN** (nach der oben beschriebenen Netzwerkkonfiguration und Netzwerkauswahl — siehe **WiFi Select** direkt darüber) und zeigt dir seine IP-Adresse in diesem Netz an. Internetzugang ist dabei nicht nötig — dein Handy oder Computer muss nur im *selben* WLAN wie der Morserino sein. Nach dem Verbinden rufst du im Browser *http://m32.local* (oder die auf dem Display angezeigte IP-Adresse) auf und siehst:

- **Speicherbedarf** — ein beschrifteter Balken, der zeigt, wie viel vom Flash-Speicher des Geräts das Statistik-Log selbst belegt, getrennt vom Rest des auf dem Morserino gespeicherten Inhalts.
- **Zeit pro Koch-Lektion**, als Balken für jede geübte Lektion.
- **Fehlerrate pro Zeichen** — welche Zeichen dir am meisten Schwierigkeiten bereiten.
- **Sitzungsverlauf** — eine Liste einzelner Übungssitzungen mit Datum, Lektion und Dauer.



Der Morserino hat keine eingebaute Uhr. Falls dein WLAN Internetzugang hat, versucht er zuerst automatisch die Uhrzeit zu holen (NTP); unabhängig davon übernimmt er außerdem Datum und Uhrzeit von deinem Browser in dem Moment, in dem du diese Seite öffnest (auch dafür ist kein Internetzugang nötig), und behält diese Information über normale Schlaf-/Aufweck-Zyklen (die **FN**-Taste) hinweg. Nur wenn du den physischen **Schiebeschalter** auf OFF stellst oder der Akku vollständig leer läuft, geht sie wieder verloren — machst du das zwischen Übungssitzungen, werden manche Sitzungen im Verlauf so lange ohne Datum angezeigt, bis zum nächsten Sync. Es geht dabei nichts verloren, es fehlt nur die Datumsangabe.

Ein **Clear Log**-Button am Ende der Seite löscht den gesamten Verlauf — praktisch, wenn du neu anfangen willst. Das kann nicht rückgängig gemacht werden.

Du kannst diese Protokollierung im Einstellungsmenü auch ganz abschalten — siehe **Practice Stats** im Abschnitt **Einstellungen zu Rufzeichen, Name und Spielständen**.



Wenn du meist über USB statt WLAN verbunden bist: dieselbe Statistik gibt es auch im **M32 Configuration Tool** (`Software/Utilities/m32_config_tool.html`) im Reiter **Koch**, unterhalb des Custom-Character-Set-Bereichs — dafür ist gar kein WLAN nötig.

5.9 Go To Sleep

Wenn du diesen Menüpunkt auswählst, versetzt er den Morserino-32 in den Tiefschlaf, in dem er deutlich weniger Strom verbraucht als im Normalbetrieb. Der Akku entlädt sich aber dennoch innerhalb einiger Tage, daher ist dieser Modus nur für kürzere Pausen zwischen Trainingseinheiten gedacht. Siehe Abschnitt **Ein- und Ausschalten / Aufladen des Akkus** weiter oben in diesem Handbuch.

6 Einstellungen

Du erreichst das Einstellungsmenü immer durch einen **Doppelklick** auf den ENCODER-Drehknopf. Damit gelangst du in ein Menü (vor der aktuell markierten Einstellung steht ein „>“-Zeichen; die Zeile darunter zeigt den aktuellen Wert). Drehe den ENCODER, um durch die verfügbaren Einstellungen zu navigieren. Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücke den ENCODER-Knopf einfach etwas länger – du gelangst dann zurück in den Betriebsmodus, von dem aus du das Menü aufgerufen hast (oder ins Hauptmenü, wenn du den Doppelklick aus dem Menü heraus eingegeben hast).

Wenn du die gewünschte Einstellung erreicht hast, klicke einmal. Nun steht das „>“-Zeichen in der unteren Zeile vor dem Einstellungswert und zeigt an, dass das Drehen des ENCODERs diesen Wert ändert. Wenn du mit dem Wert zufrieden bist, klicke einmal, um zur Einstellungsauswahl zurückzukehren, oder drücke den Knopf etwas länger, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Die jeweils verfügbaren Einstellungen variieren je nach Modus: **Wenn du in einem bestimmten Modus doppelklickst, siehst du nur die für diesen Modus relevanten Einstellungen.** Wenn du vom Startmenü aus doppelklickst, werden alle Einstellungen angezeigt.



Fast alle Einstellungen können über das Hardware-Konfigurationsmenü auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Weitere Informationen findest du in **Hardware-Konfigurationsmenü**.

6.1 Schnappschüsse

Für verschiedene Trainingsarten benötigst du in der Regel unterschiedliche Einstellungen – du möchtest vielleicht den Zeichen- oder Wortabstand ändern, oder die Länge von Zeichengruppen oder Wörtern usw. Das Wechseln von einer Trainingsart zur nächsten würde bedeuten, jedes Mal verschiedene Einstellungen zu ändern.

Um dies zu vereinfachen, kannst du „**Schnappschüsse**" (Snapshots) der Einstellungen verwenden: Sobald du alles für deinen ersten Trainingsmodus eingestellt hast, speicherst du alle aktuellen Einstellungen in einem von acht Schnappschüssen; dasselbe machst du für deine anderen Trainingsmodi. Du kannst die Einstellungen dann durch Abrufen eines bestimmten Schnappschusses schnell wiederherstellen.

Die gewählte „Koch-Lektion" wird im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und ist nach einem Neustart verfügbar, wird aber nicht in einem Schnappschuss gespeichert oder überschrieben. Dasselbe gilt für WLAN-Einstellungen, die Einstellung **Serial Output**, den Bildschirm-Timeout sowie für deine Geschwindigkeits- und Lautstärkeeinstellungen.

Schnappschüsse enthalten nur Einstellungen, die für das Training relevant sind. Einstellungen, die das Gerät selbst, seine Verbindungen oder die Spiele betreffen, werden **nicht** in Schnappschüssen gespeichert, und das Abrufen eines Schnappschusses verändert sie nie:

- Hardware-Einstellungen: **Paddle Polar.**, **External Pol.**
- Sender- und Netzwerk-Einstellungen: **Key ext TX**, **Generator Tx**, der LoRa-Kanal
- Bluetooth-Tastatur-Einstellungen: **BLT Kbd Output**, **BLT <AR>**
- Audio-Routing: **Headphone Output**, **Decoded on IO**
- Geräteverhalten: **Encoder Click**, **Quick Start**, **Decoder Chars**
- Spiel-Einstellungen: **Invader Orient.** sowie die QSO-Bot-EinstellungenQSO-Bot-Einstellungen (**Contest Type**, **QSO Difficulty**)

(Schnappschüsse, die mit älteren Firmware-Versionen gespeichert wurden, können einige dieser Einstellungen noch enthalten; sie werden beim Abrufen ignoriert und beim Überschreiben des Schnappschusses entfernt.)

6.1.1 Speichern eines Schnappschusses

Doppelklicke zunächst auf den ENCODER, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Ein **langer Druck auf die FN-Taste** gibt dir die Möglichkeit, mit dem ENCODER auszuwählen, an welchem Ort du die aktuellen Einstellungen speichern möchtest – von **Snapshot 1** bis **Snapshot 8**. Eine weitere Option lautet **Cancel Store** und ermöglicht den Ausstieg ohne Speicherung. Bereits belegte Schnappschuss-Plätze sind **fett** dargestellt, können aber überschrieben werden. Ein Klick auf den ENCODER-Knopf speichert den Schnappschuss an der gewünschten Stelle und zeigt kurz eine Erfolgsmeldung: „Snap N STORED" bedeutet, dass der Schnappschuss geschrieben und überprüft wurde; ist der Einstellungsspeicher voll, erscheint stattdessen „Snap N FAILED!" — in diesem Fall schaffe Platz, indem du einen nicht mehr benötigten Schnappschuss löschst oder **Reset Scores** im Einstellungsmenü verwendest.

Wird der Einstellungsspeicher knapp, warnt dich der Morserino direkt nach dem Einschalten („Settings mem. almost full!"), zusammen mit demselben Rat: nicht mehr benötigte Schnappschüsse löschen oder die Spielstände zurücksetzen.

6.1.2 Abrufen eines Schnappschusses

Doppelklicke erneut auf den ENCODER-Knopf, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Ein **kurzer Klick auf die FN-Taste** ermöglicht dir, mit dem ENCODER auszuwählen, welchen der gespeicherten Schnappschüsse du abrufen möchtest; ein Klick auf den ENCODER-Knopf ruft ihn ab. Es gibt auch eine Option **Cancel Recall**, die den Ausstieg ohne Abruf ermöglicht. Wenn keine Schnappschüsse gespeichert sind, erscheint die Meldung „NO SNAPSHOTS" und du kannst durch Klicken einer der Tasten das Menü verlassen.

6.1.3 Löschen eines Schnappschusses

Du kannst auch einen nicht mehr benötigten oder versehentlich erstellten Schnappschuss löschen. Gehe so vor, als wolltest du einen Schnappschuss abrufen, wähle den zu löschenden Schnappschuss aus und **klicke dann auf die FN-Taste**, um ihn zu löschen. Ein Bestätigungsdialog fragt, ob du den Schnappschuss wirklich löschen möchtest. Wenn du den ENCODER auf „Yes" drehst und klickst, wird der Schnappschuss gelöscht; wie beim Speichern und Abrufen bestätigt eine kurze Meldung den Erfolg.

Am einfachsten konfigurierst du Einstellungen und Schnappschüsse, indem du deinen Morserino über USB mit einem Computer mit Chrome, Edge, Opera oder Firefox verbindest und den Anweisungen in **Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser** folgst.

6.2 Rufzeichen, Name und Spielstände

Zwei Einstellungen sagen dem Morserino, wer du bist. **Call Sign** (Rufzeichen) und **Op Name** (Name) werden von den Spielen (**Fight the Pileup**, **Morsel**) und vom **QSO-Bot** verwendet. Wählst du einen dieser Einträge im Einstellungsmenü, öffnet sich ein Texteditor am Bildschirm (er funktioniert am OLED und am LCD gleich):

- **ENCODER drehen** wählt ein Zeichen,
- **ENCODER klicken** fügt es zum Text hinzu,
- **FN-Taste klicken** löscht das letzte Zeichen,
- **langer Druck** auf eine der Tasten beendet die Eingabe.

Call Sign akzeptiert Buchstaben, Ziffern und den Schrägstrich; Op Name akzeptiert Buchstaben und ein Leerzeichen. Der aktuelle Wert wird neben der Einstellung angezeigt.

Reset Scores löscht die gespeicherten Bestenlisten und den Spielfortschritt aller Spiele (Morse Invaders, Morsel, Radio Cave, die Gitter-Labyrinth-Spiele Trailblazer und Fox Hunt sowie Memory Chain). Beim Auswählen erscheint eine Bestätigung: **FN** drücken zum Bestätigen, oder den ENCODER klicken zum Abbrechen.

6.3 Liste aller Morserino-32-Einstellungen

Fett gedruckte Werte sind Standard- oder empfohlene Werte. Wenn du das Einstellungsmenü vom Startmenü aus aufrufst, sind alle Einstellungen verfügbar; wenn du es aus einem laufenden Modus heraus aufrufst, sind nur die für diesen Modus relevanten Einstellungen verfügbar.

6.3.1 Allgemeine Einstellungen

Eine Reihe von Einstellungen sind sehr allgemeiner Natur und gelten daher für alle Modi des Morserino-32.

Einstellung	Beschreibung	Werte
Encoder Click	Das Drehen des ENCODERs kann einen kurzen Ton erzeugen oder stumm sein.	Off / **On**
Tone Pitch Hz	Die Frequenz des Mithörtons in Hz.	Eine Reihe von Tönen zwischen 233 und 932 Hz, entsprechend den Noten der F-Dur-Tonleiter von Bb3 bis Bb5 (2 Oktaven).
Tone Softness	(Nur für M32 Pocket) Rundet Anstiegs- und Abfallflanke des Mithörtons ab, ähnlich wie ein RC-Tiefpass die Tastflanken bei einem echten Transceiver abrundet. Reduziert die Härte des Tons, besonders bei kurzen Elementen wie einem einzelnen Punkt. Wirkt sofort.	1 – 9 ms, in Schritten von 1 ms (**5 ms**)
Time Out	Wenn die hier eingestellte Zeit verstreicht, ohne dass das Display aktualisiert wird, wechselt das Gerät in den Tiefschlaf. Durch Drücken der FN-Taste kann es wieder gestartet werden.	No timeout / **5 min** / 10 min / 15 min
Quick Start	Ermöglicht es, die anfängliche Menüauswahl zu umgehen: Bei aktivierter Option (**ON**) startet das Gerät beim Einschalten sofort mit dem zuletzt aktiven Modus.	ON / **OFF**
Output Case	Ändert die Groß-/Kleinschreibung der dekodierten Zeichen auf dem Display (und auch bei der seriellen Ausgabe über USB sowie bei der Bluetooth-Tastaturausgabe!) von Kleinbuchstaben auf GROSSBUCHSTABEN.	**lower** / UPPER

Einstellung	Beschreibung	Werte
Headphone Output	(Nur für M32Pocket) Legt fest, was passiert, wenn Kopfhörer oder ein anderes Gerät an den Kopfhörerausgang angeschlossen werden. Mit der Standardeinstellung erfolgt die Ausgabe über den Kopfhörer und der Lautsprecher wird stummgeschaltet. Mit „*line-out*" erfolgt die Ausgabe mit voller Lautstärke über den Kopfhörerausgang und normal über den Lautsprecher. Mit „*l-o: Var. Vol.*" ähnlich, aber die Ausgabe über den Stecker erfolgt mit der eingestellten Lautstärke. Mit „*l-o: Lsp Muted*" erfolgt die Ausgabe über den Stecker mit voller Lautstärke und der Lautsprecher wird stummgeschaltet.	**Phones** / line-out / l-o: Var. Vol. / l-o: Lsp Muted **Achtung: Bei Verwendung der line-out-Optionen niemals Kopfhörer anstecken! Da die Wiedergabe mit voller Lautstärke erfolgen kann, könnte dies das Gehör oder die Kopfhörer beschädigen!**
Theme	(Nur für Geräte mit Farbbildschirm, z.B. M32Pocket) Du kannst ein Farbthema für das Display einstellen, sodass du nicht auf „Weiß auf Schwarz" beschränkt bist. Jedes Thema (auch Plain) zeigt zudem Morsetext in einer eigenen Akzentfarbe — abgehoben von Menü- und Statustext — und stellt die OK/ERR-Rückmeldung im Echo Trainer in Grün bzw. Rot dar.	**Plain** (= Weiß auf Schwarz) / Blues / ePaper / Mandarin / Darkroom / Veggie / Garnet / Lemonade / Complements
Font Size	Größe der Schrift im Scrollbereich (sowie in Menüs und anderen Anzeigen, die denselben Bereich nutzen): Normal oder Small für mehr Zeichen pro Zeile.	**Normal** / Small
Invader Orient.	(Nur für M32Pocket) Du kannst die bevorzugte Displayausrichtung für Spiele wie Morse Invaders wählen: Hochformat (Standard) oder Querformat. Bei Auswahl von Querformat wird die Linkshänder-Ausrichtung verwendet, wenn diese in der Hardware-Konfiguration eingestellt ist.	**Portrait** / Landscape

Einstellung	Beschreibung	Werte
Serial Output	Legt fest, was an die serielle Schnittstelle (USB-Anschluss) gesendet wird; unterschieden wird zwischen getasteten Zeichen (**Keyer** – Ausgabe des iambischen Keyers), dekodierten Zeichen (**Decoded** – vom CW-Decoder oder einer Handtaste) und „generierten" Zeichen (**Generated** – vom CW-Generator usw., auch von der Empfangsseite der LoRa- oder WiFi-Transceiver-Modi). **Nothing** sendet keines dieser Zeichen (bestimmte System- oder Fehlermeldungen können aber trotzdem erscheinen), **All** sendet alles. Über das M32-Serielle-Protokoll können zudem weitere Informationen gesendet und empfangen werden, wenn die angeschlossene Computersoftware dies unterstützt. Siehe auch **Nutzung des seriellen Ausgangs des M32**. Diese Einstellung gilt auch für den Zeichenstrom an eine über Bluetooth verbundene App (siehe die Einstellung **Bluetooth Use** im Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer**).	Nothing / Keyer / Decoded / Keyed+Decoded / Generated / **All** (Standard seit V. 4.3)

6.3.2 Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer

Diese Einstellungen steuern das Verhalten der Paddles (eingebaut oder extern) sowie vor allem die Timing-Einstellungen, die für Iambic Keying oder die Verwendung einer externen Handtaste relevant sind (stelle **Keyer Mode** auf **Straight Key**, um eine Handtaste zu verwenden).

Einstellung	Beschreibung	Werte
Paddle Polarity	Legt fest, welche Paddle-Seite für Dits und welche für Dahs ist.	-. dah-dit / **.- di-dah**
External Pol.	Ermöglicht die Umkehrung der Polarität eines externen Paddles. Verwende dies, wenn dein externes Paddle „falsch herum" verdrahtet ist, damit Dits und Dahs bei internem und externem Paddle auf der gleichen Seite sind.	**Normal** / Reversed
Keyer Mode	Stellt den Iambic-Modus (A oder B), Ultimatic, Non-Squeeze oder Handtaste (Straight Key) ein; siehe Abschnitt **CW Keyer**.	Curtis A / **Curtis B** / Ultimatic / Non-Squeeze / Straight Key
CurtisB DahT%	Timing im Curtis-B-Modus für Dahs; siehe Abschnitt **CW Keyer**. Gilt nur für Iambic B — Ultimatic ignoriert diese Einstellung.	0–100, in 5er-Schritten [**35–55**]

Einstellung	Beschreibung	Werte
CurtisB DitT%	Timing im Curtis-B-Modus für Dits; siehe Abschnitt **CW Keyer**. Gilt nur für Iambic B — Ultimatic ignoriert diese Einstellung.	0–100, in 5er-Schritten [**55–95**]
AutoChar Spc	Mindestabstand zwischen den Zeichen.	**Off** / min. 2 / 3 / 4 dots
Latency	Legt fest, wie lange nach der Erzeugung des aktuellen Elements (Punkt oder Strich) die Paddles „taub" sind. Bei 0 % muss das Paddle losgelassen werden, während das letzte Element noch „an" ist. Bei 87,5 % reagieren die Paddles erst nach 7/8 einer Punktlänge auf einen Druck. Im Ultimatic-Modus ohne Wirkung, der behandelt die Paddles auf eigene Weise.	Ein Wert zwischen 0 % und 87,5 %, d.h. 0/8 bis 7/8 einer Punktlänge (Standard: **50 %**, d.h. eine halbe Punktlänge).
Bluetooth Use	Legt fest, wofür das Bluetooth-Funkmodul verwendet wird. Die ersten vier Optionen (neben **No Bluetooth**) sind Tastatur-Modi: Die Option **VBand Kbd** ermöglicht die Verwendung des Morserinos als VBand-Dongle (zu VBand siehe *https://hamradio.solutions/vband/*). **Decoded output** sendet alle dekodierten Zeichen nicht nur ans Display, sondern auch über Bluetooth. Die Option **Generic Kbd** macht im Wesentlichen dasselbe wie **Decoded output**, sendet aber zusätzlich den Code für die „**Enter**"-Taste (neue Zeile), wenn du <KA> (neue Nachricht) eingibst, und für die „**Backspace**"-Taste, wenn du <HH> eingibst (d.h. 8 Dits). Der M32 erscheint immer als US-Tastatur (QWERTY-Layout) – dies ist bei der Konfiguration am angeschlossenen Computer zu berücksichtigen. *Die Bluetooth-Tastaturausgabe ist nur im Modus CW Keyer aktiv (siehe auch **Benutzung der Bluetooth-Tastatur-Funktion**).* Die letzte Option, **BLE Serial**, stellt stattdessen das M32-Serielle-Protokoll (siehe **Nutzung des seriellen Ausgangs des M32**) über Bluetooth Low Energy zur Verfügung — damit können Apps auf Smartphones und Tablets den Morserino fernsteuern und Text senden, der als CW getastet wird, ganz ohne USB-Kabel; die Auswahl wird bei der nächsten Rückkehr ins Hauptmenü wirksam. Beachte: Wie eine USB-Protokollsitzung verhindert auch eine aktive BLE-Protokollsitzung die automatische Abschaltung (Timeout) — denke daran im Akkubetrieb.	**No Bluetooth** / VBand Kbd / Decoded output / VBand+Decoded / Generic Kbd / BLE Serial
BLT <AR>	Nur im Modus **Generic Kbd** relevant (siehe **Bluetooth Use** oben). Legt fest, wie das <AR>-Betriebszeichen über Bluetooth gesendet wird: als wörtliches Zeichen „**+**" oder als weicher Zeilenumbruch (Shift+Enter).	**+** / Linefeed

6.3.3 Einstellungen bezüglich der Koch-Zeichenfolge

Wenn du Kursen verschiedener Institutionen folgst, verwenden diese eine bestimmte Reihenfolge, in der Morsezeichen eingeführt werden. Hier kannst du auswählen, welcher Reihenfolge du folgen möchtest.

Einstellung	Beschreibung	Werte
Koch Sequence	Legt die Reihenfolge der Zeichen bei Verwendung der Koch-Methode zum Lernen und Trainieren fest. Du kannst auch deinen benutzerdefinierten Zeichensatz verwenden, indem du **Custom Chars** wählst – siehe Abschnitt **Koch: Select Lesson**, letzter Absatz.	**M32** (native Reihenfolge, auch von JLMC – Just Learn Morse Code verwendet) / LCWO / CW Academy / LICW Carousel / Custom Chars
LICW Carousel	Legt den „Einstiegspunkt" in den LICW-Carousel-Lehrplan fest (nur relevant, wenn **Koch Sequence** auf **LICW Carousel** gesetzt ist). Wenn du einen Kurs in BC1 beginnst, solltest du dies entsprechend einstellen und auch wieder anpassen, wenn du in die Carousel-Kurse für BC2 einsteigst.	**BC1: r e a** / BC1: t i n / BC1: p g s / BC1: l c d / BC1: h o f / BC1: u w b / BC2: k m y / BC2: 5 9 , / BC2: q x v / BC2: 7 3 ? / BC2: <ar> <sk> = / BC2: 1 6 . / BC2: z j / / BC2: 2 8 <bk> / BC2: 4 0

6.3.4 Einstellungen zum Practice Set

Dies hat nichts mit der Koch-Zeichenfolge oben zu tun – es speist die **Practice Set**-Einträge unter **CW Generator** und **Echo Trainer** (Abschnitte **5.2** und **5.3**), nicht die Zeichenfolge des Koch Trainers selbst. Die einzige Stelle, an der es doch bis zum Koch Trainer reicht, ist **Boost Practice** weiter unten: Damit können diese Zeichen innerhalb dessen, was deine aktuelle Koch-Lektion bereits freigeschaltet hat, häufiger vorkommen.

Einstellung	Beschreibung	Werte
Practice Set	Öffnet einen Zeichen-Picker direkt am Gerät, um deinen eigenen Übungs-Zeichenvorrat zusammenzustellen: mit dem ENCODER durch Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen blättern (danach ä ö ü und ch, oder die Buchstaben des mit **Decoder Chars** gewählten Satzes), per Klick das markierte Zeichen hinzufügen (jedes Zeichen nur einmal), mit der FN-Taste das zuletzt hinzugefügte wieder entfernen, und mit langem Druck abschließen und speichern. Zeigt „(not set)", solange noch kein Zeichen hinzugefügt wurde.	*(öffnet den Picker; kein einstellbarer Wert)*

6.3.5 Einstellungen zur CW-Generierung

Die folgenden Einstellungen steuern, wie Zeichen generiert und zufällig abgespielt werden oder wie Textdateien als Morsezeichen abgespielt werden. Besonders hinweisen möchte ich auf **Interchar Spc** und **Interword Spc**, da du mit diesen Einstellungen die sogenannte „Farnsworth-Geschwindigkeit" bzw. „Wordsworth-Geschwindigkeit" einstellen kannst. Diese Einstellungen sind natürlich auch für den Echo Trainer relevant!

Einstellung	Beschreibung	Werte
Interchar Spc	Die Zeit (in Dit-Längen), die zwischen Zeichen eingefügt wird (siehe Abschnitt **CW Generator**).	3–45 [**3**]
Interword Spc	Die Zeit (in Dit-Längen), die zwischen Wörtern eingefügt wird (siehe Abschnitt **CW Generator**). Hat auch eine gewisse Auswirkung auf den Decoder, da sie ihm hilft zu entscheiden, wann ein Leerzeichen eingefügt werden soll.	6–105 [**7**]
Random Groups	Für die Ausgabe von Gruppen zufälliger Zeichen: Legt fest, welche Zeichenuntergruppen enthalten sein sollen.	Alpha / Numerals / Interpunct. / Pro Signs / Alpha+Num / Num+Interp. / Interp+ProSn / Alpha+Num+Int / Num+Int+ProS / **All Chars**
Length Rnd Gr	Legt fest, wie viele Zeichen in jeder Zufallszeichengruppe enthalten sein sollen; traditionell sind es 5, aber für das Training kann es sinnvoll sein, mit einer kleineren Zahl zu beginnen.	Feste Längen 1–6, und 2 to 3 – 2 to 6 (Länge innerhalb dieser Grenzen zufällig gewählt) [**5**]

Einstellung	Beschreibung	Werte
Boost Practice	Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zeichen aus deinem **Practice Set** (siehe **Einstellungen zum Practice Set** oben) vorkommen: bei Zufallszeichen-Gruppen zusätzlich zu der oben gewählten **Random Groups**-Teilmenge; und bei der Zeichenerzeugung des Koch Trainers (fest oder Adaptive) zusätzlich zu den Zeichen, die die aktuelle Koch-Lektion bereits freigeschaltet hat. Die eigene Gewichtung des Koch Trainers (das bevorzugte Üben neu gelernter bzw. adaptiver Zeichen) wird dabei nicht verändert – bei einem Fehltreffer wird Kochs eigenes Schema einfach erneut befragt, sodass dieses Verhalten exakt erhalten bleibt. Wirkt sich nur auf die Zeichenerzeugung aus – Wörter, Abkürzungen und Rufzeichen sind nicht betroffen. Hat keine Wirkung, solange kein Practice Set festgelegt ist; ein Practice-Set-Zeichen außerhalb des aktuell aktiven Zeichenvorrats (der **Random Groups**-Teilmenge, oder der aktuellen Koch-Lektion) wird dadurch nicht zusätzlich eingemischt.	**Off** / Moderate / Strong
Length Calls	Wähle die maximale Länge der generierten Rufzeichen.	**Unlimited** / max. 3 – max. 6
Calls Region	Wähle, ob Rufzeichen aus aller Welt oder nur von einem bestimmten Kontinent generiert werden sollen. **VK/ZL** schränkt noch weiter ein, nämlich auf australische und neuseeländische Rufzeichen: Die Rufzeichenbezirke sind nach Einwohnerzahl gewichtet, VK2 und VK3 kommen also weit häufiger vor als VK8 oder VK0, und etwa jedes sechste Rufzeichen ist ein ZL. **Dieser Parameter wird ignoriert, wenn die Rufzeichenlänge auf maximal 3 Zeichen eingestellt ist** — ein VK- oder ZL-Rufzeichen mit 3 Zeichen gibt es ohnehin nicht.	**All** / Europe / N America / S America / Africa / Asia / Oceania / VK/ZL
Call Prefixes	Über diese Einstellung kannst du sehr seltene Präfixe herausfiltern und nur Rufzeichen mit geläufigeren Präfixen erhalten.	**Common only** / All
Length Abbrev	Wähle die maximale Länge der zufällig generierten gängigen CW-Abkürzungen und Q-Gruppen.	**Unlimited** / max. 2 – max. 6
Word Length	Wähle die Länge der zufällig generierten gängigen englischen Wörter: eine Höchstlänge oder 4 Buchstaben und mehr (vor 9.1 hieß diese Einstellung **Length Words**).	**Unlimited** / up to 2 – up to 6 / 4 or more

Einstellung	Beschreibung	Werte
Max # of Words	Wenn die angegebene Anzahl von Wörtern oder Buchstabengruppen generiert wurde, erzeugt der Morserino-32 ein abschließendes AR-Betriebszeichen (“+”), um das Ende dieser Sequenz anzuzeigen, und hält dann an und wartet. Mit einem Paddle-Berühren (oder einem Klick auf den ENCODER-Knopf) fährt er fort und erzeugt die nächste Wortfolge. Dieses abschließende “+” wird, wie das einleitende *vvv<ka>*, fett auf dem Display dargestellt. *(Wenn „Auto Stop” aktiv ist, wird diese Einstellung im Modus CW Generator ignoriert.)*	**Unlimited** / 5 bis 250 in 5er-Schritten
Stop/ Next/Rep	Stoppt die Generierung von Morsezeichen nach jedem Wort in den Modi CW Generator und Koch Generator, um das Erlernen des Kopierens ohne Mitschreiben zu unterstützen. Fortfahren durch Berühren des rechten Paddles (nächstes Wort) oder des linken Paddles (Wort wiederholen). *Diese Option und die Option „Each Word 2x” sind nicht miteinander kompatibel: Wenn eine auf ON gesetzt wird, wird die andere automatisch auf OFF gesetzt.*	ON / **OFF**
CW Gen Displ	Wähle, wie der CW-Generator oder die CW-Transceiver das Generierte oder Empfangene anzeigen sollen.	Display off / **Char by Char** / Word by word
Randomize File	Wenn auf „On” gesetzt, überspringt der File Player nach jedem gesendeten Wort n Wörter (n = Zufallszahl zwischen 0 und 255).	**Off** / On
Each Word 2x	Im Modus CW Generator wird jedes „Wort” (Zeichen zwischen Leerzeichen) zweimal ausgegeben, um das Kopieren nach Gehör zu erleichtern. *Diese Option und die Option „Stop/Next/Rep” sind nicht miteinander kompatibel: Wenn eine auf ON gesetzt wird, wird die andere automatisch auf OFF gesetzt.* Es gibt drei ON-Einstellungen: **ON** (ein vergrößerter Zeichenabstand wird auch bei der Wiederholung berücksichtigt); *ON less ICS* (der zusätzliche Zeichenabstand wird bei der Wiederholung reduziert); *ON true WpM* (der vergrößerte Zeichenabstand wird bei der Wiederholung ignoriert).	**OFF** / ON / ON (less ICS) / ON (true WpM)

6.3.6 Einstellungen zum Echo Trainer

Die folgenden Einstellungen steuern die wesentlichen Eigenschaften des Echo Trainers. (**Tone Shift** ist jedoch auch für die Transceiver-Modi interessant.)

Wenn du den Wert für **Interword Spc** erhöhst, verlängert sich auch die Wartezeit nach der Vorgabe, bis du mit der Eingabe deiner Antwort beginnen musst!

Einstellung	Beschreibung	Werte
Echo Repeats	Legt fest, wie oft ein Wort wiederholt wird, wenn die Antwort zu spät oder falsch war, bevor der Echo Trainer ein neues Wort erzeugt. Bei Wert 0 ist das nächste Wort immer ein neues, unabhängig davon, ob die Antwort richtig oder falsch war. Bei **Forever** wird dasselbe Wort wiederholt, bis eine korrekte Antwort erfolgt.	0–6 / Forever (Standard: **3**)
Echo Prompt	Legt fest, wie du im Modus Echo Trainer zur Eingabe aufgefordert wirst. **Sound only** (Standard; am besten zum Erlernen des Kopierens im Kopf), **Display only** (das einzugebende Wort wird auf dem Display angezeigt, kein Ton; gut zum Training der Paddle-Eingabe) und **Sound & Displ** (du hörst die Vorgabe UND siehst sie auf dem Display).	**Sound only** / Display only / Sound&Displ
Confrm. Tone	Legt fest, ob im Modus Echo Trainer ein hörbarer Bestätigungston ertönen soll. Bei ausgeschaltetem Ton wiederholt das Gerät nur die Vorgabe bei falscher Antwort oder sendet eine neue Vorgabe. Die visuelle Anzeige „OK" oder „ERR" ist auch bei ausgeschaltetem Ton sichtbar.	**ON** / Off
Tone Shift	Die Tonhöhe beim Verwenden des Echo Trainers oder beim Senden im Transceiver-Modus kann dieselbe sein wie die des Empfängers (bzw. der Vorgabe im Echo Trainer – **No Tone Shift**), oder einen Halbton tiefer (**Down**) oder höher (**Up**).	**No Tone Shift** / Up 1/2 Tone / Down 1/2 Tone
Adaptv. Speed	Wenn auf ON gesetzt, wird die Geschwindigkeit im Modus Echo Trainer bei jeder richtigen Antwort um 1 WpM erhöht und bei jedem Fehler um 1 WpM verringert.	ON / **OFF**
Echo Speed Max	Legt die maximale Keying-Geschwindigkeit im Modus Echo Trainer fest. Wenn du die Geschwindigkeit mit dem ENCODER über diesen Wert hinaus erhöhst oder sie durch Adaptive Speed schneller wird, bleibt die Eingabegeschwindigkeit bei diesem Maximum (so kannst du bei höheren Geschwindigkeiten kopieren als du comfortabel geben kannst).	**No limit** / 5–50 WpM (in 5-WpM-Schritten)
Echo Think T.	Fügt nach der Vorgabe eine feste Pause ein, bevor der Echo Trainer deine Antwort erwartet — nützlich zum Kopf-Kopieren.	**0 s** – 20 s (in 1-Sekunden-Schritten)

6.3.7 Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot

Diese Einstellungen steuern einige Funktionen, die für das Senden (entweder direkt über LoRa oder WLAN oder durch Tastung eines externen Senders), für das Dekodieren von Morsezeichen oder für den QSO Bot (siehe Abschnitt **QSO Bot**) verfügbar sind.

Einstellung	Beschreibung	Werte
Key ext TX	Legt fest, ob ein angeschlossener Sender getastet werden soll. **Gen** = Generatormodi, **RX** = LoRa- oder WiFi-Empfangsmodi. Die Option **Keyer & Gen.** lässt den Morserino einen externen Sender auch im Generatormodus tasten (z.B. für Trainingsübertragungen). Die Option **Keyer&Gen.&RX** ist nützlich, wenn du auf deinem Sender das senden möchtest, was der Morserino über LoRa oder WLAN empfangen hat (für Fernbedienung).	Never / **CW Keyer only** (gilt auch für Transceiver-Modi) / Keyer & Gen. / Keyer&Gen.&RX
Generator Tx	Ermöglicht dem CW-Generator, das Generierte entweder über LoRa oder WLANüber WLAN zu senden – so kann ein Gerät etwas erzeugen und mehrere andere die gleiche Sequenz empfangen. Verwendbar in allen CW-Generator- und Koch/CW-Generator-Modi einschließlich File Player. Nützlich für Lerngruppen. Auf öffentlichen M32-Chat-Servern sollte dies nur mit Vorsicht und nicht über längere Zeit verwendet werden; sehr praktisch hingegen für eine Gruppe im gleichen Netzwerksegment (Broadcast als TrX-Peer oder privater Chat-Server) oder über LoRa (oder WiFi Trx mit EspNow), wenn alle Teilnehmer nah genug beieinander sind. *Beim Senden über LoRa muss eine Antenne angeschlossen sein, sonst wird der LoRa-Transceiver irgendwann zerstört!*	**Tx OFF** (= generierte Morsezeichen nicht aussenden) / LoRa Tx ON (mit LoRa senden) / WiFi Tx ON (mit WLAN senden)**WiFi Tx OFF** (= generierte Morsezeichen nicht aussenden) / WiFi Tx ON (mit WLAN senden)
Trx Channel	Wählt den Kanal für LoRa oder EspNow (ein WLAN-Peer-to-Peer-Modus ohne Access Point). Bei LoRa ist dies ein virtueller Kanal; bei EspNow wirdDabei wird die Frequenz tatsächlich zwischen WLAN-Kanal 6 (**Standard Ch**) und 1 (**Secondary Ch**) gewechselt. Weitere Informationen zu EspNow findest du in Abschnitt **WiFi Trx**.	**Standard Ch** / Secondary Ch
Bandwidth	Legt die Bandbreite fest, die der CW-Decoder verwendet (implementiert in Software als sogenannter Goertzel-Filter). **Wide** = ca. 600 Hz, **Narrow** = ca. 150 Hz; Mittenfrequenz = ca. 700 Hz.	**Wide** / Narrow

Einstellung	Beschreibung	Werte
Decoder Chars	Welche Zeichen für die wenigen Morsecodes angezeigt werden, die in verschiedenen Sprachen verschiedene Buchstaben bedeuten oder die nur der ITU-Standard (ITU-R M.1677-1) kennt. Gilt für CW Keyer, Remote Keyer, CW Decoder, die Transceiver-Modi und den Echo Trainer (auch im Koch Trainer). Im Echo Trainer wird ein Code, der für mehrere Zeichen steht, immer als das Zeichen im nachzugebenden Wort genommen: ein richtig gegebenes <kn> bleibt mit **ITU** ein <kn>, und `.––.–` für das å eines schwedischen Textes ist richtig, egal was hier eingestellt ist. Die Spiele und der QSO Bot verwendenDer QSO Bot verwendet immer **Standard**. **Standard**: wie bisher – `–.––.` ist <kn>, `.–.–` ä, `–––.` ö, `..––` ü, `––––` ch; unbekannte Codes erscheinen als *. **ITU**: wie Standard, aber `–.––.` ist „(“, dazu kommen „)“ (`–.––.–`) und é (`..–..`). **Fr/Es/Pt** (Französisch, Spanisch, Portugiesisch): wie Standard, dazu à (`.––.–`), é (`..–..`), è (`.–..–`), ç (`–.–..`) und ñ (`––.––`). **Sv/Fi** (Schwedisch, Finnisch): wie Standard, dazu å (`.––.–`). **Da/No** (Dänisch, Norwegisch): å (`.––.–`), und æ und ø an Stelle von ä und ö. Bei der Bluetooth-Tastaturausgabe werden diese Buchstaben ohne Akzente getippt (siehe **Benutzung der Bluetooth-Tastatur-Funktion**).	**Standard** / ITU / *Fr/Es/Pt* / *Sv/Fi* / *Da/No*
Decoded on I/O	Normalerweise wird dekodiertes CW von einer externen Quelle (bei Verwendung eines der Transceiver-Modi oder des Decoders für Audiodekodierung) über den Lautsprecher (oder Kopfhörer) abgespielt, aber nicht an den externen Audio-E/A-Anschluss gesendet. Bei Einstellung auf „ON” wird der Ton auch an den externen Audio-E/A-Anschluss gesendet. **Beim M32Pocket wird diese Einstellung ignoriert!**	On / **Off**
Contest Type	Nur relevant im **Contest**-Modus des QSO Bots (Abschnitt **QSO Bot**): welcher Contest-Austausch verwendet wird. **CQ WW** sendet 5NN + die CQ-Zone des Bot-Rufzeichens; **WPX/Sprint** sendet 5NN + eine Seriennummer.	**CQ WW** / WPX/Sprint

Einstellung	Beschreibung	Werte
QSO Difficulty	Wie nachsichtig und wie gesprächig der QSO-Bot-Partner ist (alle QSO-Bot-Modi, Abschnitt **QSO Bot**). **Beginner** ist geduldig (mehr Zeit zum Antworten, ein zusätzlicher Versuch), gibt Rapporte voll ausgeschrieben (599 statt 5nn) und verwendet klare, ruhige Aufforderungen. **Advanced** hält ein strafferes Tempo und verwendet knappe Aufforderungen wie von einem erfahrenen Operator. **Intermediate** liegt dazwischen.	Beginner / **Intermediate** / Advanced

6.3.8 Einstellungen zur Ferntastung

Diese Einstellungen konfigurieren die beiden Modi zur Ferntastung (Abschnitt **Einen entfernten Transceiver tasten**). Die fünf **Rig**-Einstellungen liest der Morserino, der den Sender tastet – stelle sie also auf diesem Gerät ein, oder bequemer von deinem Platz aus, solange die Verbindung steht, wie in jenem Abschnitt beschrieben. **Glitch Filter** gehört zu dem Morserino, auf dem du gibst. **Pass Phrase** muss auf beiden gesetzt sein, und zwar gleich.

Einstellung	Beschreibung	Werte
Rig Delay	Wie lange das Rig jede Tastflanke zurückhält, bevor es sie ausgibt, damit Laufzeitschwankungen im Netz dein CW nicht verformen können. **Adaptive** lässt das Rig die Verzögerung selbst finden und anpassen. Ein fester Wert ist Startwert und Untergrenze: Das Rig kann ihn erhöhen, wenn Flanken zu spät ankommen, und kehrt zu deiner Wahl zurück, wenn sich der Weg erholt. Ein größerer Wert ist auf einem schlechten Weg sicherer und verzögert den entfernten Sender entsprechend; auf deinen lokalen Mithörton hat er nie Einfluss.	**Adaptive** / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 ms
Rig Limit Kyr	Sicherheitsgrenze am Rig: das längste einzelne Zeichenelement von einem Paddle-Keyer, bevor das Rig die Taste freigibt. Ein Keyer kann berechtigterweise kein Element von mehreren Sekunden erzeugen, daher darf diese Grenze knapp sein.	1 … 30 s (**3**)
Rig Limit SK	Dieselbe Grenze für eine Handtaste oder einen Bug, bei denen das Gedrückthalten der Taste – etwa zum Abstimmen – normal ist. Daher die großzügigere Voreinstellung.	1 … 30 s (**10**)

Einstellung	Beschreibung	Werte
Rig 1st Ext	Break-in-Kompensation: um wie viel früher das Rig das erste Element nach einer Pause beginnt, um die Umschaltzeit des Transceivers auszugleichen (die ARRL-Labortests nennen sie *First Dit On Delay*). Das Ende des Elements wird nicht verschoben; was auf die Luft geht, ist also das, was du gegeben hast. 0 schaltet die Kompensation aus – die richtige Einstellung, wenn der Transceiver über eine PTT-Leitung getastet wird oder in Full Break-in läuft.	0 … 30 ms (**0**)
Rig Hang	Die Break-in-Verzögerung des Transceivers, wie sie in seinem Handbuch steht, damit der Morserino weiß, wann der Transceiver auf Empfang zurückgefallen ist und das nächste Element beschnitten wird. Nur von Bedeutung, wenn **Rig 1st Ext** nicht 0 ist.	0 … 3000 ms in 50-ms-Schritten (**250 ms**)
Glitch Filter	Am gebenden Ende: wie lange ein Kontakt bestehen muss, bevor er als echte Tastflanke gilt. Kontaktprellen einer Handtaste oder eines Bugs wird verworfen; eine echte Flanke behält den Zeitpunkt, zu dem der Kontakt zuerst geschlossen wurde, sodass der Filter keine Genauigkeit kostet. Auf den internen Keyer wird er nicht angewendet, dessen Flanken von vornherein sauber sind.	1 … 5 ms (**3**)
Pass Phrase	Die Passphrase für die Ferntastung, auf beiden Morserinos dieselbe. Eingabe mit dem Drehgeber wie bei **Call Sign**: drehen, um ein Zeichen zu wählen, klicken, um es anzufügen, FN löscht das letzte, ein langer Druck beendet die Eingabe. Sie wird nie angezeigt – als Wert steht *(set)* oder *(not set)* –, und eine leere oder kürzere Eingabe als 12 Zeichen lässt die gespeicherte Passphrase unverändert. Hier lassen sich nur Kleinbuchstaben, Ziffern und . , : - / = ? @ + eingeben – dieselbe Regel wie im Konfigurationstool und im Webformular von **Config WiFi**.	12 … 32 Zeichen

6.3.9 Einstellungen zu Rufzeichen, Name und Spielständen

Diese Punkte stehen ganz am Ende der Einstellungsliste. Die ersten beiden legen deine persönliche Identität fest, die vom Spiel **Fight the Pileup** und vom **QSO Bot** (Abschnitt **QSO Bot**) verwendet wird; **Reset Scores** löscht die gespeicherten Spielstände, und **Practice Stats** schaltet die weiter unten beschriebene Protokollierung ein oder aus. Call Sign und Op Name können auch über USB über das M32-USB Serial-Protokoll gesetzt werden (z.B. mit einem Browser-Konfigurationstool).

Einstellung	Beschreibung	Werte
Call Sign	Dein eigenes Amateurfunk-Rufzeichen. Gib es mit dem Encoder und den Tasten ein. Es wird in Großbuchstaben gespeichert und als dein Stationsrufzeichen in **Fight the Pileup** und im **QSO Bot** verwendet.	bis zu 8 Zeichen (in GROSSBUCHSTABEN gespeichert)
Op Name	Dein Operatorname (z.B. dein Vorname). Gib ihn mit dem Encoder und den Tasten ein. Er wird in Großbuchstaben gespeichert und zusammen mit deinem Rufzeichen in **Fight the Pileup** verwendet.	bis zu 8 Zeichen (in GROSSBUCHSTABEN gespeichert)
Reset Scores	Dies ist eine Aktion, keine Einstellung: Sie löscht die gespeicherten Bestenlisten und Spielstände der Spiele — die Bestenliste von **Morse Invaders**, die Bestwerte von **Morsel**, den gespeicherten Fortschritt von **Radio Cave** sowie die Bestenlisten von **Trailblazer**, **Fox Hunt** und **Memory Chain**. Du wirst gebeten, mit der **FN**-Taste zu bestätigen. (Fight the Pileup speichert keine dauerhafte Bestenliste und ist nicht betroffen.)	mit FN bestätigen
Practice Stats	**Nur M32 Pocket.** Schaltet die unter **Practice Stats** (Abschnitt **WiFi Functions**) beschriebene Protokollierung von Koch-Lektionszeit und Fehlerrate pro Zeichen ein oder aus. Das Ausschalten löscht nicht, was bereits protokolliert wurde — dafür gibt es den Clear-Log-Button auf der Practice-Stats-Webseite.	**An** / Aus

7 Anhänge

7.1 Hardware-Konfigurationsmenü

Es gibt ein Hardware-Konfigurationsmenü, das du erreichst, indem du **ein Paddle (oder ein externes Paddle oder eine Handtaste) gedrückt hältst, während du den M32 einschaltest**. Du kannst dann die gewünschte Konfiguration auswählen, indem du den Drehknopf drehst und ihn drückst, sobald die richtige Option angezeigt wird.

Die wählbaren Optionen sind **Calibr. Batt.** (Kalibrierung der Akkumessung), **Flip Screen** (Bildschirm umdrehen), **Reset Defaults** (alle Einstellungen auf Werkswerte zurücksetzen), **LoRa Config.** (LoRa-Konfiguration) und **CancelFlip Screen** (Bildschirm umdrehen), **Reset Defaults** (alle Einstellungen auf Werkswerte zurücksetzen), **CN3: Touch / CN3: Mechan.** (Paddle-Typ am CN3-Anschluss) und **Cancel** (Abbruch; verlässt das Menü und fährt mit dem normalen Einschalten des M32 fort).

7.1.1 CN3-Anschluss: Touch- oder mechanisches Paddle (nur M32 Pocket)

Der M32 Pocket hat zwei Paddle-Eingänge: die 3,5-mm-Klinkenbuchse (für ein mechanisches Paddle oder eine Handtaste) und den kleinen **CN3**-Anschluss, der normalerweise für die kapazitiven **Touch**-Paddles verwendet wird. Wenn du möchtest, kannst du stattdessen ein **mechanisches** Paddle oder eine Handtaste an CN3 anschließen — dazu ist keine Hardware-Änderung nötig, nur diese Einstellung.

Der Menüpunkt zeigt die aktuelle Einstellung an: **CN3: Touch** (Standard) oder **CN3: Mechan.** So änderst du sie:

1. Starte deinen M32, während du ein Paddle (Touchpaddle, das Paddle an der 3,5-mm-Klinke oder eine Handtaste) gedrückt hältst, um in das Hardware-Konfigurationsmenü zu gelangen.
2. Drehe den ENCODER, bis der CN3-Punkt erscheint, und drücke den ENCODER-Knopf.
3. Wähle mit dem ENCODER **Touch** oder **Mechanical** und bestätige mit einem Druck auf den ENCODER-Knopf.

Wenn du die Einstellung geändert hast, startet der M32 neu, damit die CN3-Pins im gewählten Modus hochfahren. Im **Mechanical**-Modus funktionieren die Touch-Paddles an CN3 nicht mehr (die beiden Pins werden stattdessen wie ein gewöhnliches Paddle gelesen);

die 3,5-mm-Klinke funktioniert in beiden Modi. Hinweis: Ein an CN3 angeschlossenes mechanisches Paddle lässt dich auch dann in dieses Menü, wenn die Einstellung noch auf Touch steht — du kommst also immer wieder in den Umschaltdialog.

7.1.2 Umdrehen des Bildschirms für linkshändige Bedienung

Dies ist wahrscheinlich nur für den M32Pocket relevant! Wenn du beim M32Pocket mit der linken Hand geben möchtest, würde das Display auf dem Kopf stehen. Mit dieser Konfigurationsoption wird das Display um 180° gedreht, um linkshändige Bedienung zu ermöglichen.

1. Starte deinen M32, während du die Touchpaddles (oder externe Paddles oder eine Handtaste) gedrückt hältst.
2. Wähle mit dem Drehgeber die Option **Flip Screen** aus und drücke den ENCODER-Knopf.

Der M32 startet neu, wobei das Display nun um 180° gedreht ist.

7.1.3 Kalibrierung der Akkumessung



Beim M32Pocket ist eine Kalibrierung der Akkumessung nicht notwendig und daher nur bei Morserinos der 1st und 2nd Edition verfügbar.

Die eingebaute Fähigkeit der Heltec-Module, die Akkuspannung zu messen, ist leider nicht sehr zuverlässig. Verschiedene Faktoren tragen zu dem Problem bei: ein Messfehler im ESP32-Prozessor aufgrund einer leichten Abweichung der Referenzspannung für jeden Chip (was zu einem relativ kleinen Fehler führt) und Probleme mit der Spannungsteilerschaltung auf dem Heltec-Modul (was zu ziemlich großen Abweichungen zwischen den Modulen führt). Obwohl das Messen des Akkus für den Betrieb des Morserino-32 nicht sehr wichtig ist, ist es dennoch lästig und kann auch dazu führen, dass sich der M32 nicht einschalten lässt, weil die Firmware die Spannung für zu niedrig hält, obwohl sie in Wirklichkeit noch ausreichen würde.

Um die Spannungsmessung zu kalibrieren, musst du die tatsächliche Akkuspannung deines Morserino-32 mit einem Multimeter messen. Sobald du diesen Wert kennst, führe folgende Schritte durch:

1. Starte deinen M32, während du die Touchpaddles (oder externe Paddles oder eine Handtaste) gedrückt hältst.
2. Wähle die Option **Calibr. Batt.** mit dem ENCODER aus und drücke den ENCODER-Knopf.

3. Auf dem Display wird ein Spannungswert (in Millivolt) angezeigt. Drehe den ENCODER, bis der angezeigte Wert so nah wie möglich an der gemessenen Akkuspannung liegt.
4. Drücke den ENCODER-Knopf, um den Kalibrierungswert zu speichern und mit einem Neustart des M32 fortzufahren.



Wenn dein Akku relativ neu ist und du sicher weißt, dass er vollständig geladen ist (mehr als 10 Stunden Ladezeit bei Morserinos der 1st & 2nd Edition, mehr als 3 Stunden beim M32Pocket), kannst du von einer Akkuspannung von 4,2 V ausgehen und diesen Wert anstelle einer Messung verwenden.

7.1.4 Konfigurieren von LoRa-Band, Frequenz und Ausgangsleistung

Dieser Abschnitt gilt natürlich nur, wenn du einen Morserino mit LoRa-Fähigkeit hast (z.B. einen Morserino der 1st oder 2nd Edition).

Wenn du ein Standard-433-MHz-Heltec-Modul in deinem Morserino-32 (1st oder 2nd Edition) hast – was praktisch immer der Fall ist –, wurde es bereits für das richtige Band und eine Standardfrequenz innerhalb dieses Bands vorkonfiguriert.

Wenn du entweder die LoRa-Frequenz innerhalb des Standardbandes ändern musst oder ein Heltec-Modul für die 868- und 920-MHz-Bänder verwendest, musst du deinen Morserino-32 konfigurieren, bevor du die LoRa-Funktion nutzt.

Folgende Bänder und Frequenzbereiche können im Morserino-32 für Heltec- Module konfiguriert werden, die die oberen UHF-LoRa-Module unterstützen:

- 868-MHz-Band: 866,25 bis 869,45 MHz in Schritten von 100 kHz (Standard: 869,15 MHz)
- 920-MHz-Band: 920,25 bis 923,15 MHz in Schritten von 100 kHz (Standard: 920,55 MHz)

Das Standard-Heltec-Modul unterstützt nur das 433-MHz-Band; der Morserino-32 kann auf 433,65 bis 434,55 MHz in Schritten von 100 kHz konfiguriert werden (Standard: 434,15 MHz).

Um den Morserino-32 für nicht standardmäßige Frequenzen und Bänder zu konfigurieren oder die Ausgangsleistung einzustellen, gehe wie folgt vor:

1. Starte deinen M32, während du die Touchpaddles (oder externe Paddles oder eine Handtaste) gedrückt hältst.
2. Wähle die Option **LoRa Config.** mit dem ENCODER aus.

3. Zunächst wirst du aufgefordert, das gewünschte Band auszuwählen (wähle 433 für das Standard-LoRa-Modul, 868 oder 920 für das obere UHF-LoRa-Modul). Drehe den ENCODER auf das gewünschte Band und klicke einmal. **Die Bandauswahl muss zum verwendeten Heltec-Modul passen!**
4. Nun wirst du aufgefordert, eine Frequenz innerhalb des gewählten Bands auszuwählen. Die erste angezeigte Frequenz ist die Standardfrequenz für dieses Band – wenn das passt, klicke einfach einmal auf den ENCODER-Knopf.
5. In einem weiteren Schritt kannst du die Ausgangsleistung des LoRa-Transceivers einstellen. Der Standardwert ist 14 dBm (= 25 mW); du kannst ihn in mehreren Schritten zwischen 10 dBm (= 10 mW) und 20 dBm (= 100 mW) einstellen.



Beachte die in deinem Land geltenden Vorschriften – es könnte eine gesetzliche Begrenzung der Ausgangsleistung geben! Außerdem gilt: Je höher die Ausgangsleistung, desto höher das Risiko, den LoRa-Transceiver zu zerstören, wenn er ohne geeigneten Abschluss (Antenne oder Kunstantenne) verwendet wird.

Unmittelbar danach startet der Morserino-32 normal mit den neu gewählten LoRa-Einstellungen. In der obersten Zeile des Startbildschirms siehst du die konfigurierte QRG für LoRa als fünfstellige Zahl (z.B. 43415 für den Standard im 433-MHz-Band).

7.1.5 Zurücksetzen der Einstellungen auf Werksstandard

Dieser Menüpunkt — **Reset Defaults** im Hardware-Konfigurationsmenü — setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, ändert aber keine Hardware-Konfigurationseinstellungen und löscht oder verändert keine in Schnappschüssen gespeicherten Einstellungen.

7.2 Weitere Informationen über LoRa

Wenn der Morsecode in ein LoRa-Datenpaket verpackt wird, werden Punkte, Striche und Pausen kodiert – es wird nicht der Klartext als ASCII-Zeichen gesendet. Daher ist es möglich, „illegale" Morsezeichen oder Zeichen zu senden, die nur in bestimmten Sprachen verwendet werden. Sie werden korrekt übertragen (erscheinen aber auf dem Display als nicht dekodierbar).

Das Senden des Codes Wort für Wort bedeutet, dass es eine erhebliche Verzögerung zwischen Sender und Empfänger gibt, die stark von der Länge der gesendeten Wörter und der verwendeten Geschwindigkeit abhängt. Da die meisten Wörter in einem typischen CW-Gespräch eher kurz sind (7 Zeichen oder mehr sind bereits ein sehr langes Wort), ist das

kein Grund zur Sorge – es sei denn, ihr sitzt beide im selben Raum und verwendet keine Kopfhörer, dann wird es wirklich verwirrend. Aber versuche einmal, wirklich lange Wörter (10 oder mehr Zeichen) bei wirklich niedriger Geschwindigkeit (5 WpM) zu senden, dann siehst du, was ich meine!

Verwendung von zwei verschiedenen LoRa-„Kanälen"

LoRa-Datenpakete werden mit einem sogenannten „Sync Word" adressiert – Empfänger verwerfen Pakete, die nicht das erwartete Sync Word enthalten.

Der Morserino-32 kann zwei verschiedene Sync Words verwenden und damit effektiv zwei verschiedene „Kanäle" schaffen. Dies kann z.B. in einem Klassenzimmer genutzt werden, um zwei unabhängige Gruppen zu bilden, die sich nicht gegenseitig stören.

Normalerweise arbeitet der M32 LoRa mit dem Sync Word 0x27 (wir nennen es den „Standard"-Kanal), kann aber über die Einstellung **Trx Channel** im Einstellungsmenü auf 0x66 (genannt „Secondary"-Kanal) umgeschaltet werden. Siehe Abschnitt **Einstellungen zum Senden, Dekodieren und QSO Bot**.

Verwendung anderer LoRa-Frequenzbänder und/oder Frequenzen

Standardmäßig werden die Morserino-32-Bausätze mit einem LoRa-Modul ausgeliefert, das im 70-cm-Band arbeitet, mit der Standardfrequenz 434,150 MHz (innerhalb des 70-cm-Amateurbandes und eines ISM-Bandes der Region 1).

Wenn du diese Frequenz aus irgendeinem Grund nicht nutzen kannst (z.B. aufgrund von Bandplänen oder regulatorischen Gründen), kannst du die Frequenz auf dem Standard-LoRa-Modul in 100-kHz-Schritten zwischen 433,65 und 434,55 MHz ändern.

Wenn du eine LoRa-Frequenz um 868 MHz oder 920 MHz benötigst, musst du dir ein Heltec-Modul besorgen, das diesen höheren Frequenzbereich unterstützt (was inzwischen schwierig sein kann, da Heltec die Versionen dieser Module, die in Morserinos der 1st und 2nd Edition verwendet wurden, eingestellt hat). Für diese Bänder **musst** du deinen Morserino entsprechend konfigurieren.

Siehe **Hardware-Konfigurationsmenü** für die Konfiguration von LoRa für Module, die die 868- und 920-MHz-Bänder unterstützen, und für die Änderung der LoRa-Frequenzeinstellungen.

Technische Details von LoRa Trx

- Frequenz: Standard 434,150 MHz – siehe oben für andere Frequenzen
- LoRa Spreading Factor: 7
- LoRa Bandbreite: 250 kHz
- LoRa CRC: kein CRC
- LoRa Sync Word: 0x27 (= dezimal 39) für den Standardkanal, 0x66 (= dezimal 102) für den Sekundärkanal

- HF-Ausgangsleistung: standardmäßig 14 dBm (= 25 mW), kann auf 20 dBm (100 mW) erhöht werden

7.3 Einstellen des Audiopegels

Du kannst **eine weitere Funktion** erreichen, während du dich im Startmenü befindest – nicht durch eine Menüauswahl, sondern durch einen **langen Druck auf die FN-Taste**:

> ⚠
>
> Diese Funktion verhält sich beim M32Pocket anders als bei der 1st und 2nd Edition!

Nur bei M32 1st und 2nd Edition: Damit wird eine Funktion zum Einstellen des **Audioeingangspegels** gestartet. Stelle sicher, dass ein Tonsignal am Eingang anliegt (z.B. von deinem Kurzwellenempfänger), und ein Balkendiagramm zeigt die Spannung des Eingangssignals an. Stelle es mit dem blauen Trimmpotentiometer so ein, dass sich die linken und rechten Enden des durchgezogenen Balkens innerhalb der zwei äußeren Rechtecke befinden.

Alle Morserinos: Wenn diese Funktion aktiv ist, wird ein Sinussignal auf dem Line-Out ausgegeben und der Transceiver-Ausgang kurz geschlossen (Tastung eines Senders, falls einer angeschlossen ist – trenne deinen Transceiver vorher ab, wenn das nicht gewünscht ist!). Du kannst nun z.B. den Ausgangspegel an einem angeschlossenen Computer einstellen oder prüfen, ob ein Sender getastet wird.

Nur für 1st und 2nd Edition: Ein einfacher Test oder eine Demo für die Audio-Eingangseinstellung ist, den Line-Out mit dem Audio-In zu verbinden (Spitze mit Hülse verbinden) und die Sinuswelle des Ausgangs in den Audioeingang einzuspeisen. Wenn du das Potentiometer drehst, siehst du an einem Ende des Potentiometerbereichs, wie der durchgezogene Balken kleiner wird und nur ein winziger Balken in der Mitte übrig bleibt, während die beiden Rechtecke an beiden Enden der Grafik sichtbar werden (du misst im Wesentlichen nur das Rauschen am Eingang des Operationsverstärkers). Am anderen Ende des Potentiometerbereichs erstreckt sich der Balken über die Rechtecke beider Enden hinaus. Stelle das Potentiometer so ein, dass der durchgezogene Balken die äußeren Grenzen der Rechtecke fast berührt. Das ist die optimale Einstellung für den Audioeingangspegel. Natürlich musst du dies für die Audioquelle durchführen, die du verwenden möchtest, z.B. deinen Funkempfänger.



Nur wenn du dich **im Menü** befindest, aktiviert ein langer Druck auf die FN-Taste die Pegeleinstellungsfunktion.
Während du einen der Morserino-Modi ausführst (Keyer, Generator, Echo Trainer, Transceiver usw.), aktiviert ein langer Druck auf die FN-Taste den **Scroll-Modus des Displays**, damit du bereits weggeschrollten Text lesen kannst.

7.4 Aktualisieren der Firmware über WLAN für Versionen < 2.0

Bei den Firmware-Versionen **1.x** waren die WLAN-Funktionen nicht direkt über das Hauptmenü zugänglich, sondern **durch dreimaliges schnelles Drücken der FN-Taste**. Sobald du im WLAN-Menü bist, ist der Ablauf für die verschiedenen WLAN-Funktionen derselbe wie in Abschnitt **WiFi Functions** beschrieben.

Natürlich kannst du auch **über USB aktualisieren**, wenn du noch eine ältere Softwareversion verwendest (siehe nächste zwei Anhänge).



Wenn du noch Version 1.x verwendest, solltest du wirklich auf eine neuere Firmware aktualisieren – sonst entgehen dir viele neue Funktionen (und Fehlerbehebungen).

7.5 Aktualisieren der Firmware über USB und ein Update-Programm

Dieses einfache Aktualisierungsverfahren für Morserinos wurde durch die Arbeit von Matthias Jordan und Joe Wittmer möglich.

Für einen M32 der 1st oder 2nd Edition stelle sicher, dass du einen **Treiber** für den Silicon Labs CP210x USB-zu-Seriell-Chip hast, den das Heltec-Modul für seine USB-Schnittstelle verwendet. Aktuelle Versionen von Windows 10 installieren diesen automatisch; falls nicht, findest du den Treiber hier:
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Um zu prüfen, ob du den richtigen Treiber installiert hast und an welchem Port er eingebunden ist, öffne den Geräte-Manager auf deinem Computer (unter Windows: im Suchfeld unten links „Einstellungen: Gerät" eingeben). OSX- oder Linux-Benutzer können mit Kommandozeilen-Tools die verfügbaren seriellen Ports ermitteln.

Verbinde deinen Morserino mit einem USB-Kabel mit deinem Computer. Unter Windows sollte der Geräte-Manager seinen Bildschirm aktualisieren und einen Eintrag „Ports" anzeigen – öffne ihn, er sollte etwas wie „Silicon Labs CP210x ... (COM3)"„USB Serial Device (COM3)" anzeigen. Bei dir könnte es ein anderer COM-Port sein, also merke dir den richtigen Portnamen.



Stelle sicher, dass du ein „richtiges" USB-Kabel hast und nicht nur ein Ladekabel!

Lade nun das Update-Programm aus Joes GitHub-Repository herunter und achte darauf, die richtige Zip-Datei für dein Betriebssystem zu wählen:
https://github.com/joewittmer/Morserino-32-Firmware-Updater/releases

Entpacke die Datei. Du findest ein Programm (unter Windows) *update_m32.exe* (ohne Dateinamenerweiterung unter anderen Betriebssystemen) – kopiere es in einen Ordner deiner Wahl (z.B. Downloads). Hole dir dann die binäre Morserino-Firmware-Datei für die gewünschte Version vom Morserino-GitHub, idealerweise in denselben Ordner.



Beachte, dass es ab V.7.0 zwei verschiedene Binaries für jede Firmware-Version gibt: eine für Morserinos der 1st und 2nd Edition und eine für den M32Pocket — nimm die für die 1st und 2nd Edition.für den M32Pocket.

Öffne nun ein Befehlsfenster auf deinem Computer (unter Windows: im Suchfeld unten links „cmd" eingeben). Wechsle zunächst mit „cd" in das Verzeichnis, in dem sich das Dienstprogramm und die Binärdatei befinden; z.B. bei Verwendung des Download-Ordners:

```
cd Downloads
```

Gib dann folgende Befehlszeile ein:

```
update_m32 –p <COMx> –f <binaryfilename>
```

Ersetze <COMx> durch deinen COM-Port-Namen und <binaryfilename> durch den korrekten Namen der Morserino-Binärdatei.



Für den M32Pocket musst du den Parameter `–d M32Pocket` zur Befehlszeile hinzufügen.

In meinem Fall war das (auf einem Windows-Rechner):

`update_m32 –p COM3 –f m32_V10.0.bin update_m32 –p COM3 –d M32Pocket –f m32_V10.0.bin`

oder unter OSX oder Linux:

`./update_m32 –p /dev/tty[...] –f m32_V10.0.bin ./update_m32 –p /dev/tty[...] –d M32Pocket –f m32_V10.0.bin`

Nach kurzer Zeit sollte dein Morserino neu starten und die aktualisierte Versionsnummer anzeigen.

Es gibt auch die Möglichkeit, den permanenten Speicher des M32 vor der erneuten Firmware-Installation vollständig zu löschen; das kann nützlich sein, wenn der permanente Speicher beschädigt wurde. Dazu fügst du den optionalen Löschparameter `–e` hinzu. Beispiel (hier für OSX oder Linux):

`./update_m32 –p /dev/tty[...] –f m32_V10.0.bin –e`

7.6 Aktualisieren der Firmware über USB und einen Browser (Webserial)

Einige Browser unterstützen die Webserial-Erweiterung, mit der man direkt vom Browser aus auf eine serielle Schnittstelle zugreifen kann. Derzeit sind das **Google Chrome**, **Microsoft Edge**, **Firefox** (ab Version 151), und zumindest auf einigen Plattformen auch **Opera**. Mit einem solchen Browser wird das Aktualisieren der Firmware auf die neueste Version sehr einfach – kein Firmware-Download notwendig, keine Befehlszeilen.

Stelle sicher, dass du ein USB-Kabel hast, das Datenübertragung ermöglicht.



Wenn du einen M32Pocket verwendest, muss das Gerät eingeschaltet sein und darf sich nicht im Schlafmodus befinden, wenn du das USB-Kabel anschließt!

Beim M32 der 1st und 2nd Edition stelle sicher, dass du einen Treiber für den SiLab CP210x-Chip hast.

Diese Methode funktioniert **NICHT** mit Safari und auch nicht mit Firefox-Versionen vor 151. Auf einem Computer, der von einer Firma oder einer Schule verwaltet wird, kann Webserial außerdem per Richtlinie abgeschaltet sein.

Um die Firmware zu aktualisieren, schließe deinen Morserino-32 über USB an deinen Computer an und gehe zu `https://www.morserino.info/install.html`.

Eine Seite installiert jeden Morserino. Du musst nicht mehr wissen, ob du einen klassischen Morserino-32 oder einen M32 Pocket besitzt: Das Installationsprogramm fragt den Prozessor in deinem Gerät, um welches es sich handelt, und bietet nur die dazu passende Firmware an.

Das Installationsprogramm führt dich durch drei Schritte:

1. **Connect** – klicke auf *Connect* und wähle im Fenster, das dein Browser zeigt, den Port aus, an dem dein Morserino angeschlossen ist.

   ::: note Der Bildschirm des Morserino wird **dunkel**, sobald der Browser die Verbindung herstellt. Das ist normal: Für den Zugriff auf den Flash-Speicher wird das Gerät in den ROM-Update-Modus versetzt, und solange dieser Modus läuft, arbeitet die Firmware — und damit auch das Display — nicht. Wenn du dich anders entscheidest und doch nicht installieren möchtest, klicke auf *Cancel*: Der Morserino startet neu und der Bildschirm kommt von selbst wieder. :::

2. **Choose what to install** – die Seite zeigt dir, was sie gefunden hat, und wenn möglich auch, welche Firmware-Version gerade auf dem Gerät ist. Dann wählst du die gewünschte Version. Wenn du einen M32 Pocket hast, wählst du hier auch die **Edition** (siehe unten). Schließlich entscheidest du, was mit deinen Einstellungen geschieht:

   - *Keep my settings* (der Normalfall) – deine Einstellungen, Snapshots und Highscores bleiben erhalten.
   - *Erase everything* – löscht Einstellungen, Snapshots, Highscores und den Text, den du für den File Player hochgeladen hast. Nimm das nur, wenn der permanente Speicher deines Geräts beschädigt ist.

   ::: note Nach *Erase everything* muss der Morserino beim nächsten Start ein neues Dateisystem anlegen. Das geschieht **bevor** der Startbildschirm erscheint, das Display bleibt also eine Weile dunkel – deutlich länger als bei einem normalen Start. Das ist normal und kein Fehler: Lass ihn fertig werden und schalte das Gerät nicht aus, solange es dunkel ist. :::

3. **Installing** – warte, bis der Fortschrittsbalken durchgelaufen ist, und trenne das Gerät nicht. Danach startet der Morserino von selbst neu.



Editionen (nur M32 Pocket). Die *Standard*-Edition ist die normale Firmware, die in diesem Handbuch beschrieben wird. Die *Accessibility Edition* liest die Menüs und Einstellungen laut vor – für blinde und sehbehinderte Operatoren: Beim Einschalten meldet sie sich mit Version und Batteriespannung, und sie nennt den ganzen Menüpfad – „CW Generator, Call Signs“ –, wann immer der Zweig, in dem du dich befindest, nicht ohnehin klar ist, etwa gleich nach dem Einschalten. Die Spiele sind darin nicht enthalten, und auch nicht die beiden browsergestützten WLAN-Einträge der Standard-Edition, *Upload File* und *Update Firmw* – beide öffnen nur eine Webseite, die du von einem anderen Gerät aus bedienen müsstest; nimm stattdessen den in diesem Anhang beschriebenen USB-Installer. Beide Editionen werden für dasselbe Gerät angeboten, und du kannst jederzeit zwischen ihnen wechseln: Deine Einstellungen bleiben erhalten, aber die Accessibility Edition belegt mit ihren Sprachdateien jenen Platz, in dem sonst der Text für den File Player liegt.

Ältere Lesezeichen, die auf die beiden bisherigen getrennten Installationsseiten zeigen, funktionieren weiterhin – sie leiten jetzt auf diese eine Seite weiter.

7.6.1 Wenn der Morserino nicht reagiert: der Recovery-Bootmodus

Ist bei einem Update etwas schiefgegangen, kann der Morserino wie tot wirken: Der Bildschirm bleibt dunkel oder hängt, das Gerät reagiert auf keine Bedienung, und das Installationsprogramm findet es am USB nicht. Kaputt ist es mit ziemlicher Sicherheit nicht. Jeden Morserino kann man in den eingebauten Update-Modus des Prozessors zwingen (denselben ROM-Update-Modus, den das Installationsprogramm verwendet), und der hängt überhaupt nicht von der Firmware ab:

1. **Strom ganz ausschalten.** Das USB-Kabel abziehen. Hat dein Morserino einen Akku, auch den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.
2. Bei ausgeschaltetem Gerät **den FN-Knopf drücken und gedrückt halten**.
3. Weiter gedrückt halten und **das USB-Kabel wieder anstecken**. Mit Akku bleibt der Schalter auf Aus – den Strom für die Wiederherstellung liefert der USB-Anschluss.
4. Sobald das Gerät Strom hat, **den FN-Knopf loslassen**. Der Morserino ist jetzt im Recovery-Bootmodus, und das Installationsprogramm kann ihn wieder erreichen.

Beim M32 Pocket ist der FN-Knopf die Aussparung im Gehäuse rechts unterhalb des ENCODER-Knopfs.

Beim Morserino-32 der 1st und 2nd Edition ist der FN-Knopf der rote Knopf.



Der Bildschirm bleibt die ganze Zeit dunkel, solange das Gerät im Recovery-Bootmodus ist. Das ist so gewollt: Die Firmware läuft nicht.

Starte nun das Installationsprogramm wie oben beschrieben und wähle *Erase everything*. Damit werden auch beschädigte Einstellungen entfernt, die den Start der neuen Firmware verhindern könnten. Deine Einstellungen, Snapshots und Highscores gehen dabei verloren.

Bei der 1st und 2nd Edition kümmert sich ein eigener Chip (der CP210x) um den USB-Anschluss, das Gerät erscheint also normalerweise auch dann am USB, wenn die Firmware defekt ist. Taucht es gar nicht auf, liegt es zuerst einmal am Kabel oder am CP210x-Treiber. Der Recovery-Bootmodus ist trotzdem der richtige Versuch, wenn das Installationsprogramm den Port zwar findet, aber keine Verbindung herstellen kann.

Danke an Brian, N6UGP, für die Beschreibung dieses Verfahrens.

7.7 Einrichten von M32-Einstellungen über einen Browser und Hochladen von Textdateien

Es gibt derzeit drei Websites, auf denen du M32-Einstellungen über einen Browser auf deinem Computer vornehmen kannst, sowie eine weitere, die einen M32-Dateimanager implementiert.

- Es gibt das „offizielle" morserino.info-Tool unter `https://www.morserino.info/m32_config_tool.html`. Es ermöglicht das Anzeigen und Setzen aller Einstellungen sowie das Erstellen, Löschen, Anzeigen, Vergleichen, Exportieren und Importieren von Schnappschüssen. Außerdem enthält es Datei-Hilfsprogramme (siehe unten).
- Christof, **OE6CHD**, hat ein Javascript-Programm geschrieben, mit dem es sehr einfach ist, Einstellungen, WLAN-Zugangsdaten und Keyer-Speicher festzulegen sowie Textdateien für den File Player hochzuladen.
- Ähnliche Funktionen hat Oliver, **OM0RX**, in seine Anwendung *Morse Trainer Pro* integriert.

Am schnellsten geht das alles, indem du deinen Morserino über USB mit einem Computer mit Chrome, Edge, Opera oder Firefox (oder einem anderen Browser, der das Webserial-Protokoll unterstützt) verbindest und eine der folgenden Seiten aufrufst:

- `https://www.morserino.info/m32_config_tool.html` (das „offizielle" Konfigurationstool)
- `https://tegmento.org/` (die Anwendung von OE6CHD)

- `https://morsetrainerpro.com/morserino-config.html` (die Anwendung von OM0RX)



- Das „offizielle" Tool ist ein einfaches HTML/Javascript-Programm, das auch lokal ausgeführt werden kann. Der Quellcode ist auch auf der Morserino-GitHub-Seite verfügbar, wo du auch eine Hilfedatei im JSON-Format findest, die Tooltipps innerhalb der Anwendung ermöglicht (und den Zweck der verschiedenen Einstellungen erklärt).
- Dieses Tool enthält auch einen **Dateimanager** zum Hochladen von Text- und Tondateien, zum Anzeigen der Standard-Textdatei sowie einen **Datei-Builder**, mit dem du mehrere Dateien zu einer mehrteiligen Datei kombinieren kannst, die mit dem M32-File-Player verwendet werden kann. **Der Datei-Builder akzeptiert nicht nur Textdateien, sondern auch PDF-, EPUB- und Textverarbeitungsformate und konvertiert sie in einfachen Text, der für den File Player geeignet ist.** Buchstaben mit Umlauten und Akzenten bleiben erhalten, denn der File Player spielt sie seit Firmware 9.1; für ältere Firmware wähle **Convert accented letters to plain ASCII** (ä→ae, ö→oe, ü→ue, ß→ss, å→aa, æ→ae, ø→oe, é→e usw.). Ist ein Morserino mit älterer Firmware verbunden, ist diese Option schon gewählt.
- Du kannst Christofs Javascript-Programm auch lokal ausführen; der Quellcode ist unter *https://github.com/cdaller/morserino32-trainer* verfügbar.



Wenn du einen M32Pocket verwendest, muss das Gerät eingeschaltet sein und darf sich nicht im Schlafmodus befinden, wenn du das USB-Kabel anschließt!

Auf diesen Websites musst du auf eine „Connect"-Schaltfläche klicken (in einem Pop-up-Fenster teilst du dem Browser dann mit, welchen Port er verwenden soll); ansonsten erklären diese Websites alles, was du zur Nutzung ihrer Funktionen wissen musst.

Zusätzlich zu den Einrichtungsfunktionen hat Christof auch einige nützliche Trainingsfunktionen, einen QSO-Bot und eine Sprachausgabe für alle Menüpunkte und Einstellungen implementiert, um sehbehinderten Operatoren zu helfen. Das alles findest du auf https://tegmento.org.

Auch Oliver hat auf seiner Website viele zusätzliche Trainingsfunktionen implementiert, zu finden unter https://morsetrainerpro.com/index.html.

Das Datei-Tool gibt auch Informationen über den freien Speicherplatz für Dateien aus, und du kannst damit auch Dateien auf dem M32 löschen.

Diese Funktionen wurden durch die Implementierung eines seriellen Protokolls im Morserino ermöglicht; weitere Informationen findest du im nächsten Anhang.

7.8 Nutzung des seriellen Ausgangs des M32

Der Morserino-32 ist in der Lage, Daten über die serielle USB-Schnittstelle auszugeben. Damit kannst du z.B. die Zeichen, die auf dem Display angezeigt werden, in einem Computerterminalfenster darstellen. Auf diese Weise kannst du die Morserino-Ausgabe auf einer großen Leinwand oder einem Projektor anzeigen – nützlich für Präsentationen oder im Unterricht.

In Version 5 wurde ein vollständiges Zwei-Wege-Protokoll namens „M32 Serial Protocol" eingeführt. Es ermöglicht (über Software auf einem per USB angeschlossenen Computer) Bildschirm- oder Sprachausgabe von Menüs und Einstellungen (z.B. um den M32 für blinde oder sehbehinderte Menschen nutzbar zu machen) und erlaubt außerdem die Fernsteuerung aller Morserino-Funktionen vom Computer aus (Einstellungen ändern, Geschwindigkeit und Lautstärke anpassen, Menüs aufrufen und verlassen, automatische CW-Erzeugung). Das Protokoll ist in einem separaten Dokument beschrieben, das auf GitHub verfügbar ist.



Wenn du einen M32Pocket verwendest, muss das Gerät eingeschaltet sein und darf sich nicht im Schlafmodus befinden, wenn du das USB-Kabel anschließt!

Für die serielle Schnittstelle des angeschlossenen Computers muss eine Baudrate von **115200** gewählt werden.

Du kannst die serielle Kommunikation in Verbindung mit speziell für den Morserino-32 geschriebener Software nutzen, um deine Trainingsleistungen zu verbessern. Derzeit gibt es vier Softwareprodukte für diesen Zweck:

- **Morserino-32 CW Training** von Christof, OE6CHD (siehe *https://tegmento.org/*), das die seriellen Protokollfunktionen nutzt – siehe auch den vorherigen Anhang.
- **Morse Trainer Pro** von Oliver, OM0RX (sehr umfangreiche Funktionalität; einige Funktionen erfordern eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die Morserino-Einrichtungsfunktionen sind kostenlos; siehe *https://morsetrainerpro.com/index.html* und den vorherigen Anhang).
- **CW Trainer for Morserino** von Enzo, IW7DMH (siehe *https://iw7dmh.jimdofree.com/other-projects/cw-trainer-for-morserino-32/*).
- **Morserino Phrases Trainer** von Tommy, OZ1THC (siehe *https://github.com/Tommy-de-oz1thc/Morserino-32-Phrases-trainer*).

Siehe auch die Beschreibung der Einstellung **Serial Output** im Abschnitt **Allgemeine Einstellungen**.

7.8.1 Das M32-Serielle-Protokoll über Bluetooth nutzen (BLE Serial)

Das M32-Serielle-Protokoll ist nicht an das USB-Kabel gebunden: Wenn die Einstellung **Bluetooth Use** (siehe Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer**) auf **BLE Serial** steht, ist dasselbe Protokoll auch über Bluetooth Low Energy verfügbar. Das ist besonders für Smartphones und Tablets nützlich — unter iOS etwa können Apps überhaupt keine klassische serielle Verbindung über Bluetooth öffnen, BLE hingegen funktioniert problemlos. Eine App kann den Morserino genauso fernsteuern wie ein über USB verbundenes Programm, einschließlich des Sendens von Text, den der Morserino als CW tastet (`PUT cw/play/...`).

Nach dem Auswählen dieser Option (sie wird bei der nächsten Rückkehr ins Hauptmenü wirksam) meldet sich der Morserino als „**Morserino-32**", solange er sich im Hauptmenü oder in einem der Trainingsmodi befindet und keine App verbunden ist. Ein Pairing ist nicht erforderlich, aber das Verbinden ist doch nicht ganz wie das Anstecken eines USB-Kabels: Ein Kabel kann niemand anstecken, ohne neben deinem Morserino zu stehen — verbinden kann sich hingegen alles, was in Funkreichweite ist. Der Morserino fragt dich deshalb, bevor er die Kontrolle aus der Hand gibt.

Wenn eine App die Sitzung mit dem üblichen Kommando `PUT device/protocol/on` startet, zeigt der Morserino

```
Allow connect?
FN = yes
click = no
```

Drücke **FN**, um die Verbindung zuzulassen. Ein Klick auf den Drehknopf lehnt sie ab — und ebenso, wenn du etwa 20 Sekunden lang einfach nichts tust: Die Verbindung wird nie versehentlich erteilt. Die App zeigt dir an, dass sie darauf wartet.

Drei Dinge sind dabei zu beachten:

- Gefragt wirst du nur im **Hauptmenü**. Bist du in einem Trainingsmodus, wird die Anfrage sofort abgelehnt, ohne dich zu unterbrechen: Die App meldet „DEVICE BUSY", und du kehrst ins Hauptmenü zurück und versuchst es erneut.
- Hast du eine Verbindung einmal zugelassen, wird eine App, die sich innerhalb der nächsten Minute erneut verbindet, ohne weitere Nachfrage akzeptiert. Das sorgt dafür, dass eine App, die kurz im Hintergrund war, oder eine abgerissene Verbindung dort weitermachen kann, wo sie aufgehört hat — auch während du in einem Trainingsmodus bist.

- Eine App, die älter als diese Funktion ist, meldet beim ersten Mal möglicherweise eine fehlgeschlagene Verbindung. Drücke trotzdem **FN** und verbinde dich noch einmal: Der zweite Versuch gelingt.

Solange eine Sitzung offen ist, erscheint rechts in der obersten Zeile ein kleines Bluetooth-Symbol — im Hauptmenü ebenso wie in den Trainingsmodi —, sodass du immer siehst, dass etwas verbunden ist. Es verschwindet, sobald die App die Verbindung trennt.

Ein paar Dinge sind zu beachten:

- USB- und BLE-Sitzungen sind unabhängig voneinander und können sogar gleichzeitig aktiv sein; jede wird mit ihrem eigenen `PUT device/protocol/on` / `off` begonnen und beendet.
- Jede Funktion, die das WLAN benötigt (WiFi-Transceiver-Modi, Mehrspieler-Spiele, Datei-Upload, Firmware-Update, WLAN-Konfiguration), unterbricht die Bluetooth-Verbindung für die Dauer dieser Aktivität — ein kurzer Hinweis („BLE Ser. susp.") erscheint am Display; nach der Rückkehr ins Hauptmenü steht sie wieder zur Verfügung.
- Die Einstellung **Bluetooth Use** weist das Bluetooth-Funkmodul entweder der Tastaturausgabe (**Benutzung der Bluetooth-Tastatur-Funktion**) oder dem seriellen Protokoll zu — BLE Serial und die Bluetooth-Tastatur können also nie gleichzeitig aktiv sein.
- Eine aktive Protokollsitzung verhindert die automatische Abschaltung (Timeout), genau wie eine USB-Sitzung — denke daran im Akkubetrieb.

Für Entwickler: Die technischen Details (Service-UUIDs, Framing, Transportverhalten) sind in der *M32 Protocol*-Beschreibung im Ordner `Documentation/Protocol Description` auf GitHub dokumentiert; ein fertiges Test- und Demoskript (`ble_m32_test.py`, mit Python und *bleak*) findet sich im Ordner `devdocs/ble-serial`.

7.9 Benutzung der Bluetooth-Tastatur-Funktion

Im Modus CW Keyer kann der M32 die getasteten Morsezeichen als Tastaturcodes über Bluetooth an einen Computer (einschließlich Mobiltelefone und Tablets) senden.

Dazu muss die Einstellung **Bluetooth Use** auf eine der Tastatur-Optionen gesetzt werden (nähere Informationen zu den verfügbaren Optionen findest du im Abschnitt **Einstellungen zu Key, Paddles und Keyer**).



Diese Funktion ist nur im Modus CW Keyer aktiv! Erst wenn CW Keyer gestartet wird, wird die Tastatur für PC und Tablett etc. sichtbar!

Solange ein Computer, Telefon oder Tablet mit der Tastatur verbunden ist, erscheint im CW Keyer rechts in der obersten Zeile ein kleines Bluetooth-Symbol. Fehlt es, ist (noch) nichts verbunden, und was du gibst, kommt am anderen Gerät nicht an; es erscheint wieder, sobald sich das Gerät erneut verbunden hat. Außerdem meldet der Morserino dem verbundenen Gerät seinen Akkustand, der dort meist neben der Tastatur angezeigt wird (der M32 Pocket aktualisiert ihn jede Minuteein Morserino-32 der 1. oder 2. Edition meldet den beim Einschalten gemessenen Stand).



Beachte, dass der Morserino wie eine Tastatur mit US-Tastenlayout arbeitet – dies ist ggf. auf dem verwendeten Computer entsprechend einzustellen.



Buchstaben mit Umlauten oder Akzenten kann eine Tastatur nicht zuverlässig tippen (welches Zeichen eine Taste ergibt, hängt vom Tastaturlayout des Computers ab), daher tippt der Morserino sie ohne: ä, ö und ü als ae, oe und ue, und die Buchstaben der Einstellung **Decoder Chars** als å → aa, æ → ae, ø → oe, à → a, é und è → e, ç → c, ñ → n.

7.10 Gängige CW-Abkürzungen, verwendet vom Morserino-32

Die Liste enthält Definitionen auf Englisch und Deutsch, getrennt durch einen Schrägstrich. Nicht alle Abkürzungen sind in allen Sprachen sehr gebräuchlich; im Englischen ungewöhnliche Abkürzungen stehen in eckigen Klammern [].

A

Abk.	Bedeutung
aa	all after / alles nach
ab	all before / alles vor
abt	about / ungefähr, um
ac	alternating current / Wechselstrom
adr	address / Adresse
af	audio frequency / Niederfrequenz
agc	automatic gain control / automatische Verstärkungsregelung

Abk.	Bedeutung
agn	again / wieder
alc	automatic level control / automatische Pegelanpassung
am	amplitude modulation / Amplitudenmodulation
am	ante meridiem / vormittags
ans	answer / Antwort
ant	antenna (aerial) / Antenne
atv	amateur TV
avc	automatic volume control / automatische Lautstärkeregelung
award	Award / Amateurfunkdiplom
awdh	[good bye] / auf Wiederhören
awds	[good bye] / auf Wiedersehen

B

Abk.	Bedeutung
b4	before / bevor
bc	broadcast / Rundfunk
bci	broadcast interference / Rundfunkstörung(en)
bcnu	be seeing you / hoffe dich wieder zu treffen
bd	bad / schlecht
bfo	beat frequency oscillator / Überlagerungsoszillator
bk	break / Aufforderung zur Unterbrechung
bpm	[characters per minute] / Buchstaben pro Minute
btr	better / besser
btw	by the way / nebenbei bemerkt
bug	Bug / mechanisch-automatische Taste
buro	(QSL) bureau / QSL-Büro

C

Abk.	Bedeutung
call	call sign / Rufzeichen
cfm	confirm / bestätige
cl	closing / schließe meine Station
conds	conditions / (Ausbreitungs-)Bedingungen
condx	conditions for dx / Bedingungen für DX
congrats	congratulations / gratuliere
cq	cq (calling anybody) / allgemeiner Anruf
cu	see you / hoffe auf ein weiteres Treffen
cuagn	see you again / hoffe auf ein weiteres Treffen
cul	call you later / rufe dich später
cw	continuous wave (= Morse code) / Morsetelegrafie

D

Abk.	Bedeutung
db	deziBel
dc	direct current / Gleichstrom
de	from (call sign) / von (Rufzeichen)
diff	difference / Unterschied
dr	dear / liebe(r)
dwn	down / abwärts, hinab
dx	(great) distance / große Entfernung

E

Abk.	Bedeutung
ee	end / Ende
el	(antenna) element(s) / (Antennen-)Element(e)
elbug	Elbug (= electronic bug) / Elbug (elektronische autom. Taste)
es	and / und
excus	excuse me / Entschuldigung

F

Abk.	Bedeutung
fb	fine business / ausgezeichnet
fer	for / für
fm	frequency modulation / Frequenzmodulation
fone	telephony / Telefonie
fr	for / für
frd	friend / Freund
freq	frequency / Frequenz
fwd	forward / vorwärts

G

Abk.	Bedeutung
ga	[good evening] / Guten Abend
gb	good bye / Auf Wiedersehen
gd	good / gut
gd	good day / guten Tag
ge	good evening / guten Abend
gl	good luck / viel Glück
gm	good morning / guten Morgen
gn	good night / gute Nacht
gnd	ground / Erde (Erdpotenzial)
gp	ground plane / Groundplane-Antenne
gs	greenstamp / 1-Dollar-Note
gt	[good day] / guten Tag
gud	good / gut

H

Abk.	Bedeutung
ham	ham (radio amateur) / Funkamateur

Abk.	Bedeutung
hf	high frequency / Hochfrequenz
hi	hi(larious) – laughing / ich lache
hpe	hope / ich hoffe
hr	here / hier
hrd	heard / gehört
hrs	hours / Stunden
hv	have / habe
hvy	heavy / schwer
hw	how (copy) / wie werde ich gehört?

I

Abk.	Bedeutung
i	I / ich
iaru	International Amateur Radio Union
if	intermediate frequency / Zwischenfrequenz
ii	I repeat / ich wiederhole
info	information / Information
inpt	input / Eingangsleistung
irc	international return coupon / internationaler Antwortschein
itu	International Telecommunications Union / internationale Fernmeldeunion

K

Abk.	Bedeutung
k	come (please answer) / bitte kommen (bitte antworten)
khz	kiloHertz
km	kiloMeter
kw	kiloWatt
ky	key / Morsetaste

L

Abk.	Bedeutung
lbr	[dear] / lieber
lf	low frequency / Niederfrequenz
lid	bad operator / Funker mit schlechter Betriebstechnik
lis	licensed / lizenziert
lng	long / lang
loc	locator / Standort(kenner)
log	log book / Stationstagebuch
lp	long path / langer Ausbreitungsweg
lsb	lower sideband / unteres Seitenband
luf	lowest usable frequency / niedrigste brauchbare Frequenz
lw	long wire (antenna) / Langdrahtantenne

M

Abk.	Bedeutung
ma	milliAmpere
mesz	[middle European summer time] / mitteleuropäische Sommerzeit
mez	[middle European time] / mitteleuropäische Zeit(zone)
mgr	(QSL) manager / (QSL-)Manager
mhz	megaHertz
min	minute / Minute
mins	minutes / Minuten
mm	maritime mobile / Station auf einem Schiff zur See
mni	many / viele
mod	modulation / Modulation
msg	message / Nachricht
mtr	meter / Messinstrument
muf	maximum usable frequency / höchste brauchbare Frequenz
my	my / mein

N

Abk.	Bedeutung
n	no / nein, kein
net	network / (Funk-)Netzwerk
nf	[low frequency] / Niederfrequenz
nil	nothing / nichts
no	no / nein, kein
nr	near / nahe
nr	number / Nummer
nw	now / jetzt

O

Abk.	Bedeutung
ok	ok / in Ordnung
om	old man, ham / Anrede f. Funkamateur
op	operator / Funker
osc	oscillator / Oszillator
oscar	OSCAR (satellite) / OSCAR-Amateurfunksatellit
output	output / Ausgangsleistung
ow	old woman / Funkamateurin

P

Abk.	Bedeutung
pa	power amplifier / Endstufe, Leistungsverstärker
pep	peak envelop power / Hüllkurvenspitzenleistung
pm	post meridiem, afternoon / Nachmittag
pse	please / bitte
psed	pleased / erfreut
pwr	power / Leistung
px	prefix / Präfix, Landeskenner

Q

Abk.	Bedeutung
qaz	closing because of thunderstorm / ich beende wegen Gewitter
qra	name of my station is… / der Name meiner Funkstelle ist
qrb	distance between stations is … / Entfernung zwischen den Stationen ist…
qrg	exact frequency is … / genaue Frequenz ist …
qrl	I am busy, don't interfere / bin beschäftigt, bitte nicht stören
qrm	interference / Störung
qrn	atmospheric noise (static) / atmosphärische Störungen
qro	increase power / erhöhe die Senderleistung
qrp	decrease power / vermindere die Senderleistung
qrq	send faster / gib schneller
qrs	send slower / gib langsamer
qrt	suspending operation / Einstellen des Sendebetriebs
qru	I have nothing (more) for you / ich habe nichts (weiteres) für dich
qrv	I am ready / ich bin betriebsbereit
qrx	will call you again (on frequ. …) / werde dich wieder anrufen (auf Frequ. …)
qrz	you are called by … / du wirst von … gerufen
qsb	your signals are fading / die Stärke deiner Zeichen schwankt
qsk	I can hear between my signals / ich kann zwischen meinen Zeichen hören
qsl	I acknowledge receipt / ich gebe Empfangsbestätigung
qso	I can communicate (with …) directly / ich kann direkt (mit …) verkehren
qsp	I will relay (to …) / ich werde (an …) vermitteln
qst	broadcasting to all / Nachricht an alle
qsy	change (transmit) frequency to … / ändere (Sende-)Frequenz auf…
qsz	send each word twice / jedes Wort zweimal senden
qtc	I have messages for you / ich habe Nachrichten für dich
qth	my position is … / mein Standort ist …
qtr	correct time UTC is … / genaue Zeit UTC ist …

R

Abk.	Bedeutung
r	right, received, “roger” / richtig, (korrekt) empfangen
rcvd	received / empfangen
re	regarding / bezüglich
ref	reference / Bezug, Referenz
rf	radio frequency / Hochfrequenz
rfi	radio frequency interference / Hochfrequenzstörung
rig	rig, equipment / Stationseinrichtung, -ausstattung
rprt	report / Rapport (Empfangsbericht)
rpt	repeat / wiederhole
rst	RST (readability, signal strength, tone) / Lesbarkeit, Lautstärke, Ton
rtty	radio teletype / (Funk-)Fernschreiben
rx	receiver / Empfänger

S

Abk.	Bedeutung
sase	self addressed stamped envelope / frankiertes Kuvert mit eigener Adresse
shf	super high frequency / Zentimeterwellenbereich
sigs	signs / Zeichen
sked	schedule / Verabredung
sn	soon / bald
sp	short path / kurzer Ausbreitungsweg
sri	sorry / tut mir leid
ssb	single sideband / Einseitenbandmodulation
sstv	slow scan tv / Schmalbandfernsehen
stn	station / Station
sure	sure / sicher
swl	short wave listener / Kurzwellenhörer
swr	standing wave ratio / Stehwellenverhältnis

T

Abk.	Bedeutung
t	turns, tera-, abbr. f. 0 / Windungen, tera-, Abk. f. 0
temp	temperature / Temperatur
test	test, contest / Versuch, Kontest
tia	thanks in advance / danke vorab
tks	thanks / danke
tnx	thanks / danke
trx	transceiver / Sendeempfänger
tu	thank you / danke dir
tvi	TV interference / Fernsehstörungen
tx	transmitter / Sender

U

Abk.	Bedeutung
u	you / du (Sie)
ufb	ultra fine business / ganz ausgezeichnet
uhf	ultra high frequency / Ultrakurzwelle, Dezimeterwellenbereich
ukw	(very high frequency, vhf) / Ultrakurzwelle
unlis	unlicensed / unlizenziert (Pirat)
up	up / nach oben
ur	your / dein
usb	upper sideband / oberes Seitenband
utc	universal time coordinated / Koordinierte Weltzeit

V

Abk.	Bedeutung
v	variable (frequency), voice / variable (Frequenz), Telefonie
vert	vertical (antenna) / Vertikalantenne
vfo	variable frequency oscillator / Oszillator mit einstellbarer Frequenz
vhf	very high frequency / UKW-Bereich, Meterwellenbereich

Abk.	Bedeutung
vl	[many] / viel
vln	[many] / vielen
vy	very / sehr

W

Abk.	Bedeutung
w	Watt
watts	watts / Watt (Plural)
wid	with / mit
wkd	worked / gearbeitet
wkg	working / arbeite gerade
wl	will / werde
wpm	words per minute / Wörter pro Minute
wtts	watts / Watt (Plural)
wx	weather / Wetter

X

Abk.	Bedeutung
xcus	excuse me / Entschuldigung
xcvr	transceiver / Sendeempfänger
xmas	christmas / Weihnachten
xtal	crystal / Quarz

Zahlen

Abk.	Bedeutung
33	female ham greeting / Gruß unter Funkerinnen
44	WFF greetings
55	[I wish you success] / Viel Erfolg!
72	QRP greeting / Gruß unter QRP-Stationen
73	best wishes / viele Grüße

Abk.	Bedeutung
88	love and kisses / Alles Liebe
99	get lost / verschwinde!

7.11 Glossar

Begriff	Definition
Access Point	Ein WLAN-Router oder eine Basisstation, mit der sich WLAN-Geräte verbinden, um über ein Netzwerk zu kommunizieren.
BLE	Bluetooth Low Energy – eine energiesparende Variante von Bluetooth, die für die drahtlose Tastaturausgabe und für das M32-Serielle-Protokoll über Bluetooth (siehe Einstellung Bluetooth Use) verwendet wird.
CW	Continuous Wave – der traditionelle Begriff für Morsecode-Kommunikation, bei der ein Radioträger ein- und ausgetastet wird.
CW Keyer	Ein Gerät (oder Modus), das automatisch korrekt getimte Dits und Dahs aus der Paddle-Eingabe erzeugt.
Tiefschlaf	Ein Zustand mit sehr niedrigem Stromverbrauch, in dem der Mikrocontroller größtenteils abgeschaltet ist. Das Gerät kann durch Drücken der FN-Taste geweckt werden.
Dit / Dah	Die zwei Grundelemente des Morsecodes. Ein Dit ist ein kurzer Ton (eine Einheit), ein Dah ist ein langer Ton (drei Einheiten). Auch Punkt und Strich genannt.
Doppelhebel-Paddle	Eine Morsetaste mit zwei separaten Hebeln – einer für Dits, einer für Dahs. Wird mit iambischen Keyern verwendet.
ENCODER	Der Drehknopf am Morserino, der gedreht und gedrückt werden kann. Wird zur Navigation, Geschwindigkeits-/Lautstärkeanpassung und Zeichenauswahl verwendet.
ESP32	Der Mikrocontroller (von Espressif Systems) im Herzen des Morserino-32. Er bietet WLAN, Bluetooth und Rechenleistung.
ESPNow	Ein Peer-to-Peer-WLAN-Protokoll von Espressif, das eine direkte Kommunikation zwischen ESP32-Geräten ohne Access Point ermöglicht. Die Reichweite beträgt typischerweise bis zu 50 Meter.
Farnsworth-Abstand	Eine Trainingstechnik, bei der Morsezeichen mit voller Geschwindigkeit gesendet werden, die Pausen zwischen den Zeichen aber verlängert sind. Dadurch werden Zeichenrhythmen erlernt, anstatt Dits und Dahs zu zählen.

Begriff	Definition
FN-Taste	Der sekundäre Druckknopfschalter am Morserino (rot bei der 1st und 2nd Editionbeim M32Pocket ins Gehäuse integriert). Wird zum Umschalten zwischen Geschwindigkeit/Lautstärke, Scrollen, Helligkeit und anderen Funktionen verwendet.
Goertzel-Filter	Ein digitaler Signalverarbeitungsalgorithmus, der im CW-Decoder verwendet wird, um Töne bei einer bestimmten Frequenz (ca. 700 Hz) zu erkennen.
Iambic Keying	Ein Tastmodus, bei dem das gleichzeitige Drücken beider Paddles abwechselnde Dits und Dahs erzeugt. Benannt nach dem Versfuß Iambus mit abwechselnd kurzen und langen Silben.
iCW	Internet CW – eine Methode zur Übertragung von Morsecode über das Internet mithilfe von Audioprotokollen wie Mumble.
Koch-Methode	Eine von Ludwig Koch in den 1930er Jahren entwickelte Lernmethode. Zeichen werden einzeln in einer bestimmten Reihenfolge eingeführt, die auf rhythmischer Ähnlichkeit basiert – nicht alphabetisch.
LoRa	Long Range – eine Spreizspektrum-Funktechnologie für energiesparende Kommunikation über große Entfernungen. Wird in Morserinos der 1st und 2nd Edition für den drahtlosen CW-Transceiver-Modus verwendet.
M32Pocket	Die dritte Generation des Morserinos mit farbigem TFT-Display, USB-C und einem kompakten 3D-gedruckten Gehäuse.
MAC-Adresse	Media Access Control Address – eine eindeutige Hardware-Kennung, die jeder Netzwerkschnittstelle zugewiesen ist. Dient zur Identifizierung deines Morserinos in einem WLAN-Netzwerk.
mDNS	Multicast DNS – ein Protokoll, das es ermöglicht, Geräte über ihren Namen (z.B. *m32.local*) in einem lokalen Netzwerk zu finden, ohne einen dedizierten DNS-Server. Unterstützt auf macOS und den meisten Linux-Systemen; eingeschränkte Unterstützung unter Windows und Android.
MOPP	Morserino Packet Protocol – das Datenformat zur Kodierung von Morsecode-Elementen (Dits, Dahs, Pausen) in kompakte Binärpakete für die Übertragung via LoRa oder WiFi/ESPNow.
NVS	Non-Volatile Storage – persistenter Speicher auf dem ESP32, der Daten über Stromzyklen hinweg erhält. Wird zum Speichern von Einstellungen, Schnappschüssen, Koch-Lektionsfortschritt und Spieler-Identität verwendet.
Betriebszeichen	Prozedurales Zeichen (Pro Sign) – ein spezielles Morsezeichen, das durch das Zusammenziehen zweier Buchstaben ohne die normale Zeichenpause gebildet wird. Beispiele: <SK> (Ende des Kontakts), <AR> (Ende der Nachricht), <KN> (bitte antworten, nur benannte Station).

Begriff	Definition
QSK	Volles Break-In – die Fähigkeit, zwischen gesendeten Elementen zu hören. In LoRa/WiFi-Transceiver-Modi wegen der paketbasierten Übertragung nicht möglich.
RSSI	Received Signal Strength Indicator – eine Messung der Leistung eines empfangenen Funksignals. Wird im LoRa-Transceiver-Modus als S-Meter-Balken angezeigt.
Einhebel-Paddle	Eine Morsetaste mit einem Hebel, der zwischen zwei Kontakten schwingt – einer für Dits, einer für Dahs. Es kann immer nur ein Kontakt hergestellt werden (kein Zusammendrücken).
Sideswiper	Eine Morsetaste (auch Cootie Key genannt), bei der der Bediener einen Hebel seitwärts bewegt. Beide Seiten erzeugen dieselbe Ausgabe – der Bediener timt Dits und Dahs manuell. Die Touchpaddles des Morserinos können im Modus Straight Key einen Sideswiper emulieren.
Schnappschuss	Ein gespeicherter Satz aller Morserino-Einstellungen. Es können bis zu acht Schnappschüsse gespeichert und abgerufen werden, was einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Trainingskonfigurationen ermöglicht.
Spreizspektrum	Eine Funktechnik, bei der das Signal über eine größere Bandbreite als für die Daten notwendig verteilt wird. LoRa nutzt dies, um bei geringer Leistung große Reichweiten zu erzielen.
Handtaste	Der einfachste Morsetastentyp – ein einzelner Hebel, der beim Herunterdrücken Kontakt gibt. Der Bediener timt alle Dits, Dahs und Pausen manuell.
Tone Shift	Eine Einstellung, die die Tonhöhe des Mithörtons beim Senden oder Antworten um einen Halbton höher oder tiefer als den Empfangston verschiebt. Nützlich zur Unterscheidung von gesendeten und empfangenen Signalen.
UDP	User Datagram Protocol – ein leichtgewichtiges Netzwerkprotokoll, das der Morserino für die WLAN-Transceiver-Kommunikation auf Port 7373 verwendet.
VBand	Eine internetbasierte CW-Übungsplattform (hamradio.solutions/vband). Der Morserino kann sich über Bluetooth mit VBand verbinden.
Webserial	Eine Browser-API (unterstützt in Chrome, Edge, Opera und Firefox ab Version 151), die es Webseiten ermöglicht, direkt über USB mit seriellen Geräten zu kommunizieren. Wird für Firmware-Updates und die Einstellungskonfiguration verwendet.
Wordsworth-Abstand	Eine Trainingstechnik (ähnlich wie Farnsworth), bei der nur die Pausen zwischen Wörtern verlängert werden, während der Zeichenabstand normal bleibt. Fördert das Kopieren Wort für Wort im Kopf.

Begriff	Definition
WpM	Wörter pro Minute – das Standardmaß für die Morsecode-Geschwindigkeit. Das Referenzwort ist PARIS (jedes Vorkommen entspricht 50 Dit-Längen), also gilt: 1 WpM = 5 Zeichen pro Minute.